



UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES
MÉRIDA VENEZUELA

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

ESTUDIO Y SELECCIÓN DE RUTA EN AMBIENTE GIS UTILIZANDO TÉCNICAS DE ANÁLISIS MULTICRITERIO

Br. Mariene Elena Mora Vivas

Mérida, Marzo, 2021



UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES
MERIDA VENEZUELA

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

ESTUDIO Y SELECCIÓN DE RUTA EN AMBIENTE GIS UTILIZANDO TÉCNICAS DE ANÁLISIS MULTICRITERIO

Trabajo de Grado presentado como requisito parcial para optar al título de Ingeniero
Electricista

Br. Mariene Elena Mora Vivas
Tutor: Msc. Ernesto José Mora Noguera

Mérida, Marzo, 2021

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

ESTUDIO Y SELECCIÓN DE RUTA EN AMBIENTE GIS UTILIZANDO TÉCNICAS DE ANÁLISIS MULTICRITERIO

Br. Mariene Elena Mora Vivas

Trabajo de Grado, presentado en cumplimiento parcial de los requisitos exigidos para optar al título de Ingeniero Electricista, aprobado en nombre de la Universidad de Los Andes por el siguiente Jurado.

Dra. Marisol Dávila Calderón

Ing. Jesús Manuel Márquez Jaimes

Msc. Ernesto José Mora Noguera

DEDICATORIA

A Dios todo poderoso.

A mi madre por su esfuerzo, dedicación y apoyo en todo momento de la carrera.

A la universidad de los Andes por darme mi formación académica.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Dios todo poderoso por permitirme llegar a este punto de la carrera y culminarla con éxito, a mis padres, hermanos y demás familiares por darme siempre apoyo tanto económico como sentimental, y así hacer que este camino universitario haya sido más fácil.

Agradezco de igual manera a mi tutor de tesis por darme conocimientos sobre esta área y despertar mi interés en la realización de esta tesis.

A mis compañeros de la carrera por hacer más fácil estos años, dándome ejemplo de constancia e interés.

Por último, agradecer a todos mis profesores que han dado lo mejor de sí para que lograr el aprendizaje día a día, y así formarme como profesional.

Mariene Elena Mora Vivas. Estudio y selección de ruta en ambiente GIS utilizando técnicas de análisis multicriterio. Universidad de Los Andes. Tutor: Msc. Ernesto José Mora Noguera. Marzo 2021.

Resumen

En este trabajo se presenta una metodología para el estudio y selección de la ruta de una línea de transmisión y se desarrolla una herramienta computacional en ambiente de los sistemas de información geográfica (GIS) en formato *ráster*, utilizando técnicas de análisis multicriterio para generar la ruta óptima entre dos subestaciones terminales. La metodología desarrollada permite obtener para cada uno de los criterios básicos: económico, técnico y ambiental los diferentes mapas de viabilidad a partir de la asignación de pesos a las distintas variables definidas para cada criterio, estos mapas reflejan la resistencia, la impedancia o el costo de movimiento a través de los diferentes caminos entre píxeles. A partir de la superposición de estos mapas, utilizando el álgebra de mapas, se obtiene el mapa de viabilidad total, en donde a partir del modelo generado por la herramienta *Model Builder* (incluida en la plataforma *ArcGis*) y de la utilización de la herramienta de optimización del camino de menor costo (*Least Cost Path*) se obtiene el trazado de la ruta optima entre las subestaciones terminales de la línea de transmisión.

Descriptores: Análisis multicriterio, optimización, GIS, transmisión de energía.

ÍNDICE GENERAL

APROBACIÓN	iii
DEDICATORIA	iv
AGRADECIMIENTOS	v
RESUMEN	vi
INTRODUCCIÓN	1
Capítulo	pp.
1. ESTUDIO Y SELECCIÓN DE RUTA UTILIZANDO ANÁLISIS MULTICRITERIO	4
1.1 Planteamiento del problema	4
1.2 Justificación	4
1.3 Objetivos	5
1.3.1 Objetivo General	5
1.3.2 Objetivos Específicos	5
1.4 Metodología	6
1.5 Alcance	6
1.6 Limitaciones	6
2. FUNDAMENTOS GENERALES PARA LA SELECCIÓN DE RUTA	7
2.1 Sistema de información geográfica (GIS)	7
2.1.1 Función de un GIS	8
2.1.2 Bases de datos de un GIS	9
2.1.3 Tipos de datos en un GIS	9
2.2 Formatos de almacenamiento de datos espaciales	10
2.2.1 Modelo <i>Ráster</i>	10
2.2.2 Modelo Vectorial	11
2.3 Fuentes de datos espaciales	12
2.3.1 Modelos Digitales de Elevación (DEM)	12
2.3.2 Sistema de posicionamiento Global (GPS)	13
2.3.3 Imágenes Satelitales	14
2.4 Herramientas computarizadas de visualización y manejo de información geográfica digital	16
2.4.1 Google Earth	16
2.4.2 Global Mapper	17
2.4.3 ArcGis	18
2.4.4 MapSource	22
2.4.5 QGIS	23
2.5 Conocimientos básicos de la cartografía	24

2.5.1	La Cartografía	24
2.5.2	Mapas	24
2.5.3	Sistemas de coordenadas geográficas	26
2.5.4	Sistemas de proyecciones cartográficas	27
2.5.5	Datum	31
2.5.6	Georreferenciación de una imagen	31
2.6	Planificación del estudio de la ruta	32
2.7	Etapas a considerar en cualquier proceso de selección de ruta	33
2.8	Método para la selección de la ruta en una línea de transmisión	34
2.8.1	Recolección de la información preliminar del área general de estudio	34
2.8.2	Selección del área general de estudio	35
2.8.3	Inspección del área general y selección de la franja de estudio	35
2.8.4	Elaboración de mapas bases digitales	36
2.8.5	Consideraciones para la identificación de las alternativas de ruta	40
2.8.6	Evaluación de alternativas	31
2.8.7	Asignación de pesos mediante análisis multicriterio	45
2.8.8	Selección de alternativas finales	47
2.8.9	Análisis de sensibilidad	48
2.8.10	Selección de ruta final	49
3.	METODOLOGÍA PARA SELECCIÓN DE RUTA EN AMBIENTE GIS UTILIZANDO ANÁLISIS MULTICRITERIO	50
3.1	Obtención de mapas base digitales	50
3.2	Conversión de mapas a formato <i>ráster</i>	50
3.3	Punto de inicio y fin de la ruta	53
3.4	Delimitación del área de estudio	54
3.5	Distancia euclidiana	55
3.6	Reclasificación de los <i>ráster</i>	55
3.7	Evaluación de alternativas	56
3.8	Generación del costo de distancia	58
3.9	Generación del vínculo de menor costo	59
3.10	Generación de la ruta de menor costo	60
3.11	Selección de ruta Model Builder	61
4.	DISEÑO DE HERRAMIENTA COMPUTACIONAL “SELECCIÓN DE RUTA DE UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN”	65
4.1	Generalidades	65
4.2	Módulo selección de ruta	65
4.3	Interfaz gráfica	67
4.4	Ejemplo de generación de ruta: S/E Barinas 1 – S/E Peña Larga – S/E Guanare ...	73
4.5	Generación del perfil topográfico	81
	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	85
	REFERENCIAS	88

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura	pp.
2.1 Capas temáticas de un GIS.	8
2.2 Representación <i>Ráster</i>	10
2.3 Representación Vectorial	12
2.4 Modelo digital de elevación con vista en perspectiva	13
2.5 Representación de un modelo digital de elevación en formato <i>Ráster</i>	13
2.6 Sistema de posicionamiento global	13
2.7 Satélite LandSat	14
2.8 Imagen LandSat	14
2.9 Satélite SPOT	15
2.10 Imagen Spot. La Paz – Bolivia	15
2.11 Satélite IKONOS. Aeropuerto El Alto – Bolivia.	15
2.12 Imagen IKON	15
2.13 Satélite QUICKBIRD	16
2.14 Imagen QUICKBIRD	16
2.15 Simulación 3D	18
2.16 Aplicación Global Mapper	18
2.17 Interfaz de <i>ArcMap</i>	19
2.18 Interfaz de <i>ArcMap</i> . Vista Layout	20
2.19 Interfaz de ArcCatalog	20
2.20 Ventana principal de la herramienta de <i>ArcToolbox</i>	21
2.21 Interfaz de Model Builder	22
2.22 Partes de MapSource	22
2.23 Interfaz gráfica QGIS	24
2.24 Elementos de un Mapa	25
2.25 Sistema de coordenadas geográficas	27
2.26 Clasificación de las proyecciones según tipo de superficie y orientación	29
2.27 Proyección UTM	29
2.28 Esquema de un mapamundi según la proyección UTM	30
2.29 Elipsoide y Datum	31
2.30 Proceso de selección de la ruta de una línea de transmisión	33
2.31 Método de selección de ruta	34
2.32 Ejemplo de los diferentes tipos de mapas bases; a) Mapa de vegetación; b) Mapa topográfico; c) Mapa de suelos	39
2.33 Establecimiento de prioridades para análisis multicriterio. Escala de Saaty	45
2.34 Método para la determinación de la menor impedancia	48
2.35 Superposición de superficies para generar el resultado final	49

2.36	Representación de la ruta más corta	49
3.1	Conversión de mapas Vectoriales a <i>Ráster</i>	52
3.2	Ejemplo de Conversión de mapas Vectoriales a <i>Ráster</i>	52
3.3	Crear Punto de inicio desde un archivo Excel	53
3.4	Herramienta Draw	54
3.5	Delimitación del área de estudio con Extract by Mask	54
3.6	Ejemplo de uso de Distancia Euclidiana	55
3.7	Ejemplo de uso de Reclassify	56
3.8	Ejemplo de uso de Weighted Overlay	57
3.9	Ejemplo de Uso de <i>Ráster</i> Calculator	58
3.10	Ejemplo de uso de Cost Distance	59
3.11	Ejemplo de uso de Cost Back Link	59
3.12	Ejemplo de uso de Cost Path	60
3.13	Agregar datos a Model Builder	61
3.14	Mapas de entrada en Model Builder	61
3.15	Herramientas del ArcToolbox en Model Builder	62
3.16	Conexión de Mapas de entrada con las herramientas del ArcToolbox en Model Builder	62
3.17	Exportar a Python un modelo en Model Builder	63
3.18	Selección de ruta en Model Builder	64
4.1	Estructura de diseño de la herramienta computacional	66
4.2	Página inicial de la interfaz gráfica	67
4.3	Página para seleccionar directorios	67
4.4	Mapas base de Venezuela vistos desde <i>ArcMap</i>	68
4.5	Herramienta Editor en <i>ArcMap</i>	68
4.6	Selección de mapas que desee editar	69
4.7	Create Feature para editar mapas	69
4.8	Tablas de atributos de los mapas base en <i>ArcMap</i>	70
4.9	Selección de carpeta que contiene los mapas base	71
4.10	Selección de carpeta para guardar el proyecto generado	71
4.11	Página de la interfaz que permite introducir datos de las subestaciones eléctricas y el área de estudio	72
4.12	Página de la interfaz para la evaluación de alternativas dependiendo de los criterios	73
4.13	Uso de la interfaz para generar la ruta Barinas 1 – Peña Larga	75
4.14	Uso de la interfaz para generar la ruta Peña Larga – Guanare	75
4.15	Alternativa ambiental para ambas rutas	77
4.16	Ruta final Barinas 1 – Peña Larga	78
4.17	Ruta final Peña Larga – Guanare	78
4.18	Mapa de costo total generado área de estudio de las subestaciones Barinas 1 – Peña Larga.....	79

4.19	Mapa de costo total generado área de estudio de las subestaciones Peña Larga – Guanare	80
4.20	Ruta planimétrica Barinas 1 – Peña Larga	81
4.21	Ruta planimétrica Peña Larga – Guanare	81
4.22	Triangulación del terreno con CivilCad	82
4.23	Curvas de nivel del terreno con CivilCad	82
4.24	Marcar estaciones en los vértices del terreno con CivilCad	83
4.25	Perfil del terreno generado con CivilCad	83
4.26	Retícula generada para el perfil del terreno de la ruta Barinas 1 – Peña Larga para los primeros 2000 m.	84
4.27	Perfil del terreno Ruta Barinas – Peña Larga	84
4.28	Perfil del terreno Peña Larga – Guanare	84
A.1	Mapas Base Vectoriales de Venezuela	90
A.2	Superposición de mapas para el criterio ambiental Barinas 1 – Peña Larga	91
A.3	Superposición de mapas para el criterio económico Barinas 1 – Peña Larga	91
A.4	Superposición de mapas para el criterio ingeniería Barinas 1 – Peña Larga	92
A.5	Costo total generado para el paso de la ruta Barinas 1 – Peña Larga	92
A.6	Costo de distancia para el paso de ruta Barinas 1 – Peña Larga	93
A.7	Costo acumulado de la superposición de pesos Barinas 1 – Peña Larga	93
A.8	Superposición de mapas para el criterio ambiental Peña Larga – Guanare	94
A.9	Superposición de mapas para el criterio económico Peña Larga – Guanare	94
A.10	Superposición de mapas para el criterio ingeniería Peña Larga – Guanare	95
A.11	Costo total generado para el paso de la ruta Peña Larga – Guanare	95
A.12	Costo de distancia para el paso de ruta Peña Larga – Guanare	96
A.13	Costo acumulado de la superposición de pesos Peña Larga – Guanare	96
A.14	Plano de perfil topográfico para los primeros 2000 m de la ruta Barinas - Peña Larga	97
A.15	Plano de perfil topográfico para los primeros 2000 m de la ruta Peña Larga – Guanare	98

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla	pp.
4.1 Coordenadas geográficas de las subestaciones eléctricas	74
4.2 Coordenadas geográficas de los vértices del área de estudio 1	74
4.3 Coordenadas geográficas de los vértices del área de estudio 2	74
4.4 Ejemplo de evaluación de alternativas	76
4.5 Ejemplo de los pesos asignados por criterio	77

INTRODUCCIÓN

El proceso de estudio y diseño de una línea de transmisión consiste en varias etapas: a) selección y estudio de la ruta, b) selección técnica y económica del conductor, c) cálculo mecánico, d) ubicación óptima de las estructuras y e) diseño del aislamiento de la línea de transmisión. Siendo la etapa correspondiente al estudio y selección de ruta una de las más importantes por el efecto que tiene sobre el resto del diseño de la línea, razón por la cual en este trabajo de grado se aborda la metodología que en la actualidad se aplica en este estudio.

El estudio de selección de ruta ha variado con el pasar del tiempo, inicialmente a mediados de la década de los sesenta se recolectaban mapas físicos cartográficos en formato vectorial, una vez actualizados con la información geográfica del área de estudio mediante visitas en sitio por vía terrestre y/o aérea, estos mapas eran superpuestos en una mesa de luz para trazar la mayor cantidad de alternativas de rutas, las cuales eran evaluadas en forma manual desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo para obtener las mejores alternativas, finalmente a través de un estudio de sensibilidad se obtenía la mejor alternativa de ruta de la línea de transmisión. Luego en la década de los setenta y ochenta la evolución de los sistemas computacionales tanto en software y hardware, permitió el desarrollo de sistemas computarizados para el desarrollo de estos estudios. [1]

En los inicios del siglo XXI comenzaron a aparecer los sistemas de información geográfica (GIS por sus siglas en inglés), los cuales permiten la organización, almacenamiento, manipulación, procesamiento y análisis de una cantidad mayor de información geográfica y junto con el desarrollo de softwares como el ArcGis y otros sistemas de visualización como Google Earth, Global Mapper, se logró el desarrollo de aplicaciones computacionales en formato vectorial basado en la metodología antes mencionada que permitió la selección y estudios de ruta de líneas de transmisión de una manera más precisa y eficiente. [2]

Actualmente con la evolución y continuo avance de la tecnología de los sistemas de información geográficos (GIS) se pueden elaborar mapas en formato *ráster*, los cuales están compuestos por píxeles a los que se les puede asignar un valor numérico para la aplicación de álgebra de mapas y de esta manera construir nuevos mapas con características compuestas de los anteriores. Es así que, mediante el uso de técnicas de análisis multicriterio, que logra integrar diferentes criterios como el económico, el técnico y el ambiental, es posible la generación de mapas de superficies de viabilidad a partir de la asignación de pesos a las distintas variables definidas para cada criterio, estos mapas reflejan la resistencia, la impedancia o el costo de movimiento a través de los caminos definidos entre píxeles. A partir de la superposición de estos mapas, utilizando el álgebra de mapas, se obtiene el mapa de viabilidad total, en donde a partir del modelo generado por la herramienta *Model Builder* (incluida en la plataforma *ArcGis*) y de la utilización de la herramienta de optimización del camino de menor costo (*Least Cost Path*) se obtiene el trazado de la ruta optima entre las subestaciones terminales de la línea de transmisión.

Todas estas metodologías tienen en común la creación de un grupo multidisciplinario que permite conciliar todos los conflictos que surjan en la aplicación de las técnicas de análisis multicriterio.

Entre los GIS existentes actualmente uno de los softwares más completo para el manejo y procesamiento de información geográfica es el software patrocinado por la empresa ESRI, *ArcGIS*, considerado como la plataforma líder mundial para crear, analizar y procesar sistemas de información geográfica (GIS), y por esto es el software elegido para el desarrollo de la metodología.

En este trabajo de grado se crea una herramienta computacional en ambiente GIS que permite automatizar el proceso del estudio y selección de la ruta de una línea de transmisión, basada en la metodología en formato *ráster* descrita anteriormente y en la utilización de técnicas de análisis multicriterio.

Este trabajo está estructurado en cuatro capítulos como se muestra a continuación:

El capítulo I contiene el planteamiento y justificación del problema, así como su objetivo general, específicos y la metodología a utilizar.

El capítulo II expone los fundamentos o bases teóricas necesarias para obtener el conocimiento básico durante el desarrollo del trabajo.

El capítulo III plantea una metodología para seleccionar una ruta de línea de transmisión utilizando el software ArcGis, en este se detallan los aspectos ambientales, económicos y de ingeniería para lograr que la alternativa de trazado ruta sea óptima.

El capítulo IV describe el diseño de la herramienta computacional “Selección de Ruta de una Línea de Transmisión, realizando un ejemplo de selección de ruta entre las subestaciones Barinas 1 – Peña Larga – Guanare.

Por último, conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas.

CAPÍTULO 1

ESTUDIO Y SELECCIÓN DE RUTA UTILIZANDO ANÁLISIS MULTICRITERIO

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La generación de rutas de líneas de transmisión requiere de un gran trabajo de análisis y procesamiento de información de tipo geográfico para obtener la ruta que produzca la menor afectación al medio ambiente, a la ingeniería, la construcción y a la economía del proyecto, gracias al avance tecnológico de los sistemas de información geográfico (GIS) es posible crear una herramienta computacional capaz de obtener la ruta óptima de forma automatizada en ambiente GIS, la cual debe ser capaz de procesar información geográfica tanto vectorial como *ráster* e incluir técnicas de análisis multicriterio que sean apropiadas para la identificación de restricciones físico-ambientales. Se puede demostrar que entre los sistemas de información geográfica existentes actualmente uno de los softwares más completo y eficiente para el manejo y procesamiento de información geográfica es el software patrocinado por la empresa ESRI, *ArcGIS*, es por esto que es el software sugerido para el desarrollo de este trabajo.

1.2 JUSTIFICACIÓN

Tradicionalmente el proceso de selección de la ruta de una línea de transmisión, se ha presentado como un complejo proceso que implica la recolección y análisis de gran cantidad de información geográfica por parte de los profesionales encargados del estudio. Esto ha requerido la inversión de gran cantidad de recursos y horas hombre en la revisión y actualización de mapas y diferentes documentos para establecer las posibles alternativas de ruta y posteriormente realizar una extensa y minuciosa evaluación según criterios técnicos, ambientales y económicos, para finalmente seleccionar la alternativa más conveniente según la metodología utilizada.

Hoy en día con el avance de la tecnología computacional, se disponen de herramientas de gran capacidad que permiten administrar sistemas de información geográfica en forma digital y manejar así grandes cantidades de datos geográficos que pueden ser analizados en diversas aplicaciones en forma muy eficiente, en poco tiempo y con gran precisión. En este trabajo se pretende aprovechar el gran potencial que ofrecen los Sistemas de información Geográfica, para facilitar y hacer más eficiente el proceso de diseño de una línea de transmisión, a través del planteamiento de una metodología para la selección de rutas utilizando un Software bajo ambiente GIS.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo General

Desarrollar una herramienta computacional basada en los sistemas de información geográfica (GIS) para el estudio y selección de la ruta de una línea de transmisión utilizando técnicas de análisis multicriterio.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Realizar una investigación documental relacionada con la selección de ruta de líneas de transmisión.
- Conocer y describir las fuentes de datos espaciales que podrían ser utilizadas en el diseño de rutas de líneas de transmisión.
 - Imágenes satelitales.
 - Modelos digitales de elevación (DEM).
 - Mapas cartográficos.
 - Mapas temáticos.
- Conocer y comprender los sistemas de información geográfica:
 - Información en formato vectorial.
 - Información en formato *ráster*.
 - Análisis espacial de datos geográficos.
 - Interacción de datos GPS de campo.
- Conocer y comprender las diferentes herramientas computarizadas de manejo y procesamiento de información geográfica:

- Google Earth.
 - Global Mapper.
 - ArcGis.
 - MapSource.
 - QGis.
- Aplicación de los GIS al estudio y selección de ruta de líneas de transmisión.
 - Obtener los perfiles altimétricos de la ruta seleccionada.

1.4 METODOLOGÍA

Este Trabajo de Grado se basa en una investigación de tipo documental con el fin de proponer y desarrollar una metodología que por medio de un programa computacional logre la evaluación y la selección de rutas utilizando herramientas GIS.

1.5 ALCANCE

El alcance de esta investigación es obtener rutas de líneas de transmisión óptimas. Mediante el uso de un programa computacional se logrará la obtención de la mejor ruta existente entre dos subestaciones eléctricas, esto hará mucho más fácil futuros proyectos de líneas de transmisión en Venezuela ya que el programa contará con una base de datos y una metodología que se puede usar para generar la ruta de cualquier línea.

1.6 LIMITACIONES

En cuanto a limitaciones, debido a que se trata de un proyecto académico para demostrar la metodología utilizada no fue posible encontrar toda la información geográfica referente a los mapas base necesarios para la realización de un proyecto real. Si se desea realizar un proyecto real estos mapas base hay que estudiarlos y actualizarlos. Es necesario utilizar ArcGIS en su versión 10.7 o superior, y tener un ordenador que cumpla con las características necesarias para su instalación. [3]

CAPÍTULO 2

FUNDAMENTOS GENERALES PARA EL ESTUDIO Y SELECCIÓN DE RUTA EN AMBIENTE GIS

El capítulo 2 corresponde al marco teórico necesario para obtener los conocimientos básicos para el desarrollo del trabajo de grado, comienza con definir que son los GIS, los formatos de almacenamiento de los datos espaciales (formato vectorial, formato *ráster*), introducir a las herramientas GIS más utilizadas para análisis y procesamiento de datos, y a los conocimientos básicos de la cartografía. Seguidamente, muestra cómo debe realizarse la planificación y el estudio de ruta. Por último, define las técnicas de análisis multicriterio y como ellas pueden ser aplicadas a mapas en formato *ráster* para generar una ruta óptima.

2.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS)

Un SIG o Sistema de Información Geográfica (Geographic Information System, GIS) es un programa o aplicación de ordenador capaz de manejar mapas, estos programas o herramientas computacionales logran capturar, almacenar, analizar y manipular información geográfica espacial referenciada con el propósito de resolver problemas de forma rápida y eficiente.

En la actualidad, profesionales que trabajan en la planificación o en la resolución de problemas socioeconómicos y ambientales, hacen uso de GIS debido a que estos son capaces de representar y gestionar grandes volúmenes de datos sobre ciertos aspectos del mundo real. Operaciones que antes se desarrollaban manualmente, de forma tediosa y con numerosos errores, hoy son llevadas a cabo automáticamente mediante tales sistemas.

2.1.1 Función de un GIS

Almacenar información geográfica requerida para ser evaluada por un grupo multidisciplinario durante la ejecución de un proyecto; tal como:

- Localización: permiten tener una georreferenciación de un lugar específico dentro de un área geográfica. Por lo que responde a la pregunta de ¿Qué hay en...?, mostrando las características de un lugar concreto.
- Evaluación: considera el impacto de las características geográficas para la viabilidad del proyecto.
- Tendencia: realiza comparación entre situaciones temporales o espaciales distintas de alguna característica. Por lo que responde a la pregunta de ¿Qué ha cambiado...?
- Rutas: cálculo de rutas óptimas entre dos o más puntos.
- Modelos: implica proyectar modelos en el tiempo o el espacio a partir de fenómenos o actuaciones simuladas. ¿Qué ocurriría si...?
- Base de datos: Se puede considerar como la función principal ya que permite contar y asociar capas de datos temáticos junto con la descripción espacial precisa de objetos gráficos y las relaciones entre los mismos, como se muestra en la figura 2.1, esta propiedad es lo que diferencia un GIS de otros sistemas de gestión de información. [4]

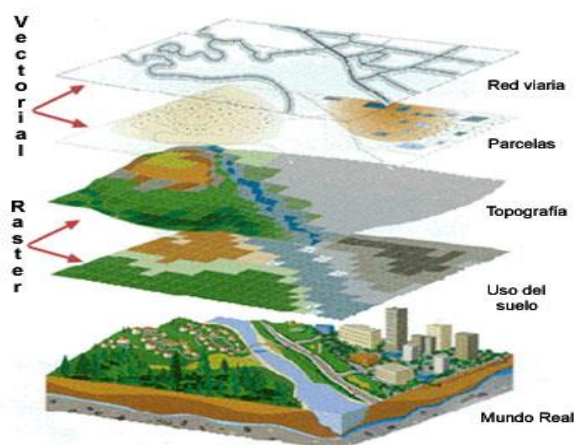


Figura 2.1. Capas Temáticas de un GIS. [Carmona, 2008] [4]

2.1.2 Bases de datos de un GIS

La forma de almacenamiento de la información es uno de los aspectos fundamentales en los sistemas GIS, hoy en día es posible utilizar cualquiera de los productos que existen en el mercado para este fin. Las bases de datos de los GIS están conformadas por datos gráficos y alfanuméricos, que de manera integral forman una completa fuente de información donde la exactitud y el nivel de resolución son elementos importantes en el desarrollo de la misma, y vienen determinados por el uso al que vaya destinado el sistema. La generación de la base de datos inicial incluye la captura e integración de datos que generalmente proceden de fuentes diversas. Estas fuentes a menudo presentan diferentes escalas y formatos que deben ser unificados.

2.1.3 Tipos de datos en un GIS

Los datos geográficos se refieren a información sobre la superficie terrestre y los objetos que se encuentran en ella. Esta información viene en tres formas básicas:

- Los datos espaciales: contienen las ubicaciones y las formas de las características cartográficas. También conocidos como datos cartográficos digitales, son los tipos de datos necesarios para hacer mapas y estudiar relaciones espaciales. Estos incluyen puntos que representan objetos como centros poblados, casas, edificios, monumentos, etc.; líneas que representan elementos como calles, autopistas y ríos. igualmente incluyen polígonos o áreas naturales y áreas políticas o administrativas, tales como límites de países, provincias, ciudades, y municipios.
- Los datos tabulares: estos son descriptivos que el GIS conecta a las características cartográficas, se recolectan y compilan para áreas específicas como provincias, ciudades y demás, frecuentemente vienen empaquetadas con los datos espaciales. Algunos datos tabulares contienen ubicaciones geográficas, tales como domicilios, coordenadas X,Y o lugares con distancias a lo largo de un río donde fueron tomadas las muestras de los datos. Pueden usarse estas ubicaciones para crear características cartográficas que pueden presentarse y analizarse junto con otros datos espaciales y tabulares.

- Datos de imagen: estos incluyen elementos diversos como imágenes satelitales, fotografías aéreas, y datos escaneados (datos que han sido convertidos de un formato impreso a uno digital). Las imágenes de la tierra tomadas desde satélites o aviones pueden presentarse como mapas y junto con otros datos espaciales, conteniendo características cartográficas se pueden almacenar como atributos en una base de datos de GIS. [4]

2.2 FORMATOS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS ESPACIALES

Los datos espaciales pueden ser almacenados en formato *ráster* o en formato vectorial, los cuales son modelados como se describen a continuación:

2.2.1 Modelo *ráster*

El modelo *ráster* consiste en una malla rectangular de celdas cuadradas o pixeles, a cada celda le corresponde un número, el cual porta la información necesaria para modelar un aspecto del medio. Son perfectos para representar aspectos variables del medio, que generalmente son cuantitativos. Así los factores fisiográficos (altitud, pendiente, orientación), atmosféricos (temperatura, presión, precipitación, contaminación) y otros se deben formar siguiendo esta estructura de datos. Esto no significa que no pueda modelarse cualquier otro tipo de aspecto del medio. Cuando la capa representa algún aspecto cualitativo, la malla de números se complementa con una tabla adicional, la cual establece la correspondencia entre cada número y el tipo de entidad, ver figura 2.2.

representación raster								pixel valor	
A	A	A	A	0	0	0	0	1	A
A	A	A	A	A	0	0	0	2	A
A	A	A	A	0	B	0	0	3	A
A	A	A	A	0	0	0	0	4	A
A	A	A	0	0	0	C	C	5	0
0	0	0	0	0	C	0	0	6	0
C	C	C	C	C	0	0	0	7	0
0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
								9	A
								10	A
								11	A
								12	A
								13	A
								14	0
								15	0
								16	0
								.	.
								.	.
								.	.
								62	0
								63	0
								64	0

Figura 2.2. Representación *Ráster*. [5]

2.2.2 Modelo Vectorial

El modelo vectorial utiliza un conjunto de puntos, líneas o polígonos que modelan un aspecto del medio. Estos puntos, líneas o polígonos se conocen, de manera genérica, como objetos, características o entidades, constan de una información gráfica, o más bien, geográfica, localización, y de una información alfanumérica que describe determinadas características de las entidades. La información alfanumérica o atributos se encuentran en una tabla, donde a cada entidad le corresponde un registro (fila) en la tabla y viceversa. Dentro de la tabla, cada campo (columna) describe un aspecto de las entidades de la capa. [5]

En el modelo de datos vectorial (figura 2.3), los datos geográficos se representan en forma de coordenadas.

- **Coordenadas:** son pares de números que expresan las distancias horizontales a lo largo de ejes ortogonales, o tríos de números que miden distancias horizontales y verticales, o n-números a lo largo de n-ejes que expresan una localización concreta en el espacio n-dimensional. Las coordenadas generalmente representan localizaciones de la superficie terrestre relativas a otras localizaciones.
- **Punto:** un punto es la abstracción de un objeto de cero dimensiones representado por un par de coordenadas X, Y. Normalmente un punto representa una entidad geográfica demasiado pequeña para ser representada como una línea o como una superficie; por ejemplo, la localización de un edificio en una escala de mapa pequeña, o la localización de un área a la que una instalación da servicio en una escala de mapa media.
- **Línea:** son conjunto de pares de coordenadas ordenados que representan la forma de entidades geográficas demasiado finas para ser visualizadas como superficies a la escala dada (curvas de nivel, ejes de calles, o ríos), o entidades lineales sin área (límites administrativos). Una línea es sinónimo de arco.
- **Polígono:** entidad utilizada para representar superficies. Un polígono se define por las líneas que forman su contorno y por un punto interno que lo identifica. Los polígonos tienen atributos que describen al elemento geográfico que representan. [5]

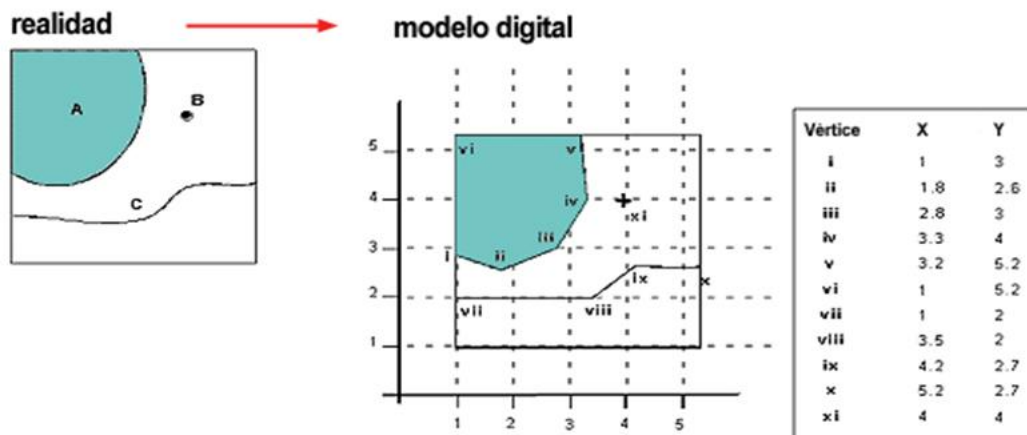


Figura 2.3. Representación Vectorial. [5]

2.3 FUENTES DE DATOS ESPACIALES

2.3.1 Modelos Digitales de Elevación (DEM)

Un modelo digital de elevación, DEM por sus siglas en inglés (*Digital Elevation Model*), es una representación visual y matemática de los valores de altura con respecto al nivel medio del mar, que permite caracterizar las formas del relieve y los elementos u objetos presentes en el mismo, estos valores están contenidos en un archivo de tipo *Ráster*, es decir, imágenes formadas por pequeñas celdas, procesadas a partir de información satelital donde el valor de un parámetro de elevación del terreno, es asignado en cada celda.

En los DEMs existen dos cualidades esenciales que son la exactitud y la resolución horizontal o grado de detalle digital de representación en formato digital, las cuales varían dependiendo del método empleado para generarlos. Las resoluciones que nos brindan los DEMs varían desde un (01) arco de segundo (equivale a 30 metros) hasta 30 arcos de segundo (equivale a 1 kilómetro). Para el caso de los que son generados con tecnología LIDAR (*Light Detection And Ranging*) se obtienen modelos de alta resolución y gran exactitud. Seguidamente se observa en la figura 2.4 y 2.5, ejemplos de visualización de los DEM. [6]

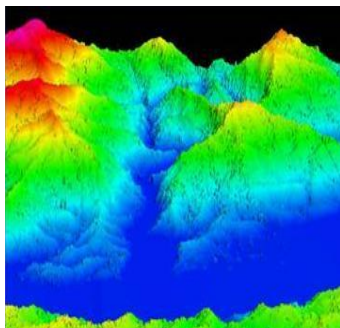


Figura 2.4. Modelo Digital de Elevación con Vista en Perspectiva. [6]

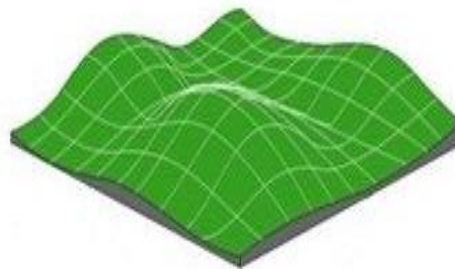


Figura 2.5. Representación de un Modelo Digital de Elevación en Formato Ráster. [6]

La tecnología LIDAR es una herramienta innovadora y con mucha efectividad en la detección y registros de datos de elevación del terreno. El sistema combina transporte aéreo, pulsos de luz infrarrojas y alta tecnología GPS, con la finalidad de ofrecer una información con alto nivel de detalle.

2.3.2 Sistema de Posicionamiento global (GPS)

El Sistema de posicionamiento Global GPS (*Global Positioning System*) es un sistema de posicionamiento terrestre, la posición la calculan los receptores GPS gracias a la información recibida desde satélites en órbita alrededor de la Tierra. Consiste en una red de 24 satélites, propiedad del Gobierno de los Estados Unidos de América y gestionada por el Departamento de Defensa, que proporciona un servicio de posicionamiento para todo el globo terrestre. Cada uno de estos 24 satélites, como se muestra en la figura 2.6 situados en una órbita geoestacionaria a unos 20.000 km. De la Tierra y equipados con relojes atómicos transmiten ininterrumpidamente la hora exacta y su posición en el espacio. [7]



Figura 2.6. Sistema de Posicionamiento Global. [7]

2.3.3 Imágenes Satelitales

Las imágenes satelitales son el producto obtenido por un sensor instalado a bordo de un satélite artificial mediante la captación de la radiación electromagnética emitida o reflejada por un cuerpo celeste, producto que posteriormente se transmite a estaciones terrestres para su visualización, procesamiento y análisis. [8]

Sus orígenes datan del año 1959, a partir de la puesta en órbita de satélites tanto estadounidenses como soviéticos, luego desde los años 1970 a la fecha se tienen imágenes satelitales construidos para recolectar y transmitir imágenes de la tierra como son: LANDSAT, SPOT, IKONOS y QUICK BIRD. Los cuales son un medio eficaz y económico para extraer valiosa información geográfica. [8]

Los satélites LANDSAT, ver figura 2.7, en sus diferentes versiones, fueron puestos en órbita por EEUU a partir del año 1972, aunque el programa LANDSAT es controlado por la NASA, las imágenes recibidas son procesadas por la Agencia Geológica de los Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés). El último satélite lanzado fue el LANDSAT 7, puesto en órbita el 15 de abril del año 1999, tiene visión de toda la superficie terrestre en un tiempo de 15 días realizando 232 orbitas. Este satélite tiene la capacidad de recolectar y transmitir hasta 532 imágenes por día, posee una memoria de 378 gigabytes capaz de almacenar alrededor de 100 imágenes. La resolución espacial de las imágenes proporcionadas por estos satélites, ver figura 2.8, varía de 15 a 30 metros. [8]

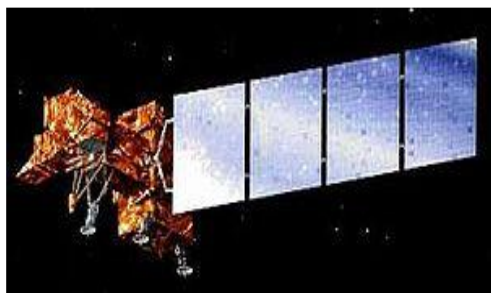


Figura 2.7. Satélite LANDSAT. [8]



Figura 2.8. Imagen LANDSAT. [8]

Los satélites SPOT (Satellite Probatoire pour l'Observation de la Terre), ver figura 2.9, son de origen europeo. El primero se lanzó en 1986 y en la actualidad el sistema SPOT opera con una constelación de cuatro satélites de observación, todos ellos en órbita polar, circular y helio sincrónica sobre la tierra. Una de las ventajas de estos satélites es la posibilidad de observación no vertical de su sensor HRV (*Haute Resolution Visible*) es lo que se denomina sensor enfocable que permite adquirir datos de zonas fuera de órbita mediante movimientos de 27° a ambos lados del nadir (línea que pasa por el centro de la circunferencia que forma la órbita), dispositivo instalado en el equipo óptico. Se pueden recolectar imágenes, con óptima resolución y cobertura, una imagen SPOT cubre una huella de 3.600 km^2 a resolución de 20 m hasta 2,5 m con una exactitud de hasta 10 m, ver figura 2.10. Esta cobertura tan precisa resulta ideal para aplicaciones de escalas regional y local que vayan desde 1:00 000 a 1:10 000. [8]



Figura 2.9. Satélite SPOT. [8]

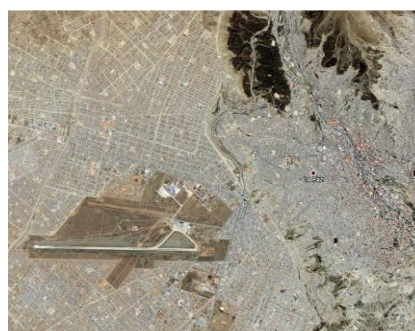


Figura 2.10. Imagen Spot. La Paz – Bolivia. [8]

El satélite IKONOS, ver figura 2.11, lanzado en septiembre de 1999, adquiere imágenes, blanco y negro con 1 m de resolución e imágenes a color (4 bandas) con 4 m de resolución, ver figura 2.12.



Figura 2.11 Satélite IKONOS. [8]



**Figura 2.12 Imagen IKON
Aeropuerto El Alto – Bolivia. [8]**

El satélite QUICKBIRD, ver figura 2.13, lanzado en octubre de 2001, adquiere imágenes, ver figura 2.14, blanco y negro con 61 cm de resolución e imágenes a color (4 bandas) con 2,44 m de resolución. [8]

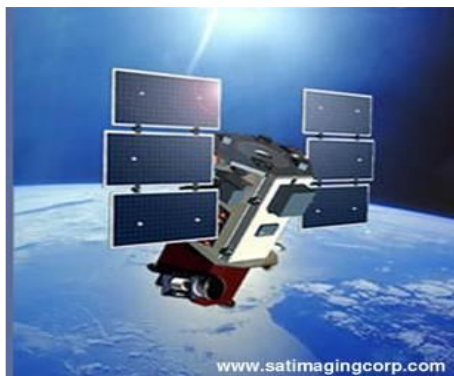


Figura 2.13 Satélite QUICKBIRD. [8]

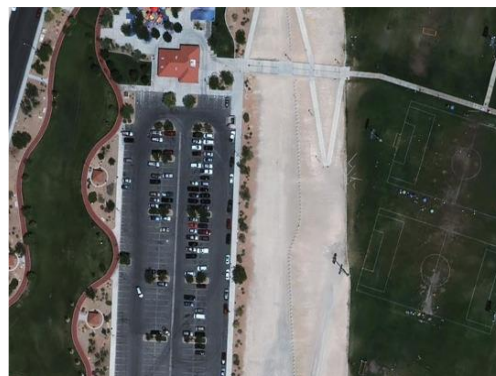


Figura 2.14 Imagen QUICKBIRD. [8]

2.4 HERRAMIENTAS COMPUTARIZADAS DE VISUALIZACION, MANEJO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DIGITAL

Actualmente existen varios paquetes computacionales que permiten acceder, visualizar y manejar la información geográfica con facilidad y eficiencia. Dentro de los cuales encontramos los siguientes:

2.4.1 Google Earth

Google Earth es una herramienta computacional que permite visualizar imágenes en 3D del planeta, combinando imágenes de satélite, mapas y el motor de búsqueda de Google.

El programa posee las funcionalidades básicas de los GIS, como la digitalización de polígonos, cálculos de superficie, edición de figuras, posibilidad de exportar en formatos kml o kmz para poder usar la información con los softwares de uso más complejo como Arcgis, Global Mapper, etc.

Las capas son el gran atractivo de Google Earth. Cada una añade, a las imágenes del satélite, una cantidad enorme de información, redes de carreteras, edificios en tres dimensiones, datos

de tráfico y meteorología, lugares de interés e incluso fotografías de las calles en las ciudades donde Street View esté disponible.

Google Earth puede guardar imágenes y marcadores para ser compartidos en la red, así como imprimir lo que se visualiza, es compatible con varios formatos de datos GPS, cuenta incluso con un sencillo simulador de vuelo.

El formato kml o kmz: originalmente desarrollado por una compañía llamada Keyhole, KML pasó a ser propiedad de Google en octubre de 2004 cuando ya estaba firme la idea de desarrollar *Google Earth*.

KML es un derivado del formato XML, que funciona al establecer para cada punto del planeta cinco valores básicos, a saber: Longitud (coordenadas X), Latitud (coordenadas Y), Altura (coordenada Z), título y descripción.

2.4.2 Global Mapper

Global Mapper es una aplicación muy versátil de bajo costo que combina diversas herramientas de tratamiento de datos espaciales con acceso a una variedad de formatos de datos. Este software es también idóneo como herramienta independiente de gestión de datos GIS, o como complemento a un GIS existente. El programa permite ver, convertir, traducir, editar e imprimir varios mapas y conjuntos de datos vectoriales, también tiene otras funcionalidades como las que se nombran a continuación:

- Los archivos de datos pueden ser cargados en capas (*layers*), como, por ejemplo, un modelo DEM puede ser cargado con un mapa topográfico digitalizado para crear una visión 3D del mapa, tal como se muestra en la figura 2.15. Una imagen aérea puede ser aplicada a la superficie conjuntamente con el vector de curvas de nivel para crear gráficos deslumbrantes y llenos de información. Los resultados pueden ser impresos o exportados como *ráster* de alta resolución para uso en presentaciones o informes.
- Se tiene acceso a las imágenes coloridas de alta resolución convenidas, acceso completo y gratuito a la base de datos de imágenes de satélite y mapas topográficos de los Estados Unidos de TerraServer USA y acceso a las fuentes de datos WMS.

- Soporta visualización 3D de elevaciones cargadas, incluyendo degradación de cualquier imagen y vector sobre una superficie 3D. Corta, reproyecta y funde cualquier combinación de *ráster* y elevación.
- Permite crear perfiles para cualquier combinación de datos de elevación, ver figura 2.16.



Figura 2.15. Simulación 3D. [8]

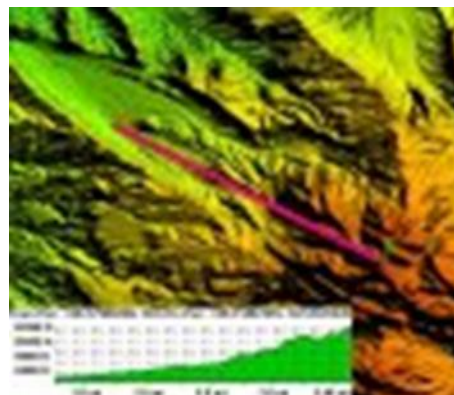


Figura 2.16. Aplicación Global Mapper. [8]

2.4.2 ArcGis

ArcGis es una serie integrada de software de Sistemas de Información Geográfica, comercializado por la empresa ESRI (*Environmental Systems Research Institute*), que trabaja como un motor compilador de información geográfica alfanumérica (Bases de Datos) y gráfica (Mapas). El software permite visualizar, crear, manipular, gestionar y procesar información geográfica, la cual está asociada a lugares, direcciones, posiciones en terreno, áreas urbanas y rurales; regiones y cualquier tipo de ubicaciones en terrenos determinados. Esta información es trabajada de manera sistémica, lo que representa una diferencia sustancial a lo relacionado al trabajo con información de planos y mapas, permitiéndonos explorar, ver y analizar los datos según parámetros, relaciones y tendencias que presenta nuestra información, teniendo como resultado nuevas capas de información, mapas y nuevas bases de datos. [9]

ArcGIS en sus diferentes versiones es principalmente un GIS vectorial, sin embargo, existen multitud de extensiones que completan sus capacidades. Las más relevantes son:

- SpatialAnalyst: funcionalidad *ráster*.
- 3D Analyst: funcionalidad 3D.

- GeostatisticalAnalyst: operaciones de estadística espacial.
- SurveyAnalyst: funcionalidad topográfica clásica, estaciones totales.
- Tracking Analyst: funcionalidad para topografía moderna, GPS.
- Network Analyst: análisis de redes (desde la versión 9.1).
- ArcReader: Visualizador de proyectos generados con ArcGIS tanto localmente como a través de internet.
- ArcSDE: Intermediario (*middleware*) entre ArcGIS Desktop y bases de datos corporativas como Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2 o Informix.
- ArcIMS: Permite ofrecer información a través de Internet.

Cada versión de *ArcGIS* incluye dos aplicaciones principales: *ArcMap* y *ArcCatalog*, esto es debido a que las tareas en GIS se pueden dividir en dos categorías:

- Elaboración de mapas, edición y análisis espacial
- Diseño de bases de datos, manejo y procesamiento de datos

ArcMap. Es la aplicación de *ArcGIS* para hacer mapas y analizar datos, posee una vista de datos para crear, simbolizar y analizar mapas. [10]

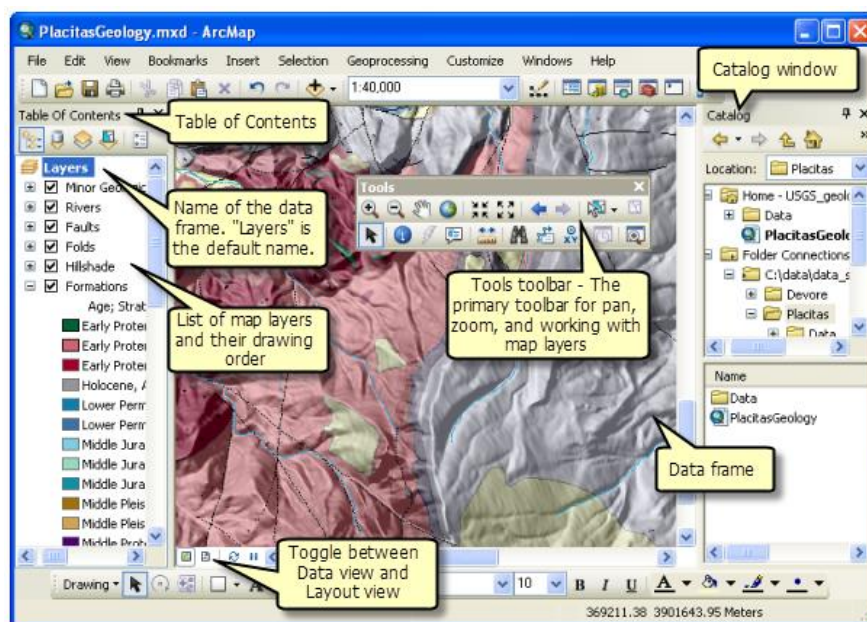


Figura 2.17. Interfaz de ArcMap. [10]

ArcMap tiene dos formas de visualización de los datos. *Data View* (Vista de datos, ver figura 2.17) y *Layout View* (Vista de Composición de Mapa, ver figura 2.18). La vista de datos se utiliza para desplegar, consultar, editar, explorar y analizar los datos. La vista de *Layout* (Vista de Composición de Mapa), permite crear una salida cartográfica de calidad, con la incorporación de elementos tales como la leyenda, la escala gráfica, el símbolo del norte, el título entre otros.

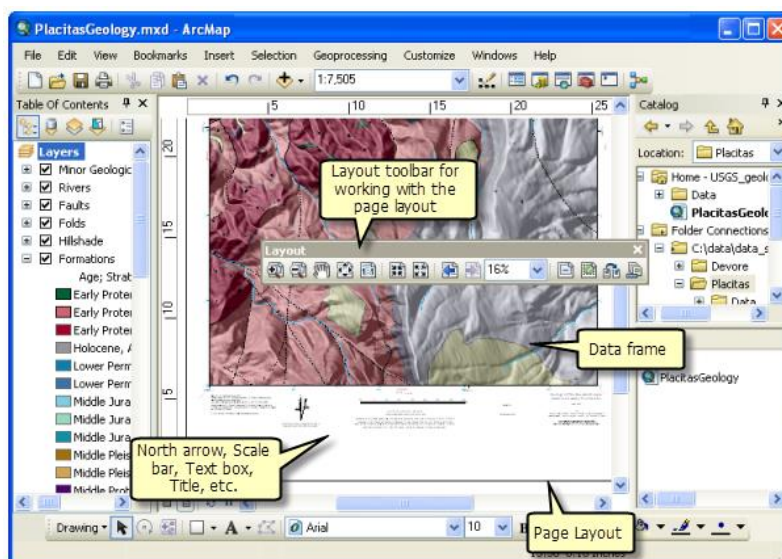


Figura 2.18. Interfaz de ArcMap. Vista Layout. [10]

ArcCatalog. Es la aplicación de ArcGis para la gestión de datos. [10]

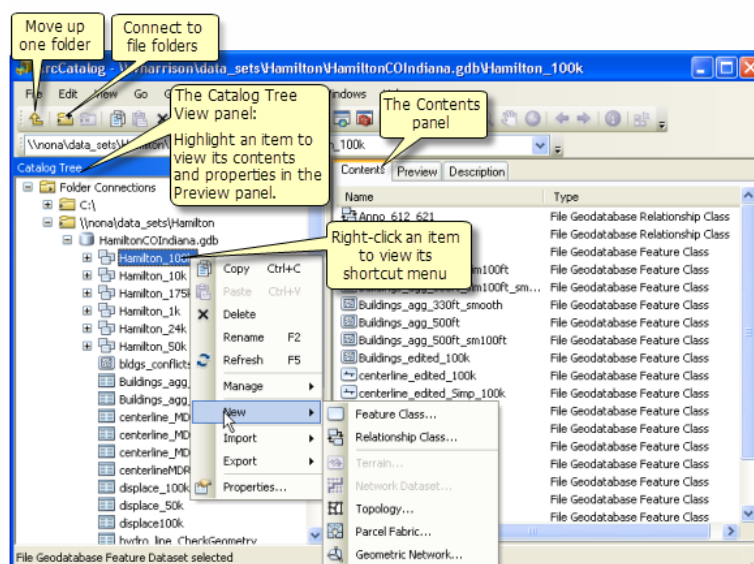


Figura 2.19. Interfaz de ArcCatalog. [10]

- Contenido (*contents*): esta opción muestra el contenido de un directorio que almacena datos geográficos.
- Previsualización (*Preview*): muestra la geografía o tabla de contenidos.
- Descripción (*Description*): esta opción muestra la documentación sobre los datos, es decir, la identificación de los datos, de cada capa de información. Es de mencionar que los metadatos son la información que documenta un archivo, es una pieza fundamental para compartir información. La documentación es necesaria para conocer la validez, confiabilidad, detalle, escala(s), procedimientos, autor, fecha de creación, contactos, entre otros, relacionados con una determinada base de datos. [11]

ArcToolbox. Esta aplicación permite ejecutar las herramientas de geoproceso que proporciona ArcGis. Se pueden manejar y ejecutar arrancando *ArcToolbox* desde ArcCatalog o desde *ArcMap*. La ventana de *ArcToolbox* contiene una serie de herramientas, agrupadas según su utilidad, ver figura 2.20

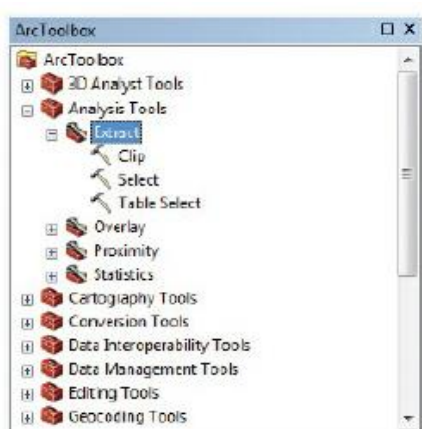


Figura 2.20. Ventana Principal de la Herramienta de *ArcToolbox*.

Formatos de datos espaciales. Las aplicaciones de ArcGIS soportan todos los formatos espaciales de ESRI: *shapefiles*, *coverages*, *grids*, *geodatabases*, TINs y datos servidos por internet. Además, también soporta los tres formatos de archivos CAD más comunes (*.DXF y *.DWG de AutoCad; y *.DGN de MicroStation), así como una gran variedad de formatos de imágenes (*.JPG; *.TIF; *.BMP, etc.). [11]

ModelBuilder. Ayuda a crear modelos para resolver problemas de análisis espacial, se puede utilizar la interfaz para organizar las entradas, las herramientas y productos necesarios para realizar análisis geoespaciales. Puede utilizar *ModelBuilder* para ensamblar herramientas de geoprocetamiento de *ArcToolbox* para crear un modelo que realice un flujo de trabajo complejo con un solo clic. [12]

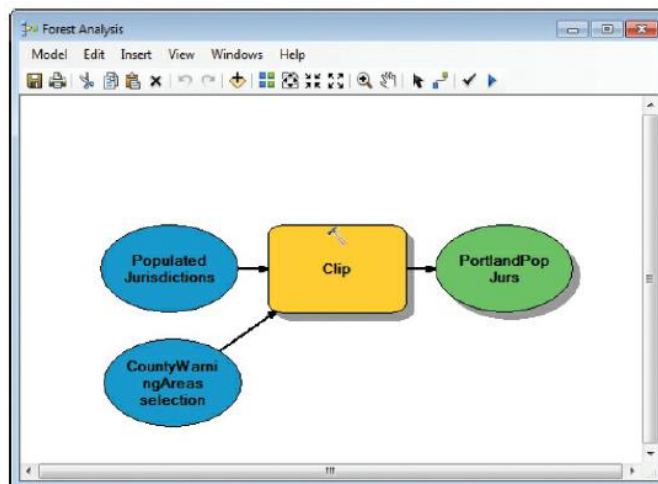


Figura 2.21. Interfaz de ModelBuilder. [12]

2.4.4 MapSource

MapSource es un software de Garmin para ver mapas, puntos de referencia, rutas y caminos, y transferirlos hacia o desde un dispositivo GPS de Garmin. Viene incluido con algunos dispositivos GPS y con algunos productos de mapas de Garmin.

- Partes de MapSource: la ventana de MapSource consta de cinco partes principales: (1) las barras de herramientas, (2) las fichas de datos, (3) la barra separadora, (4) el mapa de gráficos, (5) Minimapa y (6) la barra de estado.



Figura 2.22. Partes de MapSource.

- Transferir datos de MapSource: puede enviar conjuntos de mapas, *waypoints*, rutas y *tracks* a la unidad GPS o tarjeta de almacenamiento, o bien recibir datos de la unidad GPS o de la tarjeta de almacenamiento. Podrá utilizar uno de los siguientes métodos para transferir datos hacia o desde la unidad GPS (consulte el manual del usuario de la unidad GPS para ver con qué opciones de transferencia de datos cuenta):
 - Cable serie o USB.
 - Programador de tarjeta de datos USB o Programador de tarjeta de datos USB RoHS (USB 2.0): puede utilizar este método si la unidad GPS usa una tarjeta de datos Garmin (no preprogramada). El programador de tarjeta de datos USB RoHS funciona con Windows 2000 o versiones posteriores.
 - Lector de tarjetas *Compact Flash* (CF) o *Secure Digital* (SD): si la unidad GPS utiliza una tarjeta CF, SD, micro SD o *TransFlash*, puede adquirir un lector de tarjetas de otro fabricante para transferir datos. Cada vez que transfiere mapas a una tarjeta de datos, borra por completo todos los datos almacenados en la tarjeta y los reemplaza con nuevos datos. Sin embargo, si almacena mapas en una tarjeta de datos y transfiere *waypoints*, rutas o *tracks*, no borrará los mapas de la tarjeta.

Puede transferir *waypoints*, rutas y *tracks* de una tarjeta de datos a la memoria interna de la unidad GPS para prevenir que se borren de la tarjeta. No podrá guardar mapas de una tarjeta de datos en la memoria interna de la unidad GPS.

2.4.5 QGIS

QGIS es un Sistema de Información Geográfica de código abierto. El proyecto nació en mayo de 2002 y se estableció como un proyecto en SourceForge en junio del mismo año. Se ha trabajado duro para hacer que el software GIS (tradicionalmente software propietario caro) esté al alcance de cualquiera con acceso básico a un ordenador personal.

QGIS actualmente funciona en la mayoría de plataformas Unix, Windows y OS X. Se desarrolla usando el kit de herramientas Qt Creator y C++. Esto significa que QGIS es ligero y tiene una interfaz gráfica de usuario (GUI) agradable y fácil de usar.

- El título: es el nombre del mapa que nos indica su contenido, es la forma de presentarse.
- La escala: es la relación de medida entre el mapa y el terreno, la cual, puede expresarse numérica o gráficamente. Esta relación casi siempre es menor que uno, es decir, se reduce el tamaño de los objetos reales para representarlos en los mapas. Habitualmente la escala se expresa como 1/E o 1:E o, simplemente, E. Donde 1 representa la dimensión en el mapa y E (módulo de escala) la dimensión real.
- La leyenda: es el traductor de cada símbolo. Los símbolos son los agentes comunicadores entre el mapa y la persona. La expresión de cada símbolo debe ser muy clara, sin dejar ningún vacío o ambigüedad en la interpretación.
- El norte: este nos indica la orientación del mapa hacia el norte.
- Los sistemas de coordenadas: son ángulos o arcos imaginarios que determinan con exactitud un lugar dentro de un sistema astronómico o geográfico. Esta división imaginaria de la Tierra es un sin fin de líneas y círculos que cumplen la función de ubicarnos y orientarnos en cualquier parte de la superficie terrestre.
- La información marginal: es serie de datos que sirven para complementar el carácter grafico-descriptivo del mapa.
- La toponimia: es la información escrita sobre el mapa, como nombres de ciudades y pueblos.
- La fuente: esta indica datos como el autor y año de elaboración del mapa.

En la figura 2.24. se muestra la ubicación de los diferentes elementos en un mapa.

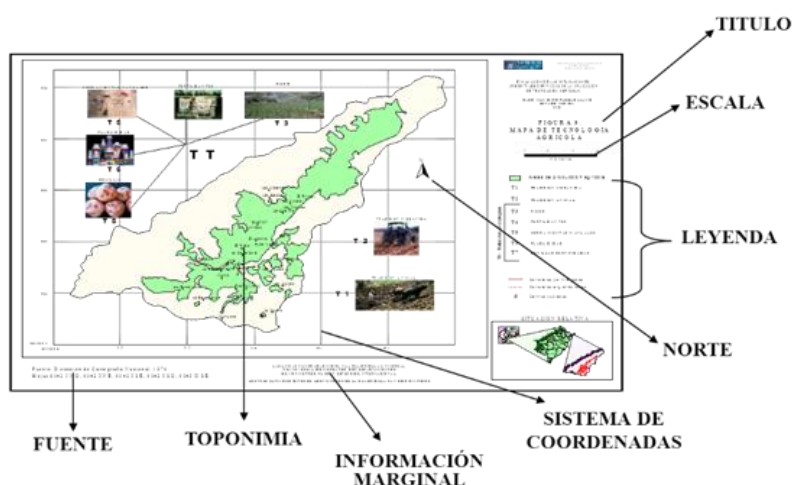


Figura 2.24. Elementos de un Mapa. [13]

Tipos de Mapas. Existen diferentes tipos de mapas, según la forma, la función o el fenómeno que representan. A continuación, se describen unos de los más comunes:

- Mapa Básico: es el mapa producido a partir de los datos e informaciones originales y hace una cobertura sistemática de un país en particular o una región o área, y desde el cual pueden derivarse otros mapas.
- Mapa Derivado: es el mapa preparado directamente de otros mapas existentes a una escala, generalmente, menor que la de los mapas de los cuales se deriva.
- Mapas Base: es el mapa usado como una fuente o base primitiva para la compilación o marco de referencia sobre el que se imprimen nuevos detalles o información.
- Mapa Topográfico: es un mapa cuyo objetivo es retratar e identificar los hechos naturales y artificiales que están sobre la superficie terrestre, de la manera más exacta y confiable posible.
- Mapa Temático: es el elaborado para mostrar un tipo particular de tema, variable o detalle. Su objetivo es el de facilitar el conocimiento de la estructura espacial de la variable representada, y la información sobre la localización de un hecho es de menor relevancia. Ellos constituyen una herramienta para comunicar geográficamente conceptos específicos. [13]

2.5.3 Sistemas de Coordenadas Geográficas

Un sistema de coordenadas es un sistema de referencia que permite localizar inequívocamente una posición cualquiera en un espacio dimensional. El sistema de coordenadas terrestres o geográficas, es empleado por los cartógrafos para ubicar cualquier punto sobre el espacio de dos dimensiones que es la superficie terrestre. Este está formado por líneas que van de polo a polo denominadas meridianos, que determinan la longitud o distancia angular de un punto cualquiera de la superficie terrestre con líneas paralelas transversales al eje de rotación o distancia angular, respecto al meridiano 0° o de Greenwich. Y por líneas paralelas transversales al eje de rotación, denominadas paralelos que determinan la latitud o distancia angular de cualquier punto de la superficie terrestre con respecto al círculo ecuatorial o Ecuador, en la figura 2.25 se muestra en forma ilustrativa un sistema de coordenadas geográficas. [13]

Venezuela por su situación geográfica al Norte del Ecuador y al Oeste del meridiano 0° o de Greenwich, tiene latitud norte y longitud oeste.

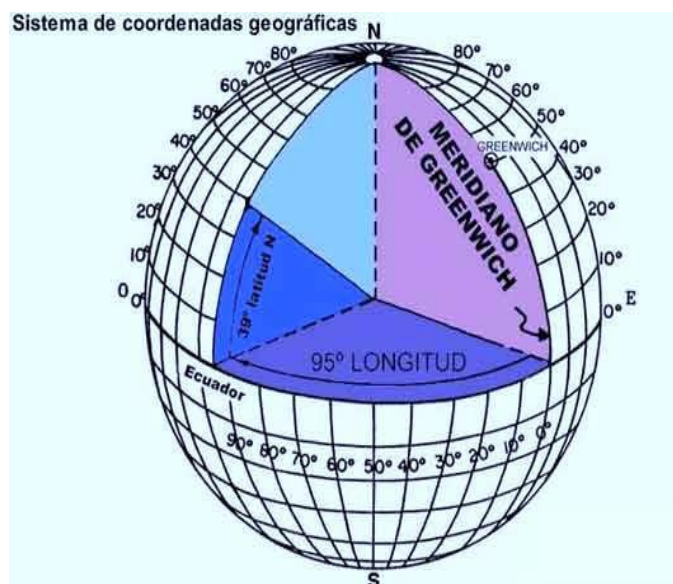


Figura 2.25 Sistema de Coordenadas Geográficas. [13]

2.5.4 Sistemas de Proyecciones Cartográficas

Una Proyección Cartográfica es una correspondencia biunívoca (correspondencia uno a uno), entre los puntos de la superficie terrestre y los puntos de un plano, llamado Plano de proyección. Puesto que cualquier punto de la esfera está definido por sus coordenadas geográficas (ϕ, λ) y cualquier punto del plano lo está por sus coordenadas cartesianas (X, Y) , existen una serie infinitas de relaciones que ligen (ϕ, λ) (X, Y) , cada una de estas infinitas relaciones será un sistema de proyección cartográfico. La tarea de un Sistema de Proyección Cartográfica es transformar una parte de la superficie de la tierra, asumida esférica o elipsoidal, en una superficie plana, procurando que las distorsiones sean lo mínimas posible. [13]

Tipos de Proyecciones. Las proyecciones cartográficas se clasifican, según el elemento geométrico o propiedad geométrica que garantice la igualdad entre el mapa y la superficie de referencia adoptada para la tierra y en función de la superficie en la que se proyecta.

Según el elemento geométrico o propiedad geométrica que garantice la igualdad entre el mapa y la superficie de referencia adoptada para la tierra encontramos:

- **Proyecciones Conformes:** estas proyecciones tienen la particularidad de conservar, como su nombre lo dice, las formas, es decir, que los ángulos dentro de un entorno reducido, son iguales a los del terreno.
- **Proyecciones Equidistantes:** en este tipo de proyección las distancias entre puntos seleccionados se conservan sin deformaciones, en términos prácticos significa que el factor de escala es igual a la unidad.
- **Proyecciones Equivalentes:** se dice que una proyección cartográfica es equivalente cuando las superficies medidas sobre el plano de proyección son iguales a las medidas sobre la esfera. [13]

En función de la superficie en la que se proyecta tenemos:

- **Proyecciones Cilíndricas:** en este tipo de proyecciones la superficie terrestre de referencia, es transformada dentro de un cilindro que envuelve a la superficie de referencia. El punto de vista es el centro de la esfera y el plano de proyección es un cilindro tangente a la esfera a lo largo de uno de un círculo máximo.
- **Las proyecciones cónicas:** se producen al situar un cono sobre la superficie de la Tierra y proyectar los puntos sobre él, el punto de vista es el centro de la esfera y el plano de proyección es un cono tangente o secante a la esfera. El eje del cono coincide con el eje de los polos y el contacto de cono y esfera se produce a lo largo de un paralelo (en el caso más general). Este paralelo de tangencia se llama paralelo estándar.
- **Proyecciones Acimutales o Perspectivas:** La superficie de referencia, es transformada dentro de un plano que es tangente o secante a la superficie de referencia.

Las Proyecciones UTM (Universal Transverse Mercator). Es el sistema de proyección que actualmente se utiliza con carácter universal, el sistema fue adoptado por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y se conoce con las siglas U.T.M. (*Universal Transverse Mercator*). Se trata de una proyección cilíndrica transversa (la generatriz del cilindro no es paralela al eje de rotación sino perpendicular) tal como se ve en la figura 2.27, al desarrollar la superficie cilíndrica, el meridiano tangente a dicha superficie se transforma en el eje de coordenadas

Y, y el ecuador se transforma en el eje de coordenadas X, correspondiente a la generatriz del cilindro tangente en el ecuador. [13]

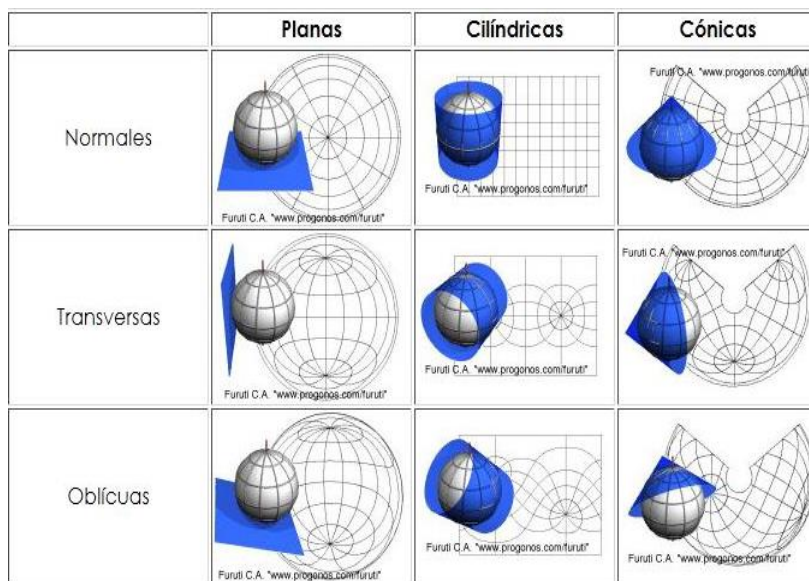


Figura 2.26. Clasificación de las Proyecciones Según Tipo de Superficie y Orientación. [13]

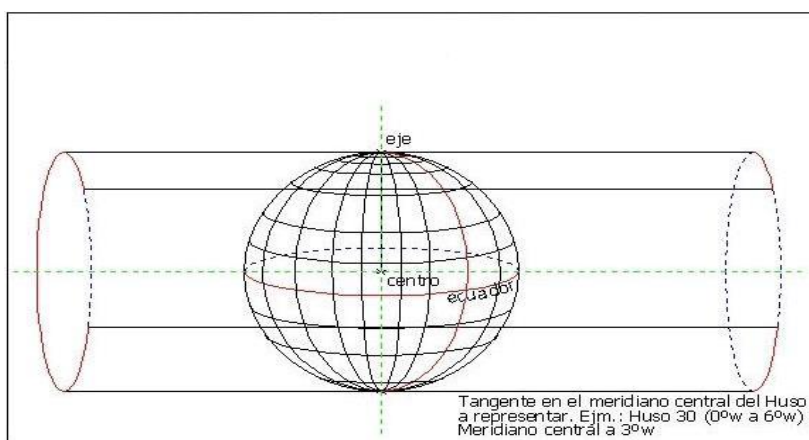


Figura 2.27. Proyección UTM. [Fernández, 2007]. [13]

Este cilindro no es considerado al completo en la dirección Norte-Sur, ya que sufre una fuerte deformación cerca de los polos, donde se utilizará otra proyección, (UPS, *Universal Polar Stereographic*), de modo que sólo es funcional desde la latitud 84° N hasta 80° S. Realizando 20 divisiones paralelas al Ecuador de 8° de amplitud, salvo el más extremo al Norte que tendría 12°. Por lo tanto, el origen de latitud se encuentra en el ecuador con 0°.

En el sentido Este-Oeste, realiza un giro completo, dividiendo los 360° en 60 husos horarios de 6° de amplitud. El origen de longitud se encuentra en el Meridiano de Greenwich, siendo su lectura de 0° , en dirección Este se cuenta de forma positiva hasta su antimeridiano situado a $+180^\circ$ y en dirección Oeste se cuenta de forma negativa hasta su antimeridiano, ver figura 2.28. [13]

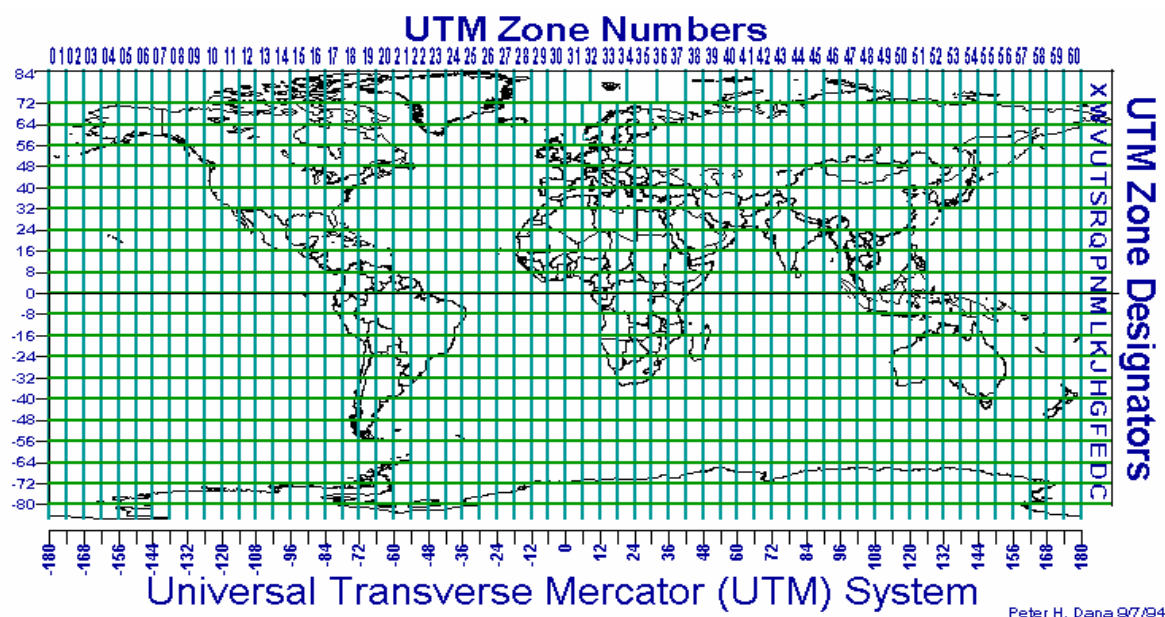


Figura 2.28. Esquema de un Mapamundi según la Proyección UTM. [13]

Existen 60 columnas denominadas HUSOS, se empieza a contar en el antimeridiano de Greenwich con el número 1 de Oeste a Este, de modo que al llegar a 0° en longitud estaremos entre el huso 30 y 31, finalizando en el 60. Las filas son 20, se denominan ZONAS, se nombran por letras comenzando por 80°S , siendo la primera la letra C, hasta llegar a 84°N , con la letra X. (No se nombrarán I, LL, Ñ, O).

2.5.5 Datum

El datum es el punto tangente al elipsoide y al geoide, es decir, donde ambos coinciden, como se muestra en la figura 2.29. Este provee un marco de referencia para definir las localizaciones en la superficie de la tierra, donde define el origen, la orientación de las latitudes y la posición del esferoide con respecto al centro del planeta. [13]

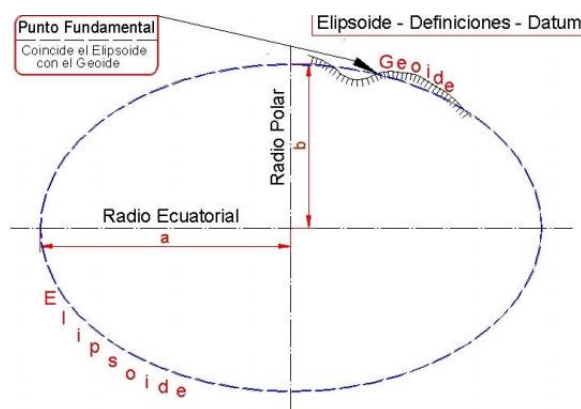


Figura 2.29. Elipsoide y Datum. [13]

Cada datum está compuesto por un elipsoide y un punto llamado fundamental donde el elipsoide y La Tierra son tangentes, este punto vendrá definido por su longitud y latitud.

Por resolución del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (N° 10, del 22 de enero de 1.999), publicada el 03 de marzo de 1.999 en la Gaceta Oficial N° 36.653, el datum oficial para Venezuela es el Sistema de Referencia Geocéntrico para América del Sur (SIRGAS), el cual forma parte de la Red Geodésica Venezolana (REGVEN). Este datum se denomina SIRGAS – REGVEN. Anteriormente el datum para Venezuela era La Canoa – Hayford (PSAD-56; Provisional South American 1956).

2.5.6 Georreferenciación de una Imagen

La georreferenciación es el posicionamiento en el que se define la localización de un objeto espacial (representado mediante punto, vector, área, volumen) en un sistema de coordenadas y datum determinado. Este proceso es utilizado frecuentemente en los Sistemas de Información Geográfica.

La georreferenciación posee una definición tecno-científica, aplicada a la existencia de las cosas en un espacio físico, mediante el establecimiento de relaciones entre las imágenes de *ráster* o vector sobre una proyección geográfica o sistema de coordenadas. Por ello la georreferenciación se convierte el tema central para los modelados de datos realizados por los Sistemas de Información Geográfica (GIS).

2.6 PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE LA RUTA

En el proceso de selección de ruta de una línea de transmisión que une dos o más subestaciones eléctricas distantes entre sí, intervienen diferentes factores los cuales deben ser examinados cuidadosamente con criterio multidisciplinario, lo que hace que cada estudio sea único. Esta particularidad es consecuencia de una serie de aspectos, de los cuales se pueden distinguir alguno de ellos:

- El medio ambiente atravesado.
- Nivel y tipo de tensión de transmisión.
- Participación de los propietarios y habitantes de la zona.
- Identificación de terreno y tipo de vegetación.
- Áreas restringidas.
- Accesibilidad.
- Nivel de intervención y control de las autoridades.
- Otros.

Por esta razón, la localización de la ruta de una línea de transmisión de alta, extra alta y ultra alta tensión, esencialmente se convierte en un estudio de área geográfica, contar con una buena información geográfica es de suma importancia en la etapa de diseño de la línea de transmisión, los métodos de análisis espacial representan las herramientas fundamentales en el proceso de planificación, ya que, permiten analizar la localización, distribución y asociación de los diferentes parámetros que intervienen en el establecimiento de la ruta de la línea. Al realizar este estudio exhaustivo se procura alcanzar ciertos objetivos como son los indicados a continuación:

- Optimizar los costos de diseño y construcción.
- Viabilidad social de la obra, a nivel de propietarios y comunidades involucradas.
- Minimizar daños a los Sistemas Naturales.
- Minimizar el impacto en el uso, actual, de la tierra.
- Maximizar la posibilidad de compartir la franja de paso de la línea.
- Minimizar el impacto visual.

- Minimizar el impacto en zonas de arqueología e historia.
- Minimizar los impactos de los campos magnéticos y eléctricos.
- Minimizar los efectos generales.
- Minimizar el impacto en la agricultura.
- Maximizar el uso de la tierra.

2.7 ETAPAS A CONSIDERAR EN CUALQUIER PROCESO DE SELECCIÓN DE RUTA

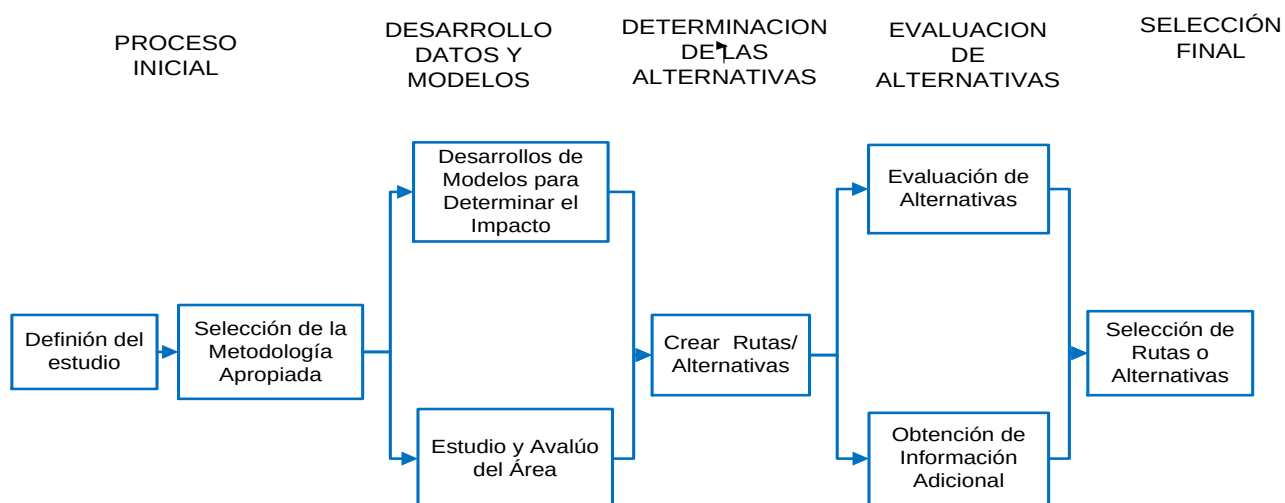


Figura 2.30. Proceso de Selección de la Ruta de una Línea de Transmisión.

2.8 MÉTODO PARA LA SELECCIÓN DE LA RUTA DE UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN

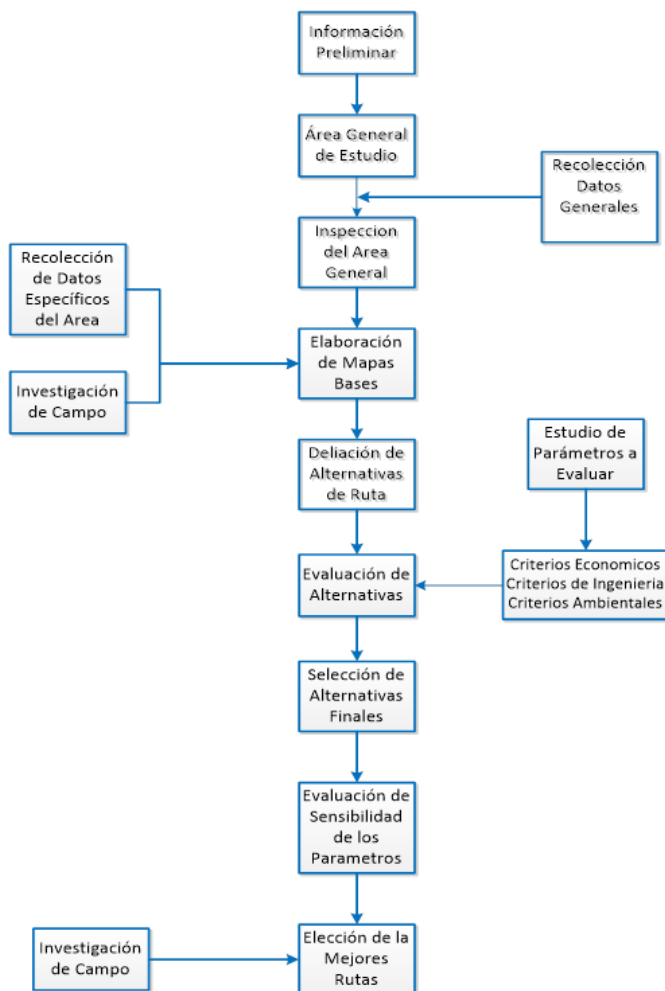


Figura 2.31 Método de Selección de Ruta

El método consiste en:

2.8.1 Recolección de la información preliminar del área general de estudio

Entre la información preliminar requerida, se tiene:

- Definición de los puntos de salida y llegada de la línea
 - Localización de las subestaciones terminales de la línea.
 - Ubicación de los pórticos de salida y llegada de la línea.
- Requerimientos que pueden influir en la selección de la ruta de la línea:
 - Entradas requeridas o futuras a subestaciones intermedias.

- Características de la línea
 - Voltaje.
 - Potencia a transmitir.
 - Cualquier elemento normalizado para la línea (conductor, estructura, etc.)
- Normas vigentes que pueden incidir en el estudio de la ruta.
- Mapas generales de la zona donde se proyectará la línea de transmisión.

2.8.2 Selección del área general de estudio

El área de estudio determina la extensión sobre la cual es factible el trazado de las diferentes alternativas. El área a ser seleccionada deberá ser lo suficientemente amplia para permitir establecer diversas alternativas que pueden ser evaluadas de manera efectiva. Un área de estudio muy pequeña no puede garantizar el menor impacto económico, técnico y ambiental en las rutas propuestas. Un área de estudio demasiado extensa resultará en una pérdida de esfuerzo en la recolección de datos y en el análisis de alternativas superfluas. En general, el área seleccionada deberá permitir la selección de tres alternativas preliminares como mínimo, las cuales deberán diferir en ruta, terreno cruzado y otros parámetros físicos. [14]

2.8.3 Inspección del área general y selección de la franja de estudio

En el estudio se deberá hacer un reconocimiento terrestre y/o aéreo de toda la zona comprendida entre las subestaciones terminales de la línea para determinar los grandes obstáculos en el derecho de paso de la línea.

En base a este reconocimiento y a las observaciones realizadas sobre mapas en escala 1: 250000 se puede delimitar una franja, lo suficientemente grande para ser estudiada detalladamente. Esta zona deberá presentar las menores dificultades para el paso de la línea, de tal manera de garantizar que las alternativas posibles a estudiar puedan ser delineadas dentro de esta franja. [14]

2.8.4 Elaboración de mapas bases digitales

Los mapas bases son mapas temáticos de cartografía nacional que contienen todos los datos relacionados con las características físicas del área de estudio, es necesario elaborar varios de ellos para obtener la mayor información posible que permitan realizar un estudio profundo para hacer de la selección de la ruta óptima.

Como la información a ser levantada puede ser considerablemente grande, normalmente es requerida la elaboración de varios mapas bases, entre los cuales se recomiendan los siguientes:

- Mapa N°1: Mapa General de Obstáculos
 - Información de pozos.
 - Caseríos.
 - Lagunas.
 - Pantanos.
 - Otros.
- Mapa N°2: Mapa General de Obstáculos existentes o futuros en el área
 - Información de líneas eléctricas, líneas de telecomunicaciones, antenas de radio, etc.
 - Urbanismo.
 - Zonas protectoras.
 - Carreteras y autopistas.
 - Vías férreas.
 - Oleoductos, gasoductos, etc.
 - Pozos petroleros.
 - Ríos, lagos, lagunas, pantanos, etc.
 - Aeropuertos, aeródromos (pistas de aterrizajes en general).
 - Parques forestales.
 - Poblados.
 - Instalaciones militares.
- Mapa No. 3: Mapa de vegetación actual.
- Mapa No. 4: Mapas de Suelos.

- Tipos de suelos.
 - Tipos de roca.
- Mapa No. 5: Mapa de uso actual de la tierra.
- Residencial.
 - Urbana.
 - Comercial.
 - Industrial.
 - Agrícola.
 - Recreacional.
 - Zona verde.
 - Sitios históricos.
 - Usos potenciales o propuestos para un futuro.
- Mapa No. 6: Mapa Hidrogeológico.
- Mapa No. 7: Mapa con datos meteorológicos (Isotermas, Isobaras, Vientos)
- Temperatura.
 - Velocidad y dirección del viento.
 - Humedad de la zona.
 - Nivel Isoceraúnico.
 - Densidad relativa del aire.
 - Niveles pluviométricos.
- Mapa No. 8: Mapa de características generales del medio
- Presencia de agentes contaminantes.
 - Presencia de agentes corrosivos.
- Mapa No. 9: Mapa topográfico (Cartografía Nacional).
- Características generales del terreno (montañoso, ondulado, plano, pendientes, etc.)
 - Facilidad de acceso.

- Altitud (cota sobre el nivel del mar)
- Coordenadas cartográficas (UTM) existentes en las mismas.

La información que contienen los mapas bases se puede recopilar a través de las siguientes fuentes de información:

➤ Fuente de información geoespacial

- Datos estadísticos.
- Cartografía temática existente.
- Modelos digitales de elevación de terreno.
- Imágenes satelitales.
- Fotografías aéreas.
- Otros.

➤ Fuente de información documental

- Datos estadísticos.
- Tablas de datos.
- Tesis o trabajos realizados en la zona.
- Servidores de mapas en la web.
- Otros.

Este tipo de información se puede conseguir a través de los institutos públicos o privados, vía web o cualquier ente encargado de manejar esta información.

En la figura 2.32 se muestran algunos ejemplos de los tipos de mapas bases.

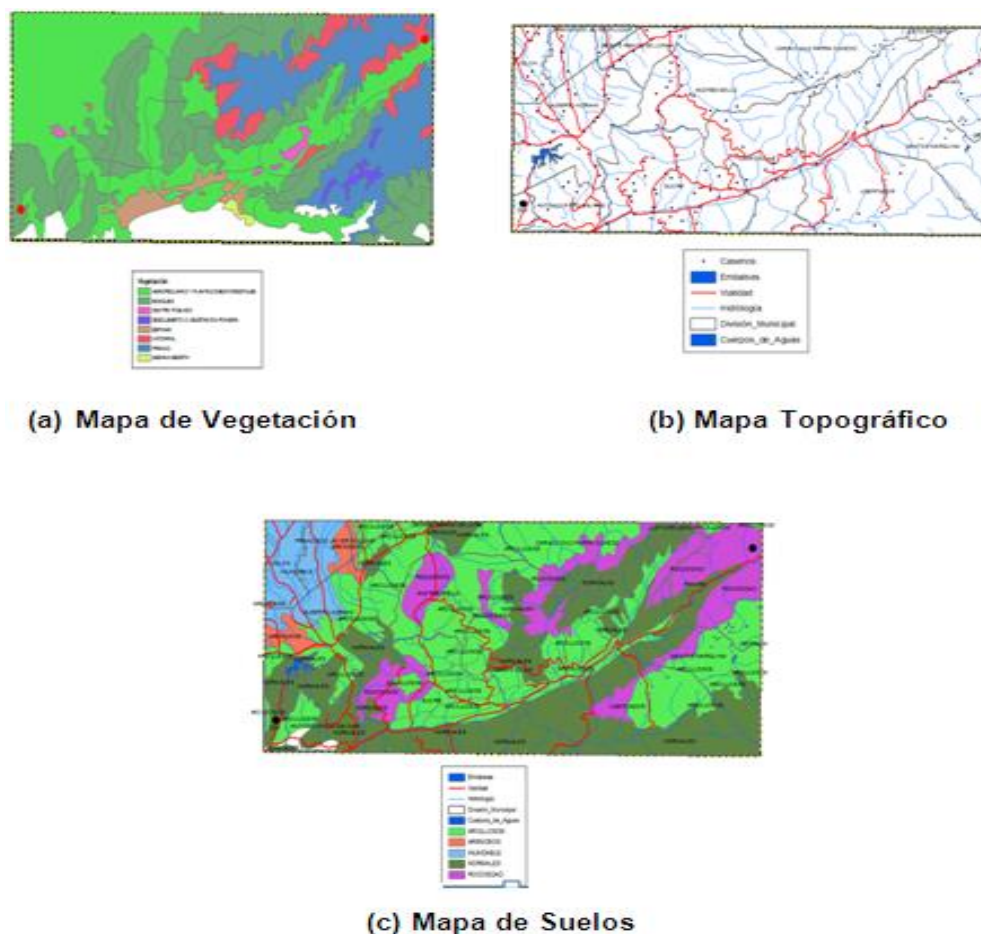


Figura 2.32. Ejemplos de los Diferentes Tipos de Mapas Bases. [14]

Para utilizar los mapas bases en ambiente GIS es necesario tener en consideración los siguientes aspectos:

- Digitalización o vectorización de la información analógica: la digitalización o vectorización, consiste en convertir un archivo de imagen de un plano (.TIFF, .jpg, etc.) en un archivo de elementos vectoriales en el formato que se necesite (.dwg de AutoCAD, por ejemplo) que es editable.
- Georreferenciación: la georreferenciación consiste en asignar coordenadas cartográficas a una imagen utilizando puntos de control cuya posición se conoce tanto en la imagen como el sistema de coordenadas.

- Definir una escala de representación Cartográfica: esta consiste en establecer la relación matemática que existe entre las dimensiones reales y las del dibujo que representa la realidad sobre un plano o un mapa.
- Precisar el sistema de proyección: su finalidad es la de proporcionar una base común de comunicación sobre un lugar determinado o área de la superficie de la Tierra. El aspecto más importante al trabajar con sistemas de coordenadas consiste en saber cuál es la proyección y en tener la información correcta del sistema de coordenadas asociado a una base de datos.
- Establecer el datum geodésico: consiste en una serie de parámetros que establecen la forma, dimensiones, orientación y tangencia del elipsoide utilizado para sustituir la verdadera forma de la tierra local y sirve para definir localizaciones en un área reducida de la superficie del globo terráqueo.

2.8.5 Consideraciones para la identificación de las alternativas de ruta

Haciendo uso de toda la información contenida en los mapas bases, se identifican diferentes alternativas de rutas, teniendo presente para ello las siguientes consideraciones generales:

- Maximizar la longitud de los segmentos, para minimizar el número de deflexiones de la línea.
- Ubicar los puntos de vértice, considerando preferiblemente las partes altas del terreno y los sitios que reúnan óptimas condiciones de seguridad, facilidad de acceso para la construcción y condiciones de permanencia estable.
- El paralelismo con líneas existentes, si es posible, para poder utilizar las vías de acceso existentes y tratar de disminuir el ancho del derecho de paso y el área a deforestar, teniendo en cuenta los problemas inherentes al paralelismo.
- Los cruces con obstáculos físicos (líneas, oleoductos, carreteras, etc.) deberán ser lo más perpendicular posible en el punto de cruce, considerado más conveniente.

- Mantener las separaciones horizontales y verticales mínimas entre la línea de transmisión, los obstáculos físicos y otras líneas paralelas de acuerdo con los requerimientos de aislamiento y las normas existentes.
- Evitar el paralelismo con líneas de telecomunicaciones y oleoductos.
- Verificar que la ruta de la línea no infrinja ningún reglamento existente (aeródromos, parques nacionales, áreas militares, etc.).
- Verificar en los organismos competentes la existencia de proyectos futuros en el área de estudio (urbanizaciones, líneas, etc.).
- Minimizar los posibles daños ecológicos producidos por el proceso de construcción y la instalación permanente de la línea.
- Minimizar el impacto visual de la línea en el área donde la presencia puede influir en el valor escénico de la región. [14]

2.8.6 Evaluación de alternativas

Una vez identificadas las diferentes alternativas, son evaluadas desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, para valorar el impacto económico, técnico y ambiental de cada una de las de rutas consideradas, y así establecer un orden de comparación entre ellas.

Evaluación Cuantitativa. Para evaluar cada alternativa desde el punto de vista cuantitativo, diferentes parámetros deben ser definidos para los criterios: económico, técnico y ambiental. Esta evaluación multicriterio permite obtener respectivamente, para cada alternativa diferentes índices numéricos, los cuales proporcionan un orden numérico y una base de comparación entre ellas. Entre los parámetros a evaluar para cada criterio, se podrían recomendar los siguientes:

➤ Criterio Económico

En este caso se consideran aquellos factores o parámetros que impactan la línea desde punto de vista económico, entre ellos se recomiendan los siguientes:

- Costo de estructuras.
- Costo de fundaciones.

- Costo del conductor, cable de guarda, aisladores, herrajes y accesorios.
- Estimación de requisitos de acceso y costos para la construcción de la línea.
- Costos involucrados en la evaluación del uso de técnicas y equipos especiales en la construcción (helicópteros, vehículos de doble tracción, requisitos especiales para la construcción de las fundaciones, etc.).
- Costos de construcción de nuevas vías de accesos.
- Costos de deforestación tanto en el derecho de paso de la línea, como en la construcción de nuevas vías de acceso.
- Costo de la tierra y bienhechurías en el área del derecho de paso de la línea.
- Costo de las pérdidas de potencia y energía.

➤ Criterio de Ingeniería

Mediante este criterio se consideran aquellos factores que tienen un impacto en la ingeniería, el diseño y la construcción de la línea de transmisión. Entre los parámetros a considerar en la evaluación de la ruta de la línea, se tienen los siguientes:

- El vano promedio requerido en los segmentos de la línea. Vanos largos requeridos por la configuración del terreno.
- Altura promedio de las estructuras a utilizar. Estructuras de altura especial requeridas, debido a cruces de obstáculos físicos incluyendo líneas de transmisión existentes, además de problemas de montaje y cortes de servicio.
- Tipos de suelos, en general: rocosos, normales, arenosos, arcillosos, cenagosos, etc.
- Paralelismo con instalaciones existentes, tales como líneas de transmisión, líneas de distribución, caminos, carreteras, vías férreas, oleoductos, etc.
- Posibilidad de erosión y/o corrosión en los sitios de posible ubicación de estructuras y evaluación de los métodos requeridos para minimizar o eliminar los riesgos para la línea.
- Condiciones especiales de cruces, tales como ríos, lagunas, lagos, grandes ciénagas, etc.

- Tipos de vegetación a ser talada y requerimientos especiales para la deforestación.
- Potencial de movimientos sísmicos.
- Condiciones críticas en laderas de montaña.
- Condiciones climáticas: velocidad del viento, temperaturas, nivel Isoceraúnico.
- Riesgos de retardo en la construcción.
- Condiciones del terreno: inundaciones, inestabilidad.
- Seguridad de la línea: vandalismo, sabotaje.
- Requerimiento de vías de acceso para la construcción, operación y mantenimiento de la línea de transmisión. Esto incluye el uso de vías existentes y derecho de paso de otras líneas, construcción de nuevas vías de acceso, remoción de rocas y vegetación requerida y cualquier otro aspecto desde el punto de vista de ingeniería relacionado con los accesos de la línea.
- Evaluación de cruces de terrenos cultivables. Problemas con la quema, fumigación, etc.
- Tipos de contaminación existente. Niveles a considerar: ligero, moderado, severo, etc.
- Cualquier otra condición especial que pueda afectar la línea.

➤ Criterio Ambiental

Mediante este criterio se evalúa el impacto que puede tener la presencia de la línea sobre el medio ambiente. Los parámetros involucrados en este criterio pueden resumirse como ecológicos, ambientales, estéticos y sociales.

- Ecológicos
 - ❖ Tipo de vegetación o cultivo cruzado por la línea, bosques, prados, sabanas, terrenos no productivos, etc.
 - ❖ Hábitat de animales salvajes.
 - ❖ Especies en peligro de extinción.
 - ❖ Formaciones geológicas, tipos de suelos, estabilidad de los suelos, topografía, erosión potencial del suelo, etc.
- Ambientales (Eléctricos)
 - ❖ Sistemas de comunicaciones existentes o propuestas, radio, TV, y torres de microondas.
 - ❖ Sistemas de transmisión existentes o propuestos. (líneas aéreas de alta tensión de AC, DC y sistemas subterráneos de transmisión).
 - ❖ Circuitos eléctricos, existentes, de ferrocarril y telefónicos.
 - ❖ Oleoductos y/o gasoductos existentes o propuestos.
 - ❖ Ordenanzas sobre ruido audible.
 - ❖ Ordenanzas sobre niveles de Ozono.
 - ❖ Datos meteorológicos (humedad, velocidad del viento, precipitación, temperatura, etc.)
- Estéticos
 - ❖ Visuales tipo y extensión de parques, áreas recreacionales, vistas panorámicas, carreteras, autopistas, sitios históricos, monumentos naturales, reservas arqueológicas, etc.
 - ❖ Hidrológicos quebradas, ríos, ciénagas, lagos, lagunas, etc.
- Sociales
 - ❖ Uso de la tierra existente o propuesto, residencial, comercial, industrial, recreacional, agrícola, instituciones públicas, ordenanza de zonificación, etc.
 - ❖ Población estimada.
 - ❖ Crecimiento industrial estimado.
 - ❖ Datos económicos del área.
 - ❖ Estilo de vida actual del área.

2.8.7 Asignación de pesos mediante análisis multicriterio

Rasterización de datos vectoriales: Es el procedimiento a través del cual se convierten datos vectoriales (puntos, líneas y polígonos) a formato *ráster*, formados éstos por celdas (píxeles) con un valor temático discreto en cada una. [15]

Metodología Multicriterio: Es utilizada debido a que existen recursos escasos, ayuda a discriminar, entre proyectos, sobre la prioridad en la asignación de recursos y hacerla más eficiente, es un apoyo en la toma de decisiones. La metodología multicriterio permite:

- Identificar las partes del sistema.
- Reconocer los vínculos entre las partes.
- Proponer una solución racional.

Proceso Analítico Jerárquico: El método Analytic Hierarchy Process (AHP) por sus siglas en inglés es capaz de emplear variables cualitativas y cuantitativas frente a múltiples objetivos. Fue desarrollado por el doctor en matemáticas Thomas L. Saaty a fines de la década de los 70. Es un método analítico jerárquico de descomposición de estructuras complejas en sus componentes, ordenando estos componentes o variables en una estructura jerárquica, donde se obtienen valores numéricos para los juicios de preferencia y, finalmente los sintetiza para determinar que variable tiene la más alta prioridad. [16]

<i>Intensidad</i>	<i>Definición</i>	<i>Explicación</i>
1	De igual importancia	2 actividades contribuyen de igual forma al objetivo
3	Moderada importancia	La experiencia y el juicio favorecen levemente a una actividad sobre la otra
5	Importancia fuerte	La experiencia y el juicio favorecen fuertemente una actividad sobre la otra
7	Muy fuerte o demostrada	Una actividad es mucho más favorecida que la otra; su predominancia se demostró en la práctica
9	Extrema	La evidencia que favorece una actividad sobre la otra, es absoluta y totalmente clara
2,4,6,8	Valores intermedios	Cuando se necesita un compromiso de las partes entre valores adyacentes
Recíprocos	$a_{ij}=1/a_{ji}$	Hipótesis del método

Figura 2.33. Establecimiento de prioridades para análisis multicriterio. Escala de Saaty. [16]

Al tener los mapas en formato *ráster* se pueden asignar valores a sus celdas, mejor conocido como asignación de pesos, existen varias técnicas que se han utilizado para la obtención de ellos, una de las más conocidas es la llamada escala de Saaty (ver Figura 2.33). Esta técnica utiliza el proceso analítico jerárquico – PAJ (AHP, por sus siglas en inglés), el cual considera juicios y valoraciones que, basados en escalas de razón, permiten combinar lo científico y racional con lo intangible para ayudar a tomar decisiones en torno a proyectos que afectan a diferentes comunidades.

El método fundamentalmente identifica las variables que intervienen en una decisión y las jerarquiza de acuerdo a las valoraciones que da el grupo multidisciplinario encargado del proyecto, cuando la jerarquía se ha construido, los decisores sistemáticamente evalúan sus elementos para compararlos unos con otros. Cuando se hacen las comparaciones, los decisores pueden usar datos concretos sobre las variables, o pueden usar juicios de valor sobre la importancia y el significado relativo de esas variables. En todos los casos, es esencial para el PAJ que los juicios sean humanos, y no sólo de información subyacente, para que puedan ser usados para realizar las evaluaciones.

Para efectos de incorporar las evaluaciones realizadas mediante el PAJ a lenguaje de máquina, éstas se convierten a valores numéricos o prioridades. Un peso numérico o una prioridad es derivada de cada variable de una jerarquía, permitiendo que elementos diversos y frecuentemente inconmensurables sean comparados unos con otros de forma racional y consistente.

Al final del proceso, se identifican las variables que más peso tienen en el problema propuesto y, por supuesto, las más débiles y cuyo cambio o eliminación no representa cambios importantes en el modelo. Este peso se representa en función de porcentaje y este valor es posteriormente ingresado al computador para asignar el peso a las variables. [17]

2.8.8 Selección de la alternativa final:

Con el uso de mapas en formato *ráster* y el uso del algoritmo de ruta óptima, el cual calcula el mínimo costo entre dos nodos, la selección de la alternativa final consiste en determinar la cantidad de resistencia (costo) requerido para llevar un insumo (agua, energía, bienes, servicios, etc.) de un punto de origen a un punto de destino. Desde el punto de vista computacional en un ambiente GIS, es necesario crear una superficie de costo de viaje o de fricción, en la cual los pesos asignados a las celdas de acuerdo a la escala Saaty mencionada anteriormente, son usados como ponderación para calcular la ruta de menor costo. Estos pesos representan la fricción o dificultad para atravesar las celdas, y éstas pueden representar costo, tiempo, distancia o riesgo. En este sentido una alta impedancia indica mayor resistencia al movimiento, y una impedancia igual a cero indica que no hay resistencia, y por lo tanto el costo es cero.

El clásico algoritmo Dijkstra, llamado así en honor al científico alemán Edsger Dijkstra, quien dio las primeras pautas para obtener la ruta más corta entre dos puntos. Este algoritmo ha sido usado por numerosos estudios en los que se ha requerido implementar la técnica de Least Cost Path Analysis (LCPA, por sus siglas en inglés) con archivos *ráster* para identificar la ruta de menor costo entre un punto de inicio y un punto de destino, y ha sido funcional, pues ha sido escrito especialmente para redes basadas en nodos, por eso, desde la década de los 60 se ha asumido que el punto central de cada pixel es el nodo en la red.

La estrategia de este algoritmo es examinar todos los nodos, o sea, todos los pixeles adyacentes al último pixel evaluado sobre la ruta. Aquellos más cercanos al pixel inicial son evaluados primero, y los nodos más distantes son evaluados al final. [17]

Es común encontrar los siguientes pasos básicos para la selección de ruta de menor costo:

- Creación de una superficie de fricción utilizando análisis multicriterio para cada criterio de evaluación, donde a cada celda en la superficie se le asigna un valor que representa el costo de atravesar por la celda.
- Ponderación y combinación de las distintas superficies de fricción para crear una única superficie de costo de paso, la cual representa el costo total asociado a atravesar cada celda.

- Creación de una función de dispersión la cual combina dos superficies independientes, el punto de inicio y el punto final, con la superficie de fricción para obtener una superficie de costo acumulada.
- Trazado de la línea de más bajo costo, la cual representa el costo acumulado desde el punto de inicio al punto de llegada.

El software ArcGIS no es ajeno a los avances de la teoría y en las últimas versiones ha incorporado funciones y algoritmos que operan con archivos *ráster* para obtener distintos resultados, y entre ellos, el corredor de menor costo, para lo cual, este software cuenta con herramientas y funciones tales como: *Corridor*, *Euclidean Distance*, *Cost Distance*, *Cost Path*.

La función *Cost Path* es la que determina la ruta más corta entre dos puntos considerando las restricciones y posibilidades existentes en la superficie. El software realiza una evaluación del valor asignado a cada pixel y lo relaciona con el valor de los pixeles vecinos, de esta manera determina cual camino se debe seguir. En este tipo de estudios la función siempre es: maximizar la eficiencia del recorrido, minimizando el impacto sobre los ecosistemas existentes en el área de estudio. [17]

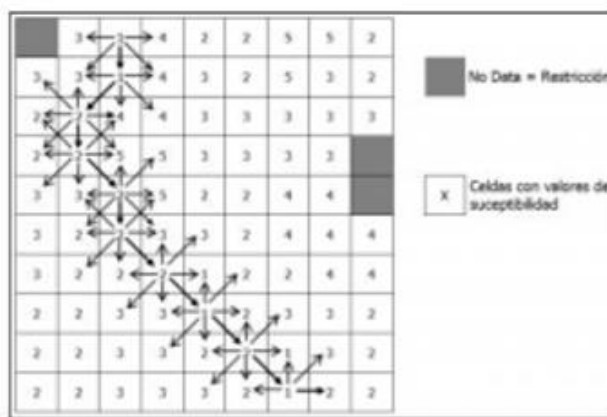


Figura 2.34. Método para la determinación de la menor impedancia. [17]

2.8.8 Análisis de Sensibilidad

El análisis de sensibilidad, permite considerar variaciones en la ponderación de los parámetros más influyentes en los resultados de los índices numéricos, obteniéndose un nuevo orden de comparación de las alternativas de ponderación de criterios. Los parámetros más influyentes son

obtenidos a partir del cálculo de la variación porcentual entre el valor máximo y mínimos correspondiente a los índices de criterio económico, de ingeniería y ambiental.

2.8.9 Selección de la Ruta Óptima

En este tipo de estudios se recomienda realizar análisis que involucren el mayor número de variables existentes en el territorio como se definieron en el #2.8.4, a esta información geográfica se le puede aplicar álgebra de mapas para obtener una superficie final.

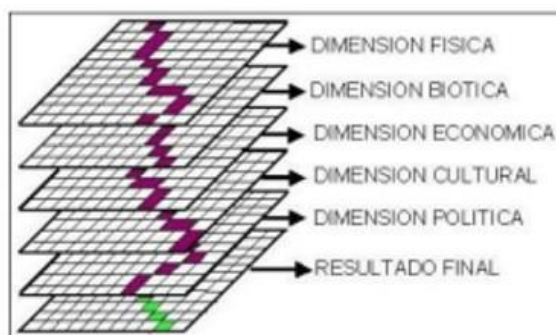


Figura 2.35. Superposición de superficies para generar el resultado final. [17]

Para seleccionar la ruta óptima luego de generar superficies de viabilidad para los diferentes criterios que componen el análisis, se procede a obtener una superficie de costos final que representa la ruta óptima para llegar desde una ubicación A hasta una ubicación B, con la menor afectación a las distintas superficies involucradas. En la figura 2.36 se representa un punto de origen (celda de color verde), y unas celdas (amarillo) que representan el flujo que debería seguir un recurso, para llegar al punto de destino (celda de color rojo). El flujo en este tipo de modelos se dará por aquellas celdas que, siendo contiguas con la anterior, tienen el valor más bajo. [17]

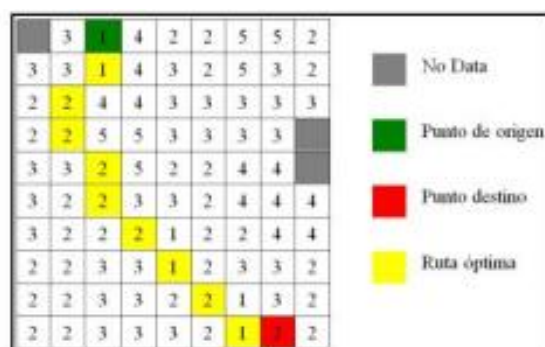


Figura 2.36. Representación de la ruta más corta. [17]

CAPÍTULO 3

METODOLOGÍA PARA SELECCIÓN DE RUTA EN AMBIENTE GIS UTILIZANDO ANÁLISIS MULTICRITERIO

La metodología mostrada a continuación sigue a lo establecido en la metodología presentada en el capítulo 2 (ver Figura 2.31) para obtener una ruta óptima entre dos subestaciones eléctricas mediante el uso de la herramienta computacional ArcGIS. Utilizando mapas de Venezuela en formato *ráster*, y asignándole pesos mediante análisis multicriterio, es posible obtener por medio de la Herramienta ArcGIS la ruta óptima.

3.1 OBTENCIÓN DE MAPAS BASE DIGITALES

En general, se recolectaron los mapas bases digitales necesarios (ver cap. 2. #2.8.4) del territorio nacional a escala 1:10,000,000, los mapas deben estar en formato shapefile (mapas vectoriales) y en grados decimales, se utilizaron las coordenadas geográficas GCS_WGS_1984 (*World Geodetic System 1984*) ya que son las usadas mundialmente para representar cualquier punto de la tierra, su significado es Sistema Geodésico Mundial 1984.

Adicionalmente, se hizo uso de imágenes satelitales para actualizar los mapas base utilizados. Las imágenes satelitales utilizadas pertenecen al servidor de la base de datos del software *ArcMap*, con ellas se obtiene mejor visualización del territorio.

3.2 CONVERSIÓN DE MAPAS A FORMATO RÁSTER

Al obtener todos los mapas base actualizados para cada uno de los criterios considerados (ambiental, económico, ingeniería), se procede a generar archivos *ráster* de todas las capas de información geográfica, con el fin de generar superficies de fricción o de viabilidad (definen el

grado de dificultad o el costo de viaje a través del espacio comprendido entre las subestaciones terminales), necesarias para determinar la ruta óptima de una línea de transmisión. Debido a que las celdas correspondientes a los *ráster* generados tiene valores aleatorios es necesario aplicar un proceso de reclasificación mediante la aplicación de un proceso analítico jerárquico (AHP) que permita obtener nuevos mapas de fricción, para ello las celdas o píxeles correspondientes de los *ráster* generados se valoran de 1 a 9 de acuerdo a la escala de Saaty antes mencionada, siendo 1 las celdas con menor costo, es decir, las áreas más aptas para el paso de la ruta, y las celdas con valores de 9 las de mayor costo, es decir, la zona más restrictiva. Los números entre 1 y 9 se utilizan para representar grados intermedios de aceptación del paso de la ruta. Los valores de 0 o NoData son puntos restrictivos por donde no podrá pasar la línea.

Los valores utilizados para el peso de celdas de acuerdo a la escala de Saaty son los siguientes:

- Áreas aptas para una línea de transmisión eléctrica (1, 2, 3): estas áreas no contienen recursos sensibles conocidos o limitaciones físicas y, por lo tanto, deben considerarse como áreas aptas para el paso de una línea. Los ejemplos incluyen tierras no desarrolladas, sabanas y reconstrucción de una línea de transmisión existente.
- Áreas moderadamente aptas para una línea de transmisión (4, 5, 6): estas áreas contienen recursos o usos de tierra que son moderadamente sensibles a las perturbaciones o presentan una limitación física moderada para construcción y operación de líneas. Un ejemplo es un cruce con carreteras principales.
- Áreas no aptas para una línea de transmisión (7, 8, 9): estas áreas contienen recursos o usos de tierra que presentan un potencial de impactos adversos significativos que no se pueden mitigar fácilmente. La ubicación de una línea de transmisión en estas áreas requeriría una ubicación cuidadosa o un diseño especial. Los ejemplos incluyen zonas inundables y áreas urbanas densamente pobladas. Estas áreas pueden utilizarse, pero no es deseable hacerlo si hay otras alternativas disponibles. [18]

Para la obtención de estos mapas en formato *ráster* se utilizó la herramienta del *ArcToolbox* . Conversion Tools > To Raster, con la cual se pueden convertir puntos, líneas, y polígonos del formato vectorial al formato *ráster* (Figura 3.1). Al ejecutar cualquiera de las opciones anteriores se despliega la ventana indicada en la Figura 3.2, en ella se debe especificar la carpeta

localizada en el directorio del computador donde se guardará el mapa que será generado al terminar de ejecutar la acción del comando de conversión de mapas vectoriales a *ráster*.

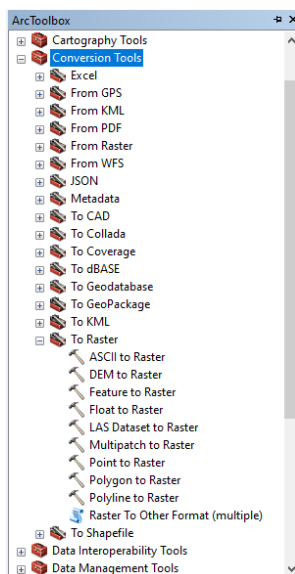


Figura 3.1. Conversión de mapas Vectoriales a *Ráster*.

Para la conversión a *ráster* es muy importante el tamaño del pixel que será utilizado, este tamaño se puede asignar dependiendo de la escala de los mapas del proyecto, sin embargo, como la ruta final será generada en un área delimitada que no abarca todo el territorio nacional se escogió un tamaño que se adapte a esta área, el tamaño del pixel utilizado en este proyecto es de 0.0003 en grados decimales que en metros sería 33.18860933, el criterio para obtener este tamaño de pixel fue prueba y error.

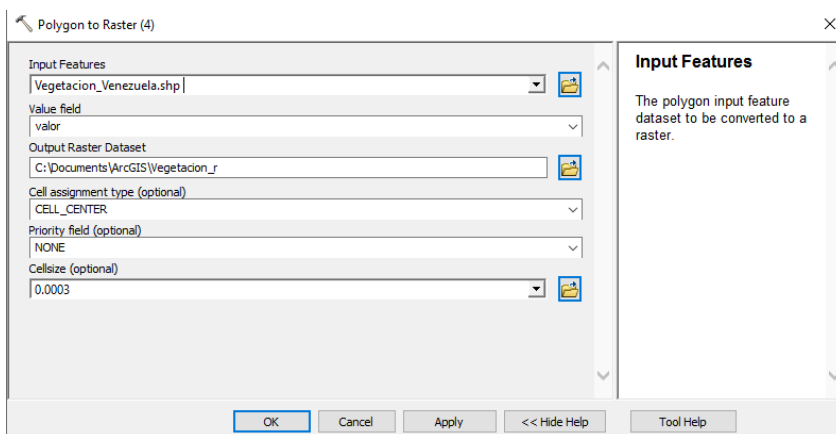


Figura 3.2. Ejemplo de Conversión de mapas Vectoriales a *Ráster*.

3.3 PUNTO DE INICIO Y FIN DE LA RUTA

Con las coordenadas geográficas en UTM de las subestaciones eléctricas terminales de la línea, se crea un archivo Excel con el punto de inicio y otro archivo con el punto final. Utilizando la herramienta del *ArcCatalog* , se busca el archivo Excel en el directorio del computador y se crea un *feature class* > *From XY Table*, así se obtienen los puntos en formato vectorial y puede ser leído por *ArcMap*.

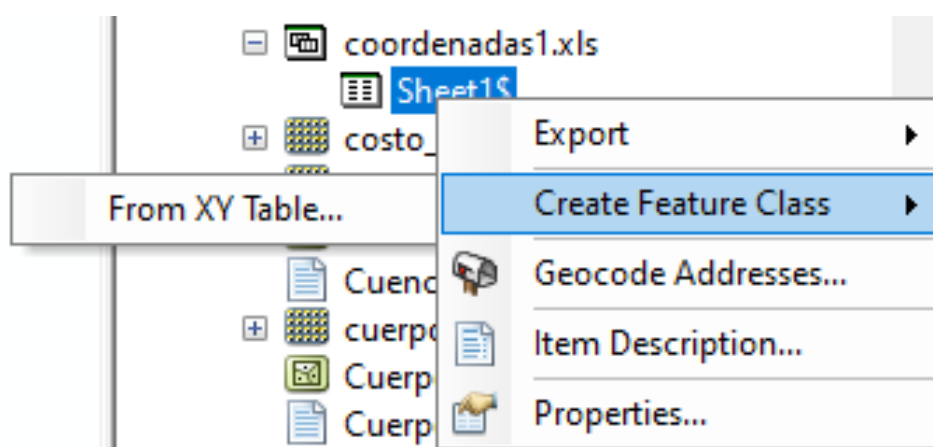


Figura 3.3. Crear Punto de inicio desde un archivo Excel.

Los *feature class* o entidades de vector (objetos geográficos con geometría vector) son tipos de datos geográficos versátiles y frecuentemente utilizados, aptos para representar entidades con límites discretos, tales como calles, estados y parcelas. Una entidad es un objeto que almacena su representación geográfica, que generalmente es un punto, una línea o un polígono, como una de sus propiedades (o campos) en la fila.

En ArcGIS, las clases de entidad son conjuntos homogéneos de entidades con una representación espacial común y un conjunto de atributos almacenados en una tabla de base de datos, por ejemplo, una clase de entidad de línea para representar las líneas de centro de carreteras. [19]

3.4 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

Para la delimitación del área de estudio, se utiliza la herramienta Draw de *ArcMap*, la cual se encuentra en la barra de herramientas. Dentro de Draw, se usa la herramienta rectángulo y se dibuja la zona a la que se desea delimitar, luego, en Drawing se selecciona la opción Convert Graphics to features. Se genera un archivo *feature class* (clases de entidad, formato vectorial) que puede ser utilizado para la interacción con los mapas en formato *ráster*.



Figura 3.4. Herramienta Draw.

Luego, utilizando *ArcToolbox* > Spatial Analyst Tools > Extraction > Extract by Mask, se procede a delimitar al área de estudio todos los mapas base en formato *ráster* de Venezuela, en Input *ráster* se utiliza cada uno de los mapas base de todo el territorio nacional, en Input *ráster* or feature mask data el área delimitada que se generó anteriormente. Se repite el proceso para todos los mapas bases en formato *ráster* y se obtienen ahora los mapas *ráster* delimitados al área de estudio.

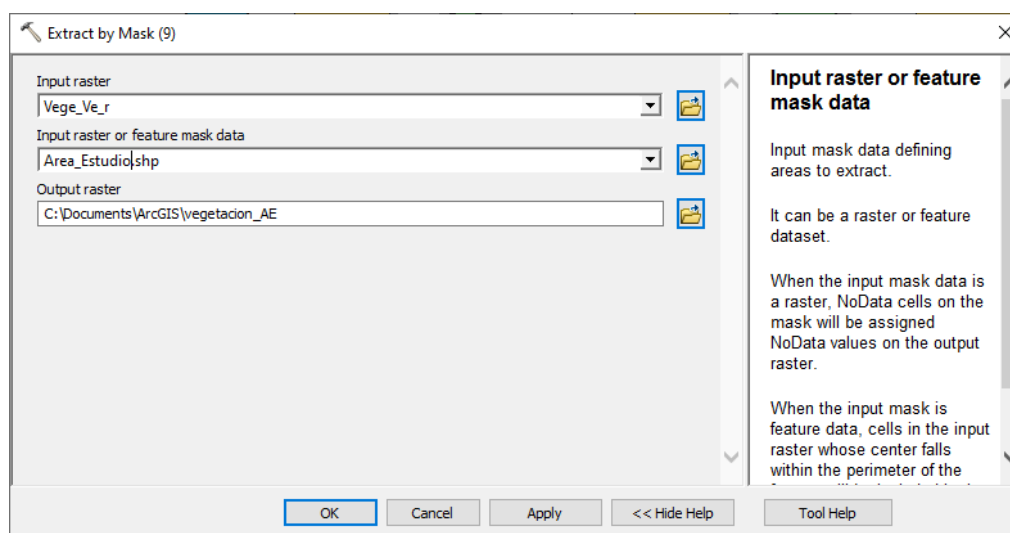


Figura 3.5. Delimitación del área de estudio con Extract by Mask.

3.5 DISTANCIA EUCLIDIANA

Las herramientas de distancia euclidiana describen la relación de cada celda con un origen o un conjunto de orígenes basándose en la distancia de la línea recta. Proporciona la distancia desde cada celda en el *ráster* hasta el origen más cercano. [20]

Es importante el uso de la distancia euclidiana ya que los mapas de puntos y líneas dan un valor de 0 o NODATA en donde no existe el punto o la línea dentro del área de estudio, al combinar estos con el área de estudio existirán píxeles con valor 0, con la distancia euclidiana se asegura un valor para cada pixel existente en dicha área. *ArcToolbox* > Spatial Analyst Tools > Distance > Euclidean Distance.

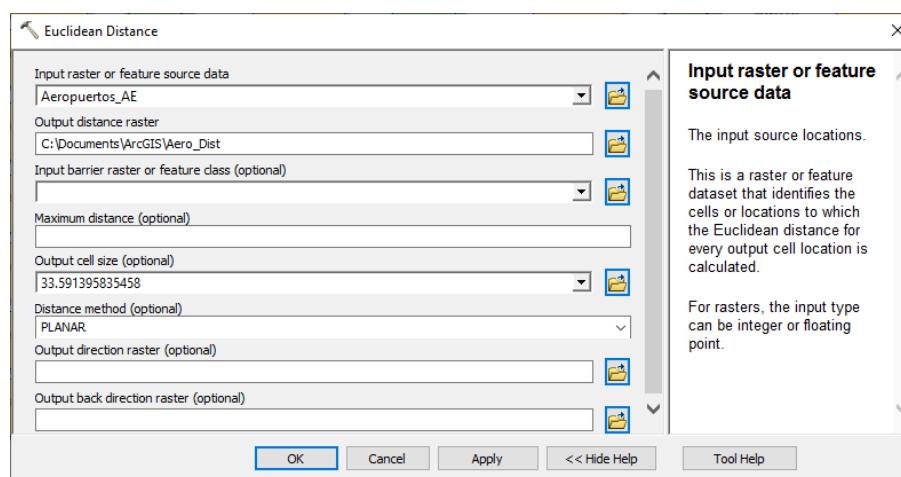


Figura 3.6. Ejemplo de uso de Distancia Euclidiana.

3.6 RECLASIFICACIÓN DE LOS RÁSTER

La reclasificación de los *ráster* es un paso importante para lograr que sea posible la combinación lógica entre ellos. Antes de combinar superficies *ráster*, es importante reclasificar los valores de las celdas. La reclasificación es la forma más sencilla de comparar lógicamente las entradas *ráster*. Para reclasificar se usa la herramienta de Spatial Analyst Tools > Reclass > Reclassify y se asignan los pesos a cada *ráster*, para la reclasificación se usan 9 clases, como lo especifica la escala de Saaty. [21]

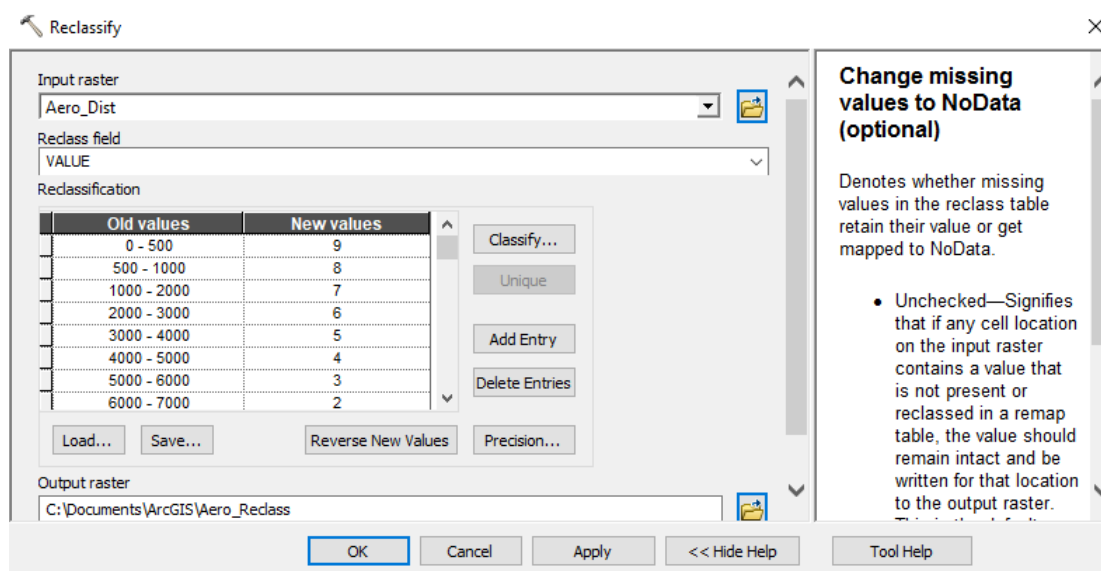


Figura 3.7. Ejemplo de uso de Reclassify.

En la figura 3.7 se observa que luego de obtener el mapa de distancia euclidiana se pueden reclasificar estos valores de distancia a valores lógicos para los pixeles, distancias entre 0-500 metros de un aeropuerto se les asigna peso de 9 para que restrinja el paso de la línea en cercanías con aeropuertos y mientras la distancia va aumentando va disminuyendo la escala hasta llegar a 1 que son valores muy alejados de los aeropuertos donde es posible el paso de la línea.

3.7 CREACIÓN DE LAS SUPERFICIES O MAPAS DE VIABILIDAD O DE FRICCIÓN

Estas superficies de fricción se generan para valorar el impacto ambiental, económico y de ingeniería, para ello se combinan los diferentes mapas seleccionados para cada uno de los criterios, asignando porcentajes a cada uno de ellos a criterio del grupo multidisciplinario encargado del proyecto. Para lograr esto en *ArcMap* existen dos opciones:

- **OPCIÓN 1:** Utilizando la herramienta de Weighted Overlay, calcula la superposición ponderada utilizando un multiplicador para aplicar un peso o valor de importancia a las entradas. Spatial Analyst Tools > Overlay > Weighted Overlay, agregamos todas las capas *ráster* pertenecientes a cada uno de los criterios con su porcentaje de influencia, así se crea por separado un mapa único para criterio económico, ambiental e ingeniería,

luego usando la misma herramienta se superponen los 3 mapas y se crea un único mapa que tenga la suma de los pesos de los 3 anteriores y sobre él se realizará el trazado de la ruta. [22]

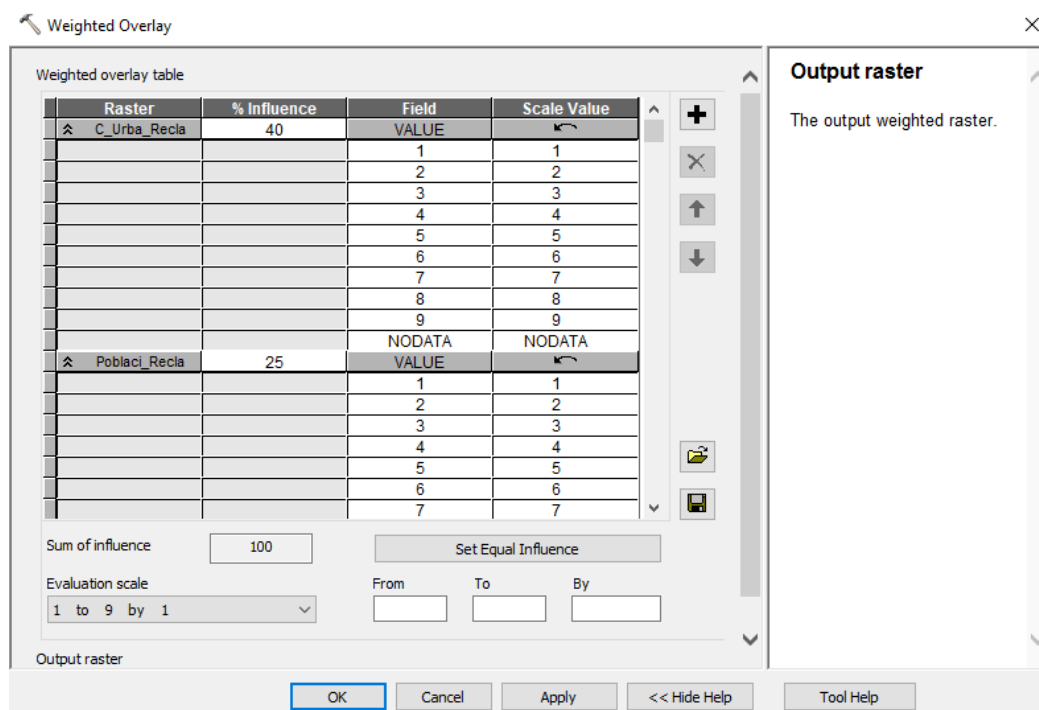


Figura 3.8. Ejemplo de uso de Weighted Overlay.

- **OPCIÓN 2:** Utilizando *Raster Calculator*, La herramienta Calculadora ráster permite crear y ejecutar una expresión de Álgebra de mapas que generará como salida un ráster. Spatial Analyst Tools >Map Algebra >*Raster Calculator*. [23]

Ejemplo de la expresión utilizada en *Raster Calculator*:

$(\text{"\%ambiental\%"} * 40) + (\text{"\%economico\%"} * 35) + (\text{"\%ingenieria\%"} * 25)$

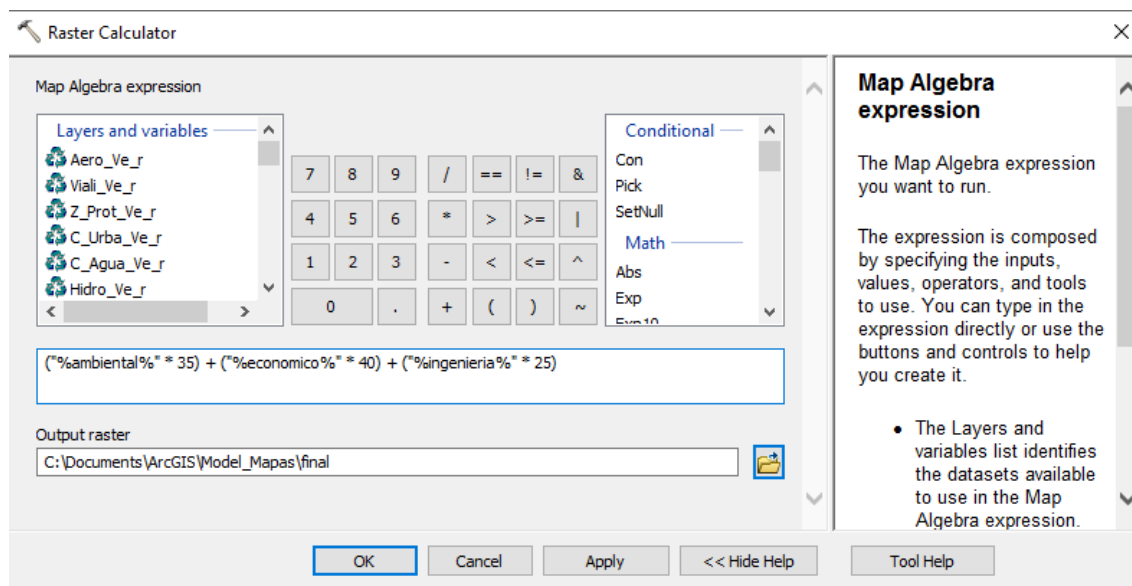


Figura 3.9. Ejemplo de uso de *Raster Calculator*.

Pueden utilizarse cualquiera de las dos opciones para lograr la superposición de mapas, sin embargo, se recomienda utilizar Weighted Overlay para crear las superficies de viabilidad para los diferentes criterios (ambiental, económico, ingeniería) y luego utilizar *Raster Calculator* para combinar los mapas por criterio y generar la unión total de los mapas, creando así una superficie única con la superposición de todos los pesos.

3.8 GENERACIÓN DEL *RÁSTER* COSTO DE DISTANCIA

La Herramienta Cost Distance calcula la distancia de menor coste acumulativo para cada celda al origen más cercano sobre una superficie de coste. Cuando los datos de origen de entrada son un *ráster*, el conjunto de celdas de origen consta de todas las celdas del *ráster* de origen que tengan valores válidos. Las celdas con valores NoData no se incluyen en el conjunto de origen. El valor 0 se considera un origen legítimo. La herramienta se encuentra dentro de Spatial Analyst Tools >>Cost Distance, como Input punto de inicio se utiliza el punto de la subestación inicial, Input Distance Cost Raster se utiliza el *ráster* generado en el paso anterior (3.7). [24]

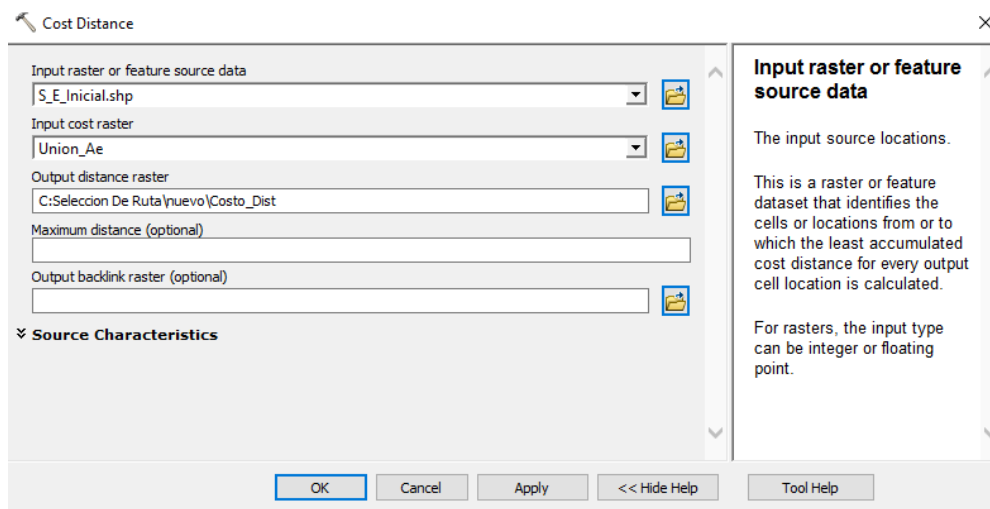


Figura 3.10. Ejemplo de uso de Cost Distance.

3.9 GENERACIÓN DEL RÁSTER DEL VÍNCULO DE MENOR COSTO (COST BACK LINK)

Define al vecino que es la próxima celda en la ruta de menor coste acumulativo hasta el origen más cercano. Para esto se utiliza la herramienta de Cost Back Link, que es un grid de dirección de retorno, es decir, la ruta que debería seguir un recurso para volver a la celda de inicio con la menor resistencia (menor costo). Spatial Analyst Tools >Distance >Cost Back Link, como Input1 punto de inicio se utiliza el punto de la subestación inicial, Input Cost Raster se utiliza el ráster de costo de distancia (3.7). [25]

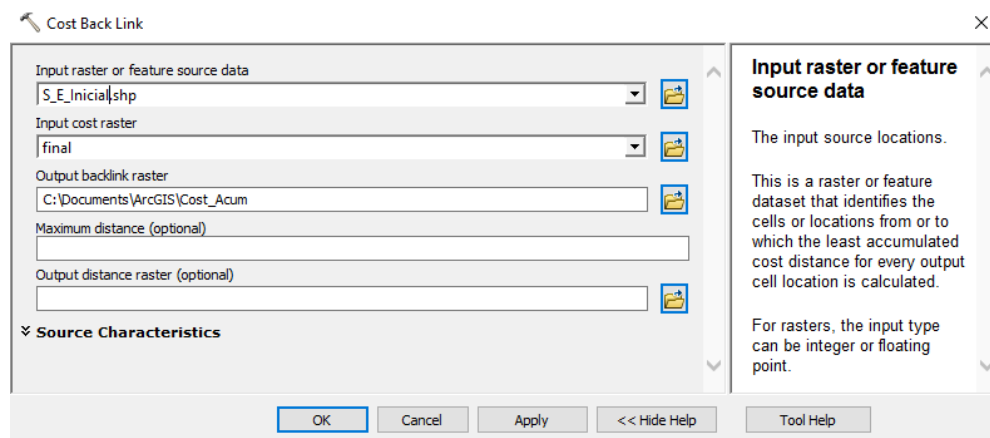


Figura 3.11. Ejemplo de uso de Cost Back Link.

3.10 GENERACIÓN DE LA RUTA DE MENOR COSTO

Para generar la ruta de menor costo entre dos subestaciones eléctricas se utiliza la herramienta de Cost Path, produce un *ráster* de salida que registra la ruta o las rutas de menor coste desde las ubicaciones seleccionadas hasta la celda de origen más cercana definida dentro de la superficie de coste acumulativo, en términos de distancia de coste. Spatial Analyst Tools >Distance >Cost Path, como Input se utilizará el punto de destino, en Input Cost Distance Raster el obtenido en costo de distancia (3.7), en Input Cost Back Link el *ráster* obtenido en el vínculo de menor costo (3.9). [26]

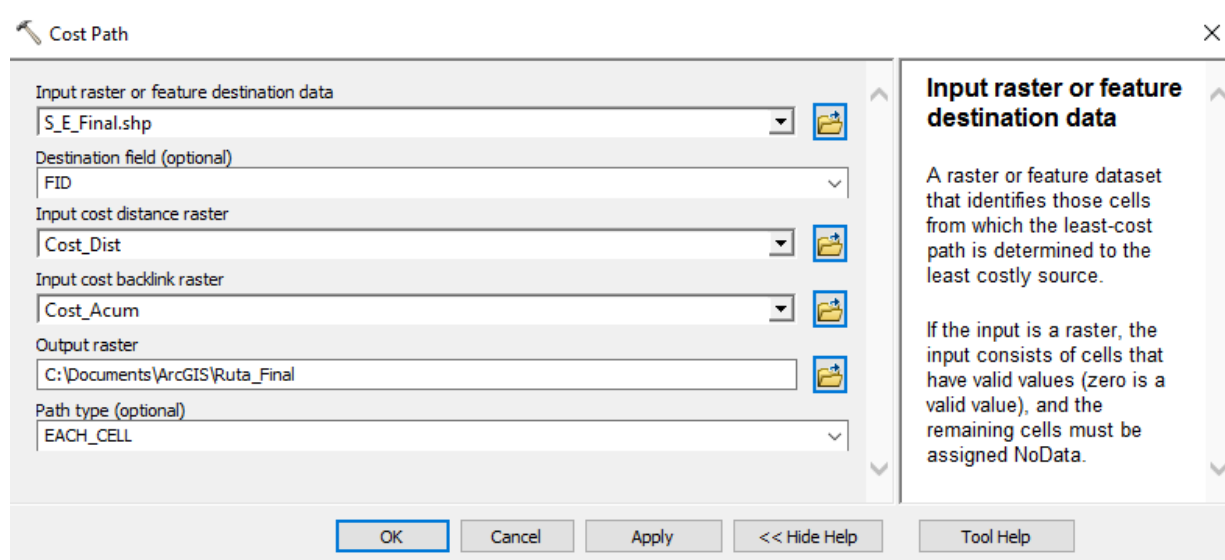


Figura 3.12. Ejemplo de uso de Cost Path.

Después de realizada la operación, se obtiene una línea que atraviesa la zona de estudio conectando los puntos de inicio y fin en formato *ráster*. Para efectos de visualización y posterior manejo se convierte a formato vectorial utilizando herramientas de conversión de *ráster* a polilínea, y luego de tener la ruta en formato vectorial se convierte a formato CAD utilizando herramientas de conversión To CAD.

3.11 SELECCIÓN DE RUTA MODEL BUILDER

La metodología empleada en este capítulo se puede representar en un modelo de *ModelBuilder*, como se explicó anteriormente (ver cap. 2 #2.4.2) se puede utilizar *ModelBuilder* para crear un modelo que realice un flujo de trabajo con un solo clic. Se abre desde la aplicación *ArcMap*, se observa que dentro de la herramienta aparece la opción para añadir Data or Tool  y desde allí se agregan los mapas.

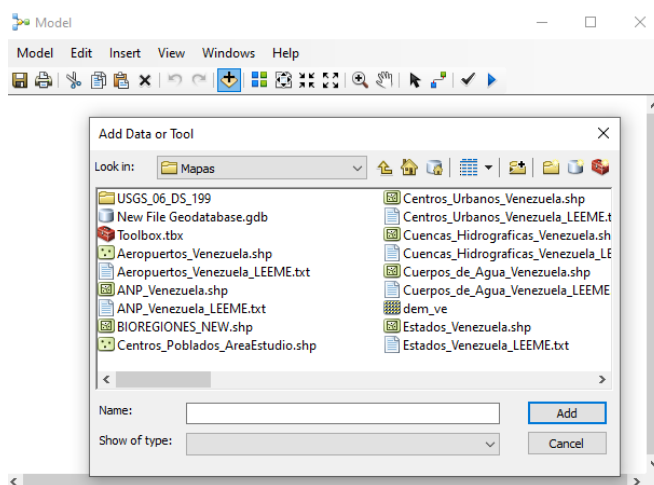


Figura 3.13. Agregar datos a Model Builder.

Para iniciar con el modelo se agregan los mapas bases los cuales son las entradas, se puede observar que por defecto *ModelBuilder* usa un color azul para diferenciar las entradas.

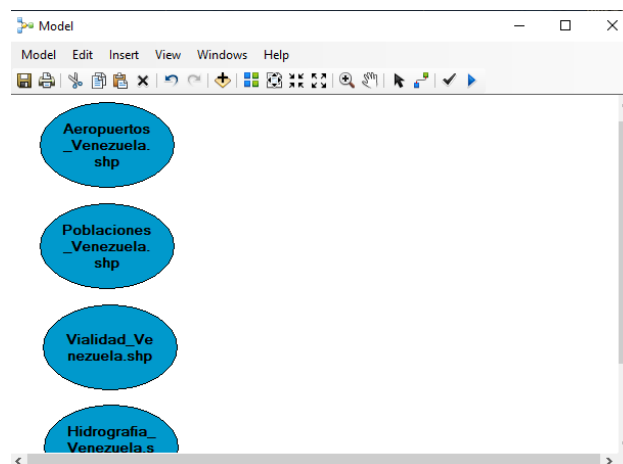


Figura 3.14. Mapas de entrada en Model Builder.

Luego es necesario el uso de las herramientas del *ArcToolbox*, se buscan dentro del módulo la herramienta necesaria que logre modificar los mapas base de la entrada a conveniencia y se deslizan hasta el módulo de *ModelBuilder*.

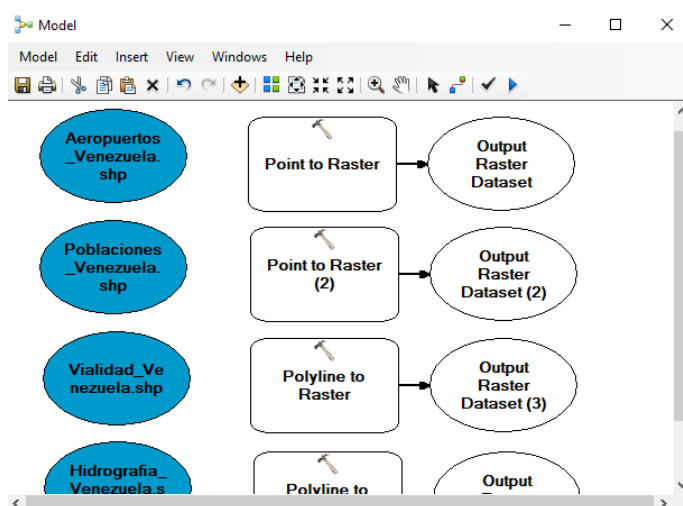


Figura 3.15. Herramientas del *ArcToolbox* en Model Builder.

Es necesario conectar los mapas de entrada con la herramienta del *ArcToolbox*, esto se logra utilizando la opción de *Connect*  de la barra de herramientas, así se obtiene en la salida el mapa editado como se desea, por defecto a la herramienta de *ArcToolbox* *ModelBuilder* le da un color amarillo y al generado por la herramienta que es el de salida le asigna un color verde.

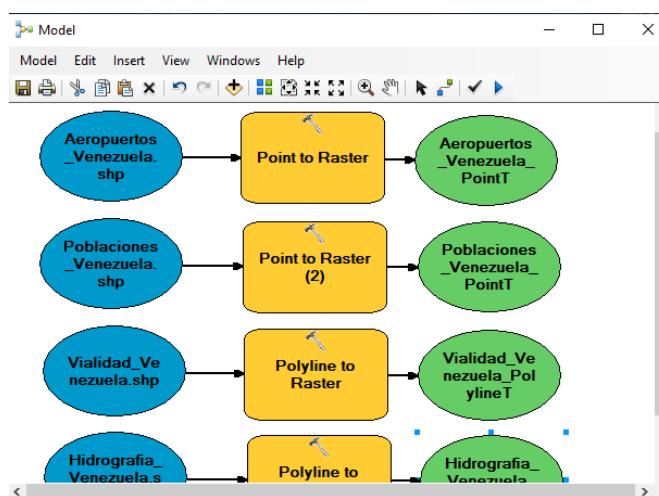


Figura 3.16. Conexión de Mapas de entrada con las herramientas del *ArcToolbox* en Model Builder.

Con el modelo mostrado en la figura 3.18 se puede generar una ruta óptima automáticamente, teniendo los mapas base de entrada validados, el área de estudio definida en formato shapefile y los puntos de inicio y fin por separado, se comienza por convertir todos los mapas a *ráster*, luego se delimitan los mapas al área de estudio, se proyectan a coordenadas UTM dependiendo de la zona en la que se encuentre la zona de estudio, se utiliza la distancia euclidiana para aquellos que sea necesario (mapas de puntos, líneas o compuestos por pequeños polígonos), se reclasifican para asignarles pesos a los píxeles en un rango de 1 a 9. Al finalizar la reclasificación se usa la herramienta Weighted Overlay para generar la unión de los mapas por cada criterio (ambiental, económico, ingeniería) y así puedan pasar por la calculadora *ráster* que genera la unión final de todos los mapas. Por último, con el Cost Distance y el Cost Back Link se utiliza la herramienta Cost Path que genera la ruta final. A partir del DEM, utilizando la herramienta Raster to TIN se genera una triangulación de elevación del terreno, luego la ruta generada se puede interpolar a la forma del terreno utilizando la herramienta de 3D Analyst Tools de Interpolate Shape y se genera una Ruta en 3D, luego mediante las herramientas de Conversion Tools – To CAD se obtiene la ruta en formato DWG que puede ser leída por *AutoCad* para la elaboración del perfil topográfico.

Esta metodología representada en la figura 3.18 solo se utilizó una vez para una ruta en específico, como se desea realizar una herramienta computacional capaz de generar automáticamente una ruta se utilizó este modelo para exportarlo a lenguaje Python, se generan automáticamente los comandos necesarios de la librería Arcpy, sin embargo, se realizan arreglos al código para lograr que funcione para cualquier ruta.

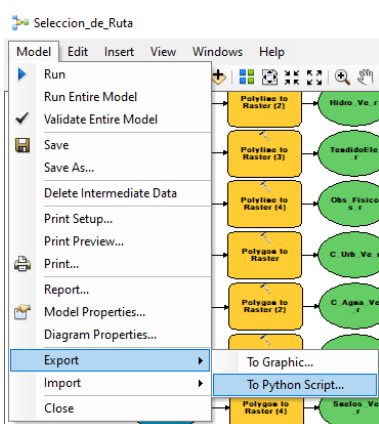


Figura 3.17. Exportar a Python un modelo en Model Builder.

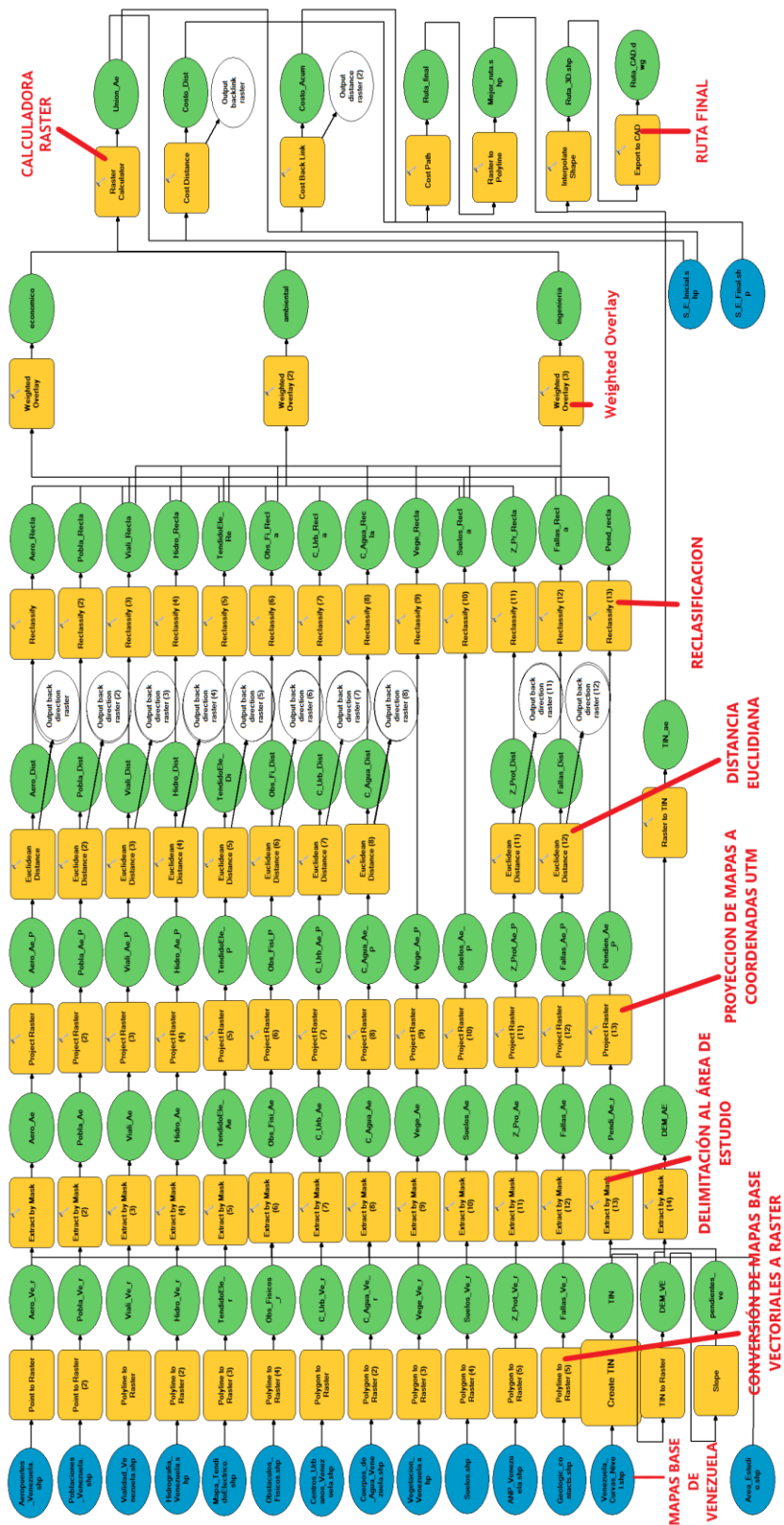


Figura 3.18. Selección de Ruta en Model Builder.

CAPÍTULO 4

DISEÑO DE HERRAMIENTA COMPUTACIONAL

“SELECCIÓN DE RUTA DE UNA LINEA DE TRANSMISIÓN UTILIZANDO ANÁLISIS MULTICRITERIO EN AMBIENTE GIS”

En este capítulo se muestra la metodología empleada en el desarrollo e implementación de la herramienta computacional SELECCIÓN DE RUTA DE UNA LINEA DE TRANSMISIÓN; así como también, se describen cada uno de los módulos que componen la herramienta haciendo énfasis tanto en su diseño como en su funcionalidad.

4.1 GENERALIDADES

La herramienta computacional diseñada “SELECCIÓN DE RUTA DE UNA LINEA DE TRANSMISIÓN” tiene la finalidad de realizar de una manera automática una ruta óptima entre dos subestaciones eléctricas, utilizando mapas en formato *ráster*, la herramienta es capaz de realizar algebra de mapas analizando cada uno de los pixeles pertenecientes a los mapas utilizados para la selección, además, utiliza técnicas de análisis multicriterio que permiten la obtención de la mejor ruta posible. La herramienta computacional es realizada en lenguaje Python, utilizando la librería ArcPy que logra la conexión de Python con las herramientas de ArcGIS. De este mismo modo, se diseñó una interfaz amigable con la finalidad de establecer una comunicación eficaz entre el usuario y el programa a la hora de solicitar datos y mostrar resultados. Para la interfaz gráfica se utilizó la librería de tkinter, la cual posee una fácil interacción con el lenguaje Python.

4.2 MODULO SELECCIÓN DE RUTA

En este módulo se desarrolló mediante pasos secuenciales, una interfaz capaz de seleccionar una ruta para líneas de transmisión, basada en la metodología expuesta en el capítulo 2 y 3.

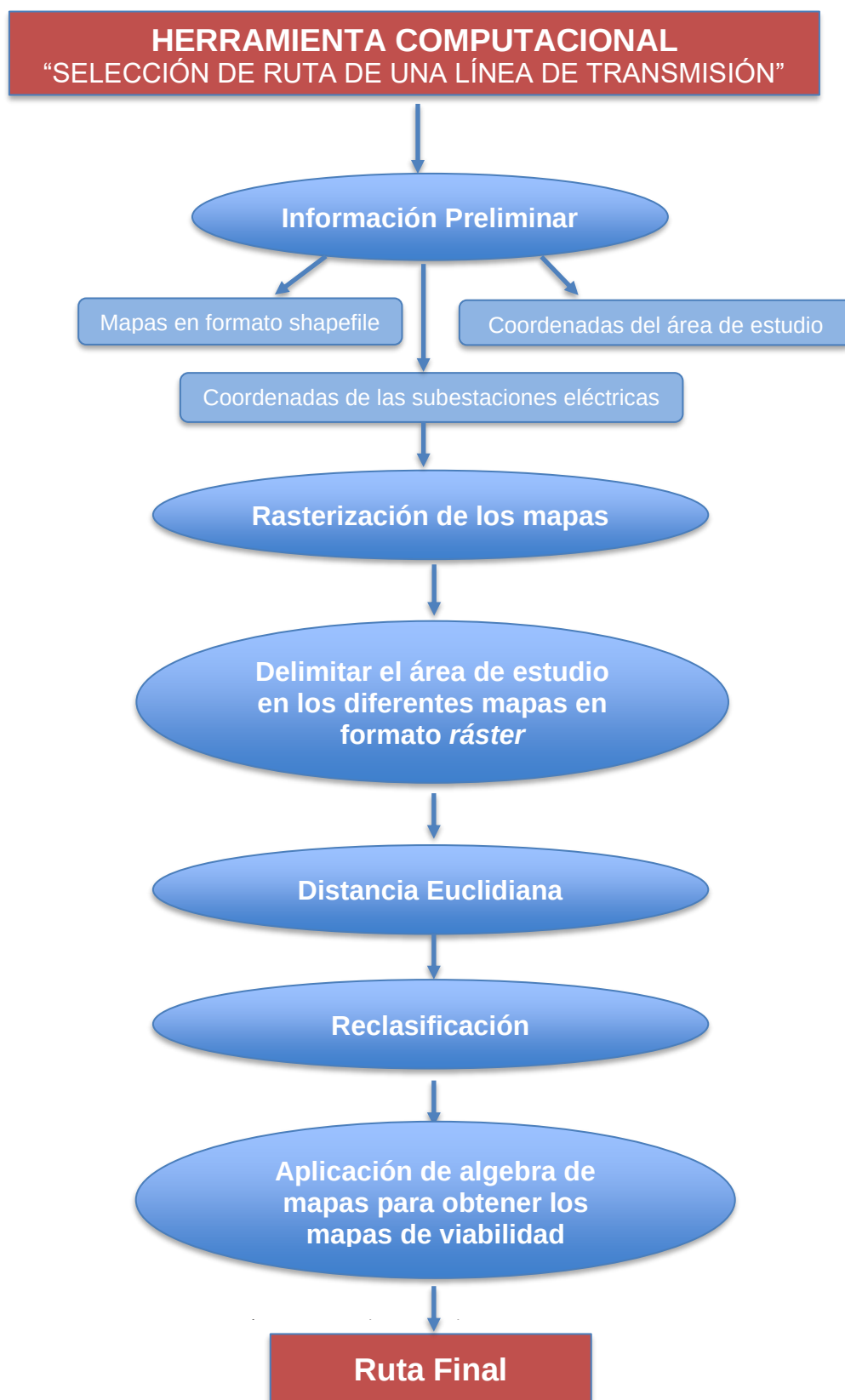


Figura 4.1: Estructura de Diseño de la Herramienta Computacional "Selección de Ruta de una línea de transmisión".

4.3 INTERFAZ GRÁFICA



Figura 4.2: Página inicial de la Interfaz Gráfica.

La interfaz gráfica permite mejor interacción del usuario con el programa, cuenta con una página inicial, dicha página contiene un botón de selección de ruta que al seleccionarlo nos llevará al inicio del programa.

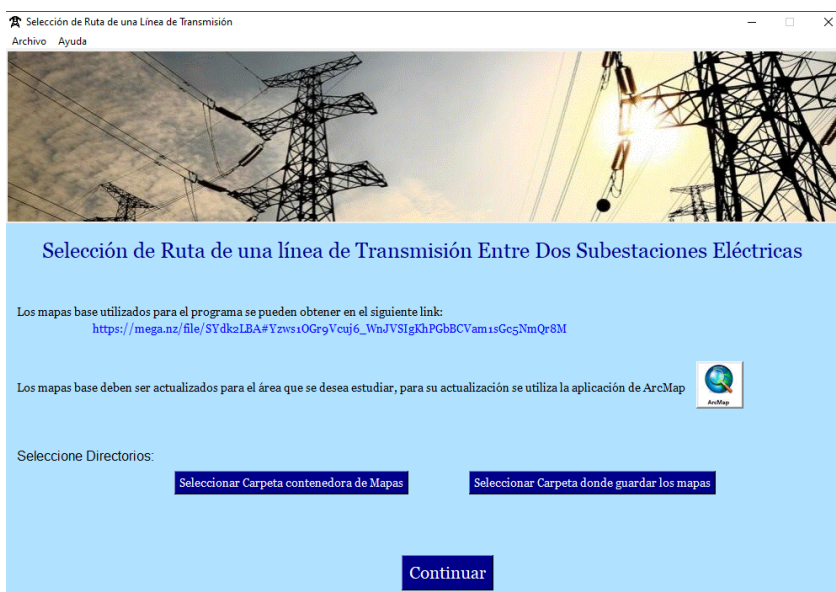


Figura 4.3: Página para seleccionar directorios.

Luego de seleccionarse el botón de selección de ruta en la página inicial del programa, este nos llevará a la página para seleccionar directorios (Figura 4.3), la página cuenta con un link donde se podrán encontrar los mapas base necesarios por si el usuario no posee la información, seguidamente se deben validar los mapas base por lo que al presionar el icono de *ArcMap* se abrirá la aplicación (Figura 4.4), y usando la herramienta *Editor* podremos empezar a validar la información geográfica, paso muy importante para poder obtener la mejor ruta.

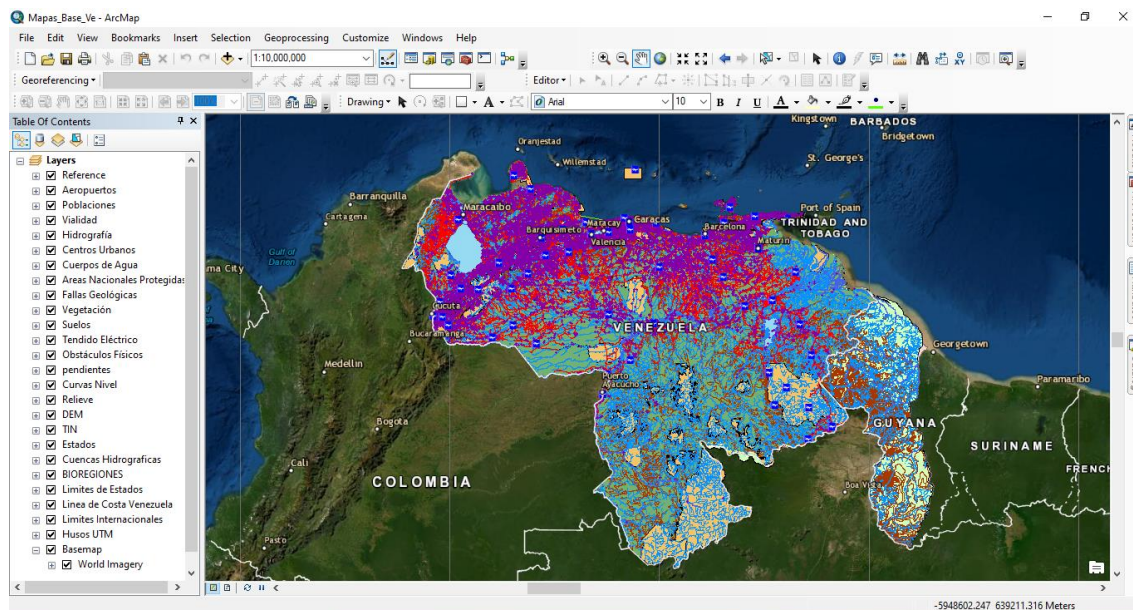


Figura 4.4: Mapas Base de Venezuela vistos desde ArcMap.

La herramienta de *Editor* se encuentra dentro de la barra de herramientas y desde allí se puede activar, para usarla se presiona en Editor, y seleccionamos Start Editing como se muestra en la figura 4.5.

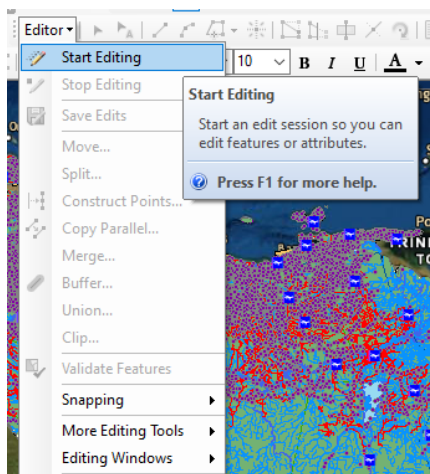


Figura 4.5: Herramienta Editor en ArcMap.

Seguidamente, se selecciona el mapa que se desee editar.

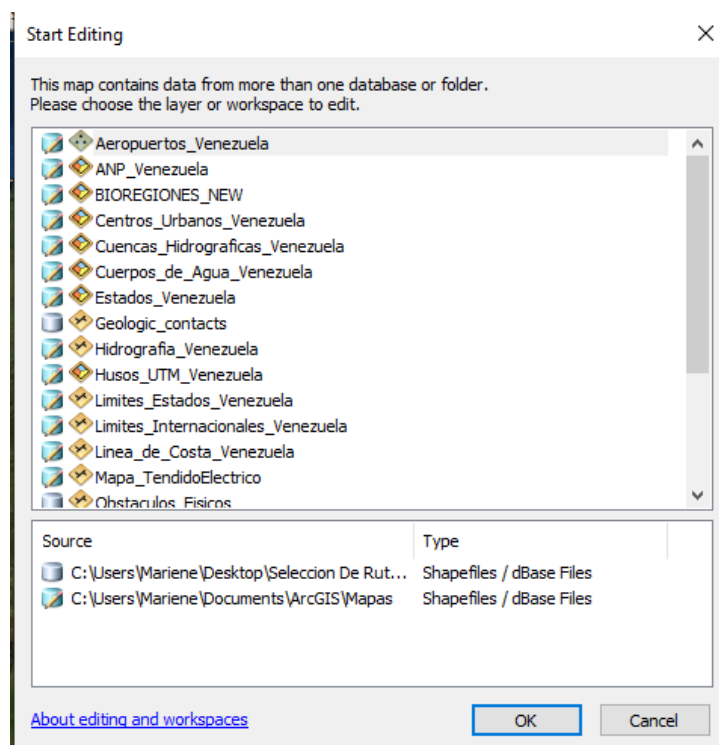


Figura 4.6: Selección de mapa que desee editar.

Finalmente, para comenzar la edición se pulsa Editor y se selecciona Editing Windows y Create Feature. La herramienta permite luego seleccionar crear puntos, líneas o polígonos.

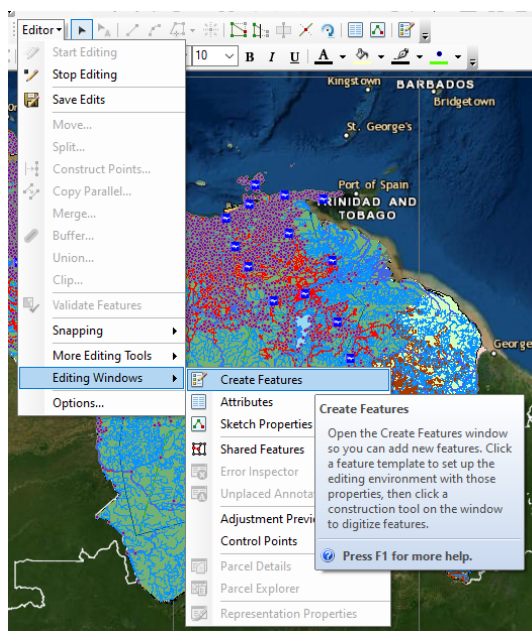
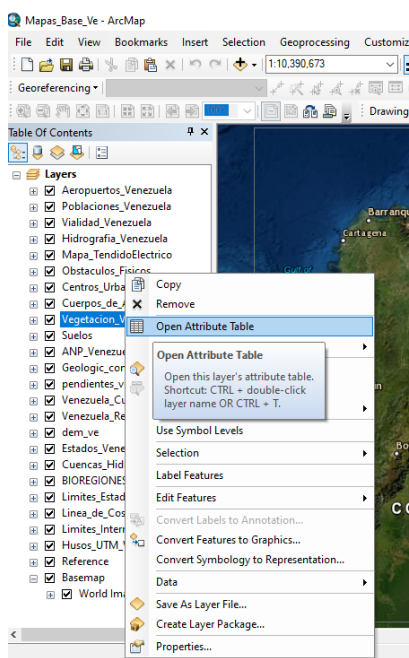


Figura 4.7: Create Feature para editar mapas.

Adicionalmente, cada mapa base posee una tabla de atributos, podremos acceder a ella desde la Tabla de Contenido en *ArcMap* seleccionando el mapa y haciendo clic derecho, se despliega un menú en el que se verá la opción de abrir tabla de atributos, desde ella activando la opción en la herramienta de Editor de Start Editing se puede realizar modificaciones a dicha tabla.



Vegetacion_Venezuela					
FID	Shape *	ID	TIPO	DETALLE	valor
678	Polygon	846	Cuerpos de Agua	Cuerpo de Agua	9
679	Polygon	847	Bosques	Bosques Ribereños, Semi-Decíduos (Periódicamente Inundables)	8
680	Polygon	848	Sabanas	Sabanas Arboladas (Con "Matas")	2
681	Polygon	850	Bosques	Bosques Ribereños, Estacionalmente Inundables (Vegas Del Orinoco)	9
682	Polygon	851	Sabanas	Sabanas Arbustivas con Curatella y Scheelea (Incluye "Chaparrales")	3
683	Polygon	852	Bosques	Bosques Ribereños, Estacionalmente Inundables (Vegas Del Orinoco)	8
684	Polygon	855	Bosques	Bosques Ribereños, Estacionalmente Inundables (Vegas Del Orinoco)	8
685	Polygon	856	Bosques	Bosques Tropófilos Bajos, Decíduos, Sobre Colinas Rocosas	7
686	Polygon	857	Bosques	Bosques Ribereños, Estacionalmente inundables (Vegas Del Orinoco)	9
687	Polygon	859	Sabanas	Sabanas Arbustivas con Curatella y Scheelea (Incluye "Chaparrales")	3

Figura 4.8: Tablas de atributos de los mapas base en *ArcMap*.

Antes de comenzar con la selección de ruta se deben revisar estas tablas y los valores asignados a sus atributos, por ejemplo, el mapa de vegetacion posee una columna llamada Valor en el que se le asigna el valor a cada atributo, en los que por ejemplo a atributos como Sabanas, terrenos abiertos no inundables, se les asigno peso de 1, pero a zonas como bosques, cuerpos de agua, se le asigno peso de 9, estos criterios pueden ser editados a criterio del proyectista y del grupo multidisciplinario encargado de un proyecto de selección de ruta de una línea de transmisión.

Al tener todos los mapas validados, continuamos con el uso de la interfaz gráfica en la página de selección de directorios (Figura 4.3), se selecciona la carpeta contenedora de los mapas base ver figura 4.9, y se selecciona la carpeta donde guardaremos nuestro proyecto ver figura 4.10.

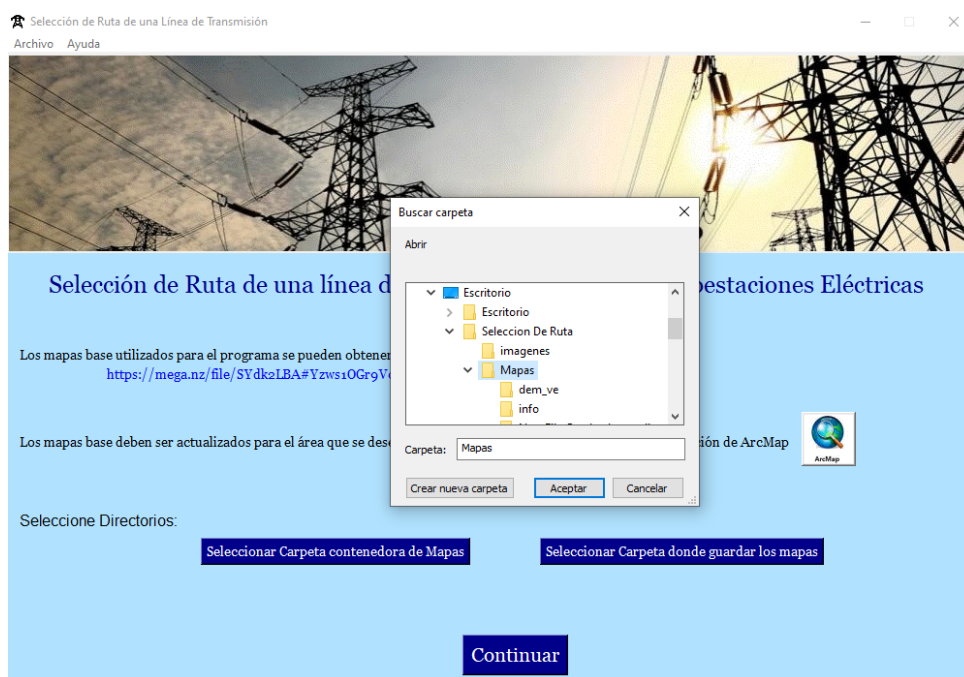


Figura 4.9: Selección de Carpeta que contiene los Mapas Base.

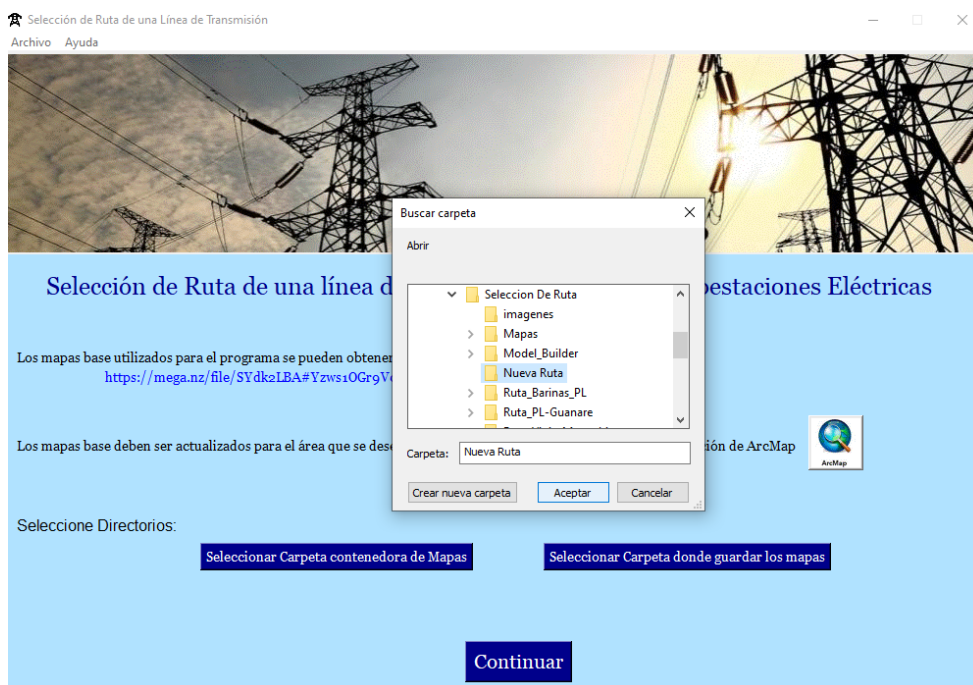


Figura 4.10: Selección de carpeta para guardar el proyecto generado.

Si se presiona el botón de continuar la interfaz abre una nueva ventana que me permite introducir datos sobre las subestaciones eléctricas y el área de estudio. En dicha ventana se introduce el nombre de la subestación inicial, el nombre de la subestación final, las coordenadas de ambas subestaciones y las coordenadas del área de estudio. Las coordenadas deben estar en grados decimales usando longitud y latitud con su respectivo signo.

Selección de Ruta de una Línea de Transmisión

Archivo Ayuda

Selección de Ruta de una línea de Transmisión Entre Dos Subestaciones Eléctricas

Subestaciones Eléctricas:

Nombre Subestacion Inicial:

Nombre Subestacion Final:

Coordenadas de las Subestaciones Eléctricas: Las coordenadas deben estar en Grados Decimales

Coordenada Subestacion Inicial: lon: lat:

Coordenada Subestacion Final: lon: lat:

Coordenadas de el área de estudio: Las coordenadas deben estar en Grados Decimales

Coordenadas Area de Estudio: lon1: lat1:

lon2: lat2:

lon3: lat3:

lon4: lat4:

Continuar

Figura 4.11: Página de la interfaz que permite introducir datos de las subestaciones eléctricas y el área de estudio.

Al presionar continuar la interfaz abre la última ventana la cual permite realizar la evaluación de alternativas, esta ventana permite seleccionar los mapas que deseo usar para la evaluación de los criterios ambiental, económico y de ingeniería, a su vez la interfaz permite establecer los índices en porcentaje de pesos que se le asignarán a cada uno de los mapas que utilizara para cada criterio y por último la interfaz pide introducir el índice que se le asignará a cada criterio, estos índices deben seleccionarse mediante un estudio realizado por un grupo multidisciplinario en el que se debe llegar a un acuerdo de cuáles son los criterios que más se deben tomar en cuenta en cada proyecto.

Selección de Ruta de una Línea de Transmisión

Archivo Ayuda

Selección de Ruta de una línea de Transmisión Entre Dos Subestaciones Eléctricas

Criterio Ambiental:

Seleccione los Mapas que utilizará

- ☐ Aeropuertos
- ☐ Poblaciones
- ☐ Vialidad
- ☐ Líneas de Transmisión
- ☐ Hicrografía
- ☐ Obstáculos Físicos
- ☐ Centros Urbanos
- ☐ Cuerpos de Agua
- ☐ Zonas Protegidas
- ☐ Vegetación
- ☐ Suelos
- ☐ Pendientes
- ☐ Fallas geológicas

% Ambiental: 0

Criterio Económico:

Seleccione los Mapas que utilizará

- ☐ Aeropuertos
- ☐ Poblaciones
- ☐ Vialidad
- ☐ Líneas de Transmisión
- ☐ Hicrografía
- ☐ Obstáculos Físicos
- ☐ Centros Urbanos
- ☐ Cuerpos de Agua
- ☐ Zonas Protegidas
- ☐ Vegetación
- ☐ Suelos
- ☐ Pendientes
- ☐ Fallas geológicas

% Economico: 0

Criterio Ingeniería:

Seleccione los Mapas que utilizará

- ☐ Aeropuertos
- ☐ Poblaciones
- ☐ Vialidad
- ☐ Líneas de Transmisión
- ☐ Hicrografía
- ☐ Obstáculos Físicos
- ☐ Centros Urbanos
- ☐ Cuerpos de Agua
- ☐ Zonas Protegidas
- ☐ Vegetación
- ☐ Suelos
- ☐ Pendientes
- ☐ Fallas geológicas

% Ingeniería: 0

Ejecutar

Figura 4.12: Página de la interfaz para la evaluación de alternativas dependiendo de los criterios.

Luego de presionar el botón de Ejecutar, el programa empezará a ejecutar los comandos de ArcPy y al finalizar la interfaz mostrará un cuadro de aviso en el que especifica que el programa se ejecutó con éxito.

4.4 EJEMPLO DE GENERACIÓN DE RUTA: S/E BARINAS 1 – S/E PEÑA LARGA – S/E GUANARE

Mediante el programa computacional “Selección de Ruta de una Línea de Transmisión” se generó una ruta que viaja desde la subestación Barinas hasta la subestación Peña larga, ambas pertenecientes al estado Barinas, luego otra ruta desde la subestación Peña Larga hasta la subestación Guanare perteneciente al estado Portuguesa, las coordenadas de las subestaciones eléctricas son las siguientes:

Tabla 4.1: Coordenadas Geográficas de las Subestaciones Eléctricas.

N Subestación	Nombre	Descripción	Latitud	Longitud	Altura (m.s.n.m)
1	S/E Barinas 1	Subestación Inicial	8,6789° N	70,2752° O	100
2	S/E Pena Larga	Subestación Final/Inicial	8,8898° N	70,0362° O	250
3	S/E Guanare	Subestación Final	9.0570° N	69.7380° O	210

Para un trazado óptimo de ruta es necesario establecer el área de estudio por donde sea factible el trazado de ruta esto se puede ver haciendo un estudio desde las imágenes satelitales, los vértices seleccionados para el trazado de ruta son los siguientes:

Tabla 4.2: Coordenadas Geográficas de los Vértices del Área de Estudio 1.

N Vértice	Nombre	Descripción	Latitud	Longitud
1	Vértice 1	Área de Estudio	8,656° N	70,340° O
2	Vértice 2	Área de Estudio	8,655° N	70,158° O
3	Vértice 3	Área de Estudio	8,900° N	69,977° O
4	Vértice 4	Área de Estudio	8,936° N	70,093° O

Tabla 4.3: Coordenadas Geográficas de los Vértices del Área de Estudio

N Vértice	Nombre	Descripción	Latitud	Longitud
1	Vértice 1	Área de Estudio	8,904° N	70,059° O
2	Vértice 2	Área de Estudio	8,850° N	70,016° O
3	Vértice 3	Área de Estudio	9.034° N	69,679° O
4	Vértice 4	Área de Estudio	9.082° N	69.740° O

Selección de Ruta de una Línea de Transmisión

Archivo Ayuda



Selección de Ruta de una línea de Transmisión Entre Dos Subestaciones Eléctricas

Subestaciones Eléctricas:

Nombre Subestacion Inicial:

Nombre Subestacion Final:

Coordenadas de las Subestaciones Eléctricas: Las coordenadas deben estar en Grados Decimales

Coordenada Subestacion Inicial: lon: lat:

Coordenada Subestacion Final: lon: lat:

Coordenadas de el área de estudio: Las coordenadas deben estar en Grados Decimales

Coordenadas Area de Estudio:

lon1:	-70.340	lat1:	8.656
lon2:	-70.158	lat2:	8.655
lon3:	-69.977	lat3:	8.900
lon4:	-70.093	lat4:	8.936

Figura 4.13: Uso de la interfaz para generar la ruta Barinas 1 – Peña Larga.

Selección de Ruta de una Línea de Transmisión

Archivo Ayuda



Selección de Ruta de una línea de Transmisión Entre Dos Subestaciones Eléctricas

Subestaciones Eléctricas:

Nombre Subestacion Inicial:

Nombre Subestacion Final:

Coordenadas de las Subestaciones Eléctricas: Las coordenadas deben estar en Grados Decimales

Coordenada Subestacion Inicial: lon: lat:

Coordenada Subestacion Final: lon: lat:

Coordenadas de el área de estudio: Las coordenadas deben estar en Grados Decimales

Coordenadas Area de Estudio:

lon1:	-70.059	lat1:	8.904
lon2:	-70.016	lat2:	8.850
lon3:	-69.679	lat3:	9.034
lon4:	-69.740	lat4:	9.082

Figura 4.14: Uso de la interfaz para generar la ruta Peña Larga - Guanare.

Finalmente, es necesario realizar la evaluación de alternativas, seleccionar los mapas que se utilizaran para el criterio ambiental, económico, ingeniería, estas ponderaciones deben ser seleccionadas por un grupo multidisciplinario para evaluar cada una de las alternativas, sin embargo, la siguiente tabla muestra un ejemplo de cuales mapas son necesarios para cada criterio y sus respectivas ponderaciones, esto puede variar dependiendo de cada proyecto.

Tabla 4.4: Ejemplo de Evaluación de Alternativas.

Ambiental	%	Económico	%	Ingeniería	%
Aeropuertos	10	Vialidad	25	Vialidad	15
Poblaciones	9	Líneas de Transmisión	30	Líneas de Transmisión	16
Vialidad	6	Suelos	16	Hidrografía	8
Líneas de Transmisión	4	Pendientes	20	Obstáculos Físicos	12
Hidrografía	7	Fallas Geológicas	9	Cuerpos de Agua	9
Obstáculos Físicos	3			Vegetación	19
Centros Urbanos	11			Suelos	10
Cuerpos de Agua	8			Fallas Geológicas	11
Zonas Protegidas	13				
Vegetación	17				
Suelos	12				
Total	100	Total	100	Total	100

Como el propósito del estudio es generar posibles alternativas para el trazado óptimo, se asignaron ponderaciones de acuerdo a 4 distintas perspectivas:

- Perspectiva Neutral (NP): Peso igual para todos los criterios.
- Perspectiva Ambiental (AP): Alto peso al criterio ambiental.
- Perspectiva Económica (EP): Alto peso al criterio económico.
- Perspectiva Ingeniería (IP): Alto peso al criterio ingeniería.

En la tabla 4.5 se muestran los pesos asignados a los criterios de acuerdo a las 4 perspectivas evaluadas.

Tabla 4.5: Ejemplo de pesos asignados por criterio.

Criterio	NP	AP	EC	IP
Ambiental	33	55	30	30
Económico	33	30	55	20
Ingeniería	33	15	15	50

Selección de Ruta de una Línea de Transmisión

Archivo Ayuda



Selección de Ruta de una línea de Transmisión Entre Dos Subestaciones Eléctricas

Criterio Ambiental:

Seleccione los Mapas que utilizará

☒ Aeropuertos	%: 10
☒ Poblaciones	%: 9
☒ Vialidad	%: 6
☒ Líneas de Transmisión	%: 4
☒ Hicrografía	%: 7
☒ Obstáculos Físicos	%: 3
☒ Centros Urbanos	%: 11
☒ Cuerpos de Agua	%: 8
☒ Zonas Protegidas	%: 13
☒ Vegetación	%: 17
☒ Suelos	%: 12
☐ Pendientes	
☐ Fallas geológicas	

% Ambiental: 55

Criterio Económico:

Seleccione los Mapas que utilizará

☐ Aeropuertos	
☐ Poblaciones	
☒ Vialidad	%: 25
☒ Líneas de Transmisión	%: 30
☐ Hicrografía	
☐ Obstáculos Físicos	
☐ Centros Urbanos	
☐ Cuerpos de Agua	
☐ Zonas Protegidas	
☐ Vegetación	
☒ Suelos	%: 16
☒ Pendientes	%: 20
☒ Fallas geológicas	%: 9

% Económico: 30

Criterio Ingeniería:

Seleccione los Mapas que utilizará

☐ Aeropuertos	
☐ Poblaciones	
☒ Vialidad	%: 15
☒ Líneas de Transmisión	%: 16
☒ Hicrografía	%: 8
☒ Obstáculos Físicos	%: 12
☐ Centros Urbanos	
☒ Cuerpos de Agua	%: 9
☐ Zonas Protegidas	
☒ Vegetación	%: 19
☒ Suelos	%: 10
☐ Pendientes	
☒ Fallas geológicas	%: 11

% Ingeniería: 15

Ejecutar

Figura 4.15: Alternativa Ambiental para ambas rutas.

Debido a que el fin de este proyecto es preservar el medio ambiente se selecciona la ruta que cause menor impacto ambiental, luego de presionar Ejecutar en la interfaz la herramienta genera los mapas referentes al área de estudio y al final crea la mejor ruta posible entre las subestaciones eléctricas, los resultados vistos desde *ArcMap* son los siguientes:

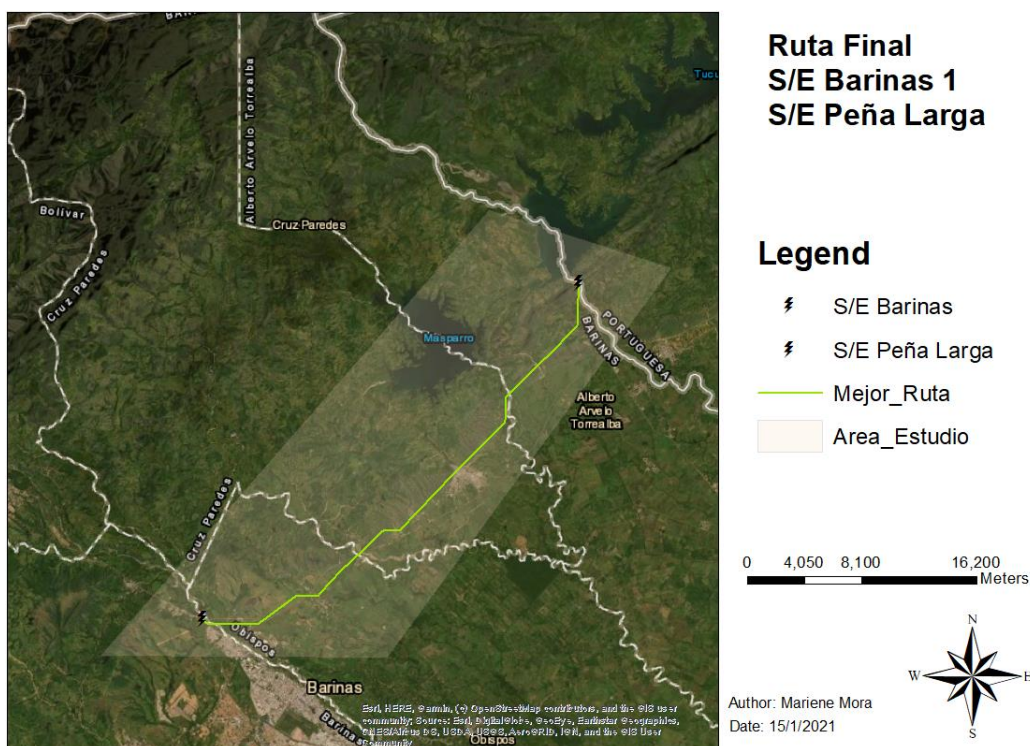


Figura 4.16: Ruta final Barinas 1 – Peña Larga.

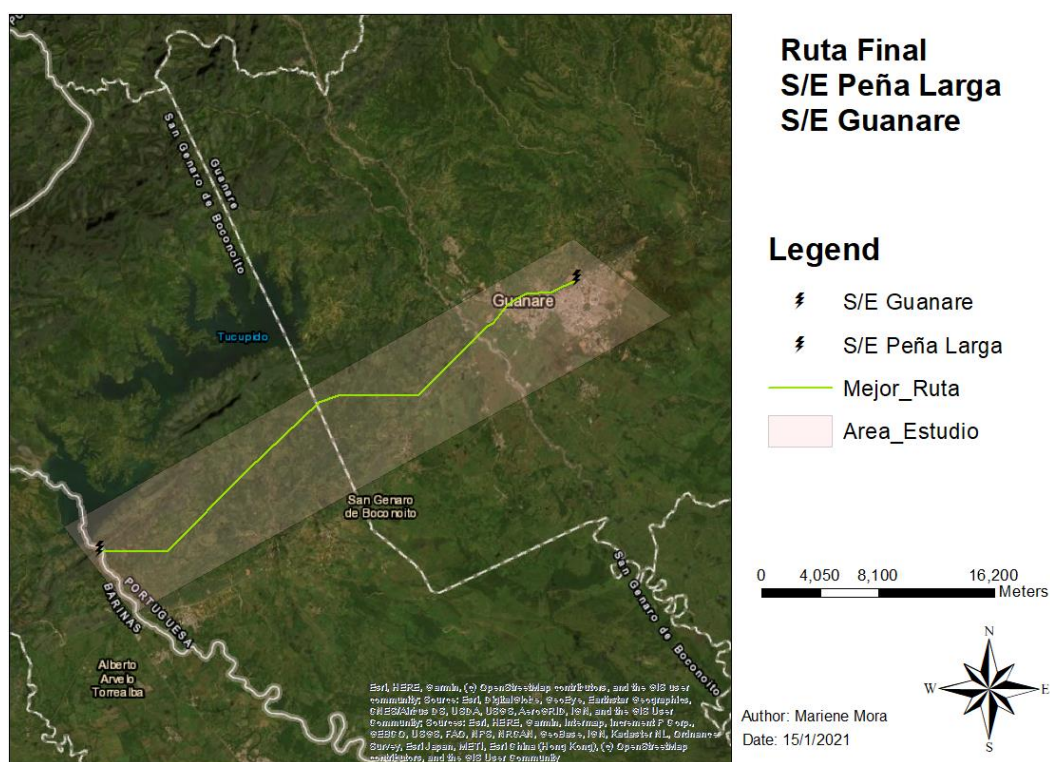


Figura 4.17: Ruta final Peña Larga - Guanare.

Los resultados demuestran que es posible la generación de una ruta óptima entre dos subestaciones eléctricas de manera automatizada, en las figuras 4.16 y 4.17 puede observarse una línea que va desde el punto de origen hasta el destino, atravesando zonas con distintos niveles de pendientes y con restricciones ambientales, económicas y culturales. El trazado de la ruta Barinas 1 – Peña Larga es de 37.809 m y la ruta Peña Larga – Guanare es de 40.444 m.

Se observa que efectivamente se logró un buen trazado ya que evita cruzar por áreas con mayor resistencia llevando como tendencia el cruzar por áreas de menor susceptibilidad, o sea, las áreas con menores costos de gestión. El mapa generado de unión de costos con la herramienta *Raster Calculator* nos muestra que efectivamente se logró un trazado por las zonas de menor costo.

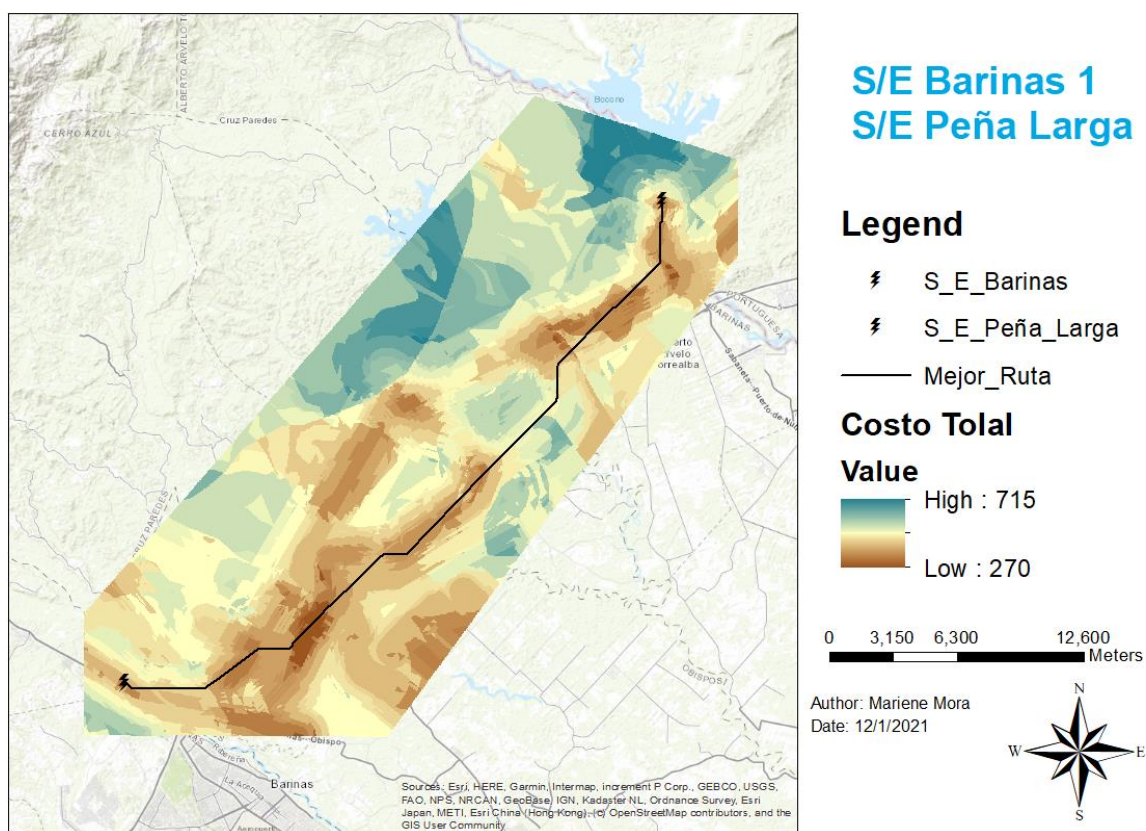


Figura 4.18: Mapa de costo total generado en el área de estudio de las subestaciones Barinas 1 – Peña Larga.

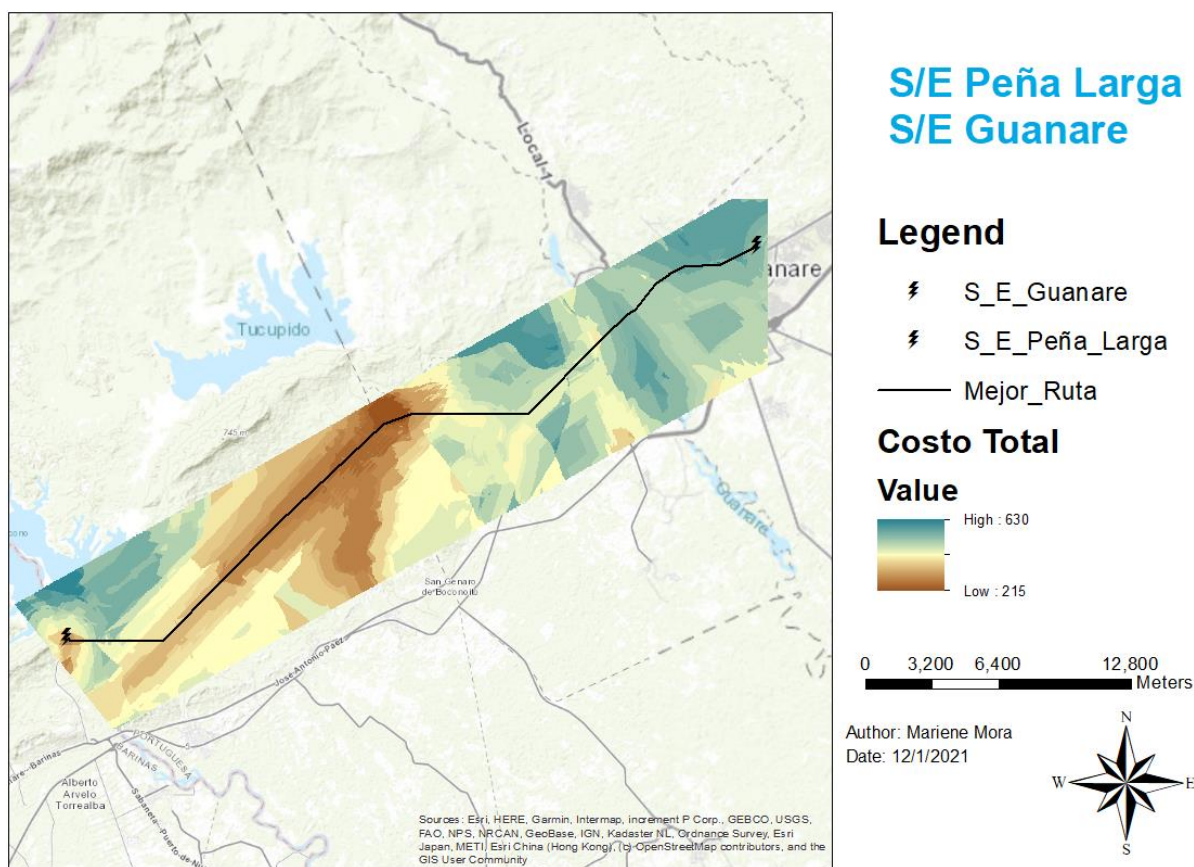


Figura 4.19: Mapa de costo total generado en el área de estudio de las subestaciones Peña Larga - Guanare.

En la figura 4.18 la tendencia es a pasar por los valores bajos, el color marrón muestra menor resistencia al paso de ruta, sin embargo, en la figura 4.19 el área de estudio comienza con terrenos aptos, pero al estar cerca de la ciudad de Guanare existen muchos poblados que la ruta no pudo evadir, se observa que pasa por zonas de color azul que poseen mayor resistencia al paso, pero aun así se puede decir que el trazado es óptimo ya que no cruza por zonas prohibidas. Ambas rutas cumplen con preservar el ambiente, al ser humano y ser económicas, por lo que satisfacen los criterios establecidos (ambiental, económico, ingeniería) como se puede observar en las figuras A.2, A.3, A.4, A.8, A.9, A.10 pertenecientes a los anexos.

4.5 GENERACIÓN DEL PERFIL TOPOGRÁFICO:

Al tener la ruta definitiva para cada tramo de línea, es necesario obtener el perfil topográfico de la ruta para la localización de los apoyos. Para aplicar cualquier algoritmo de ubicación de estructuras, este perfil se debe realizar en AutoCad, mediante la aplicación de la herramienta de CivilCad.

La herramienta computacional “Selección de Ruta de una Línea de Transmisión” genera una Ruta en formato DWG que puede ser leída en AutoCad, esta ruta generada ya es una ruta planimétrica.

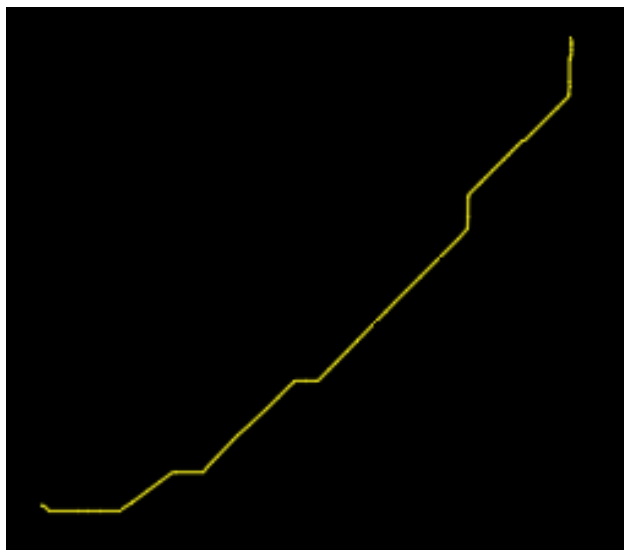


Figura 4.20: Ruta Planimétrica Barinas 1 – Peña Larga.

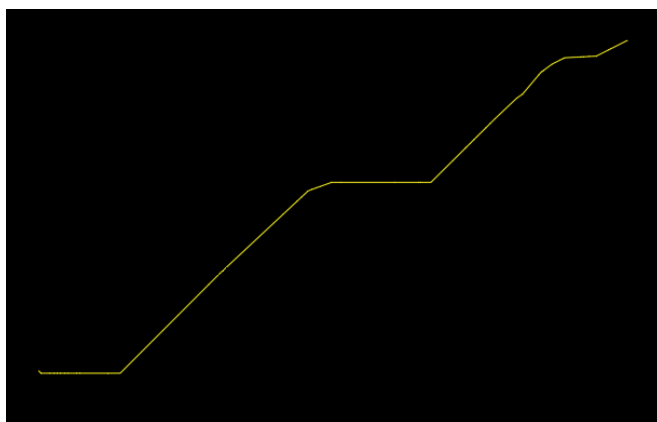


Figura 4.21: Ruta Planimétrica Peña Larga - Guanare.

Haciendo uso de CivilCad se selecciona la opción de *Altimetría > Triangulación > Terreno*, se realiza una poligonal de triangulación entre cada punto que conforma el terreno.

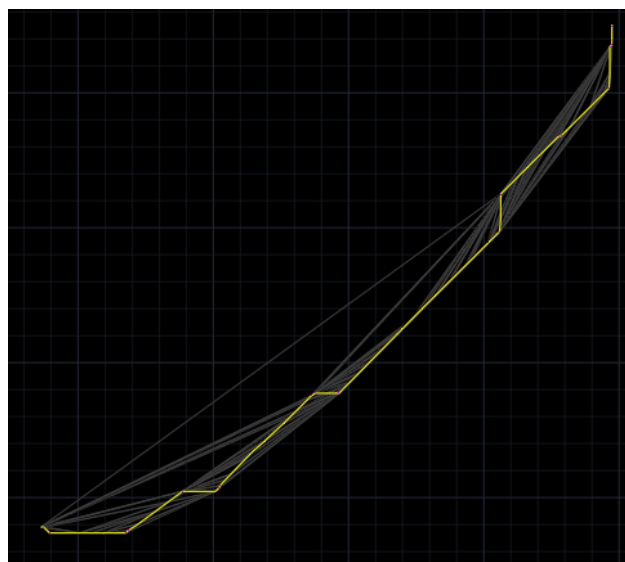
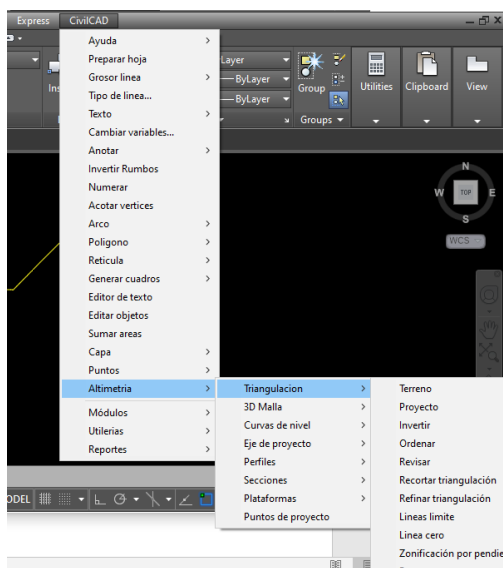


Figura 4.22: Triangulación del terreno con CivilCad.

Obtenida la triangulación del terreno se procede a utilizar *Altimetría > Curvas de Nivel > Terreno* para generar las curvas de nivel.

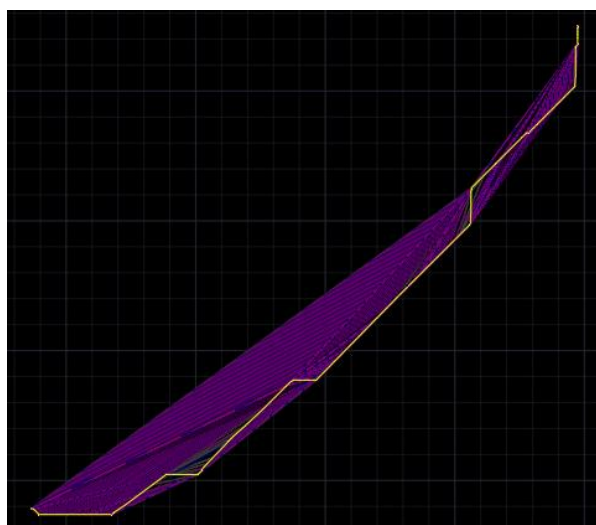
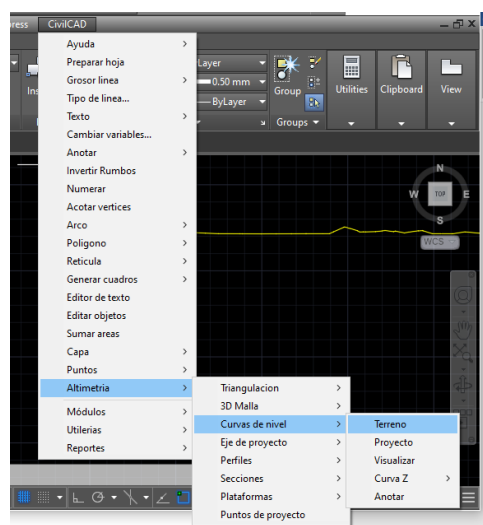


Figura 4.23: Curvas de Nivel del terreno con CivilCad.

Seguidamente, se procede a marcar estaciones con el uso de *Altimetría > Eje de Proyecto > Marcar Estaciones*, en esta opción se seleccionan por puntos y se marcan estaciones en cada vértice de la ruta.

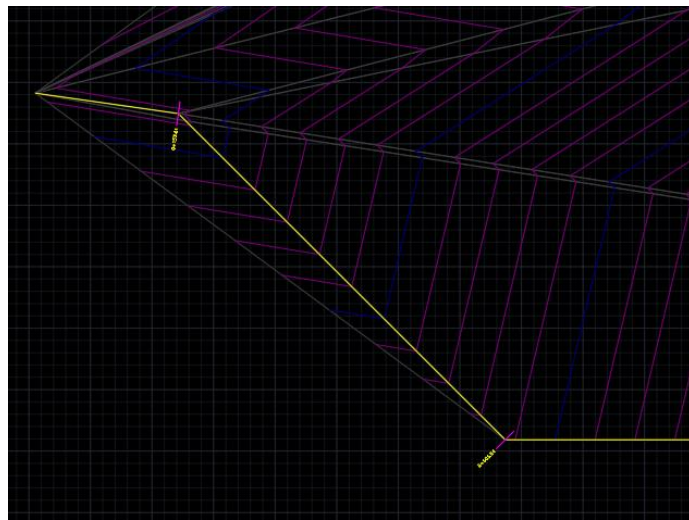
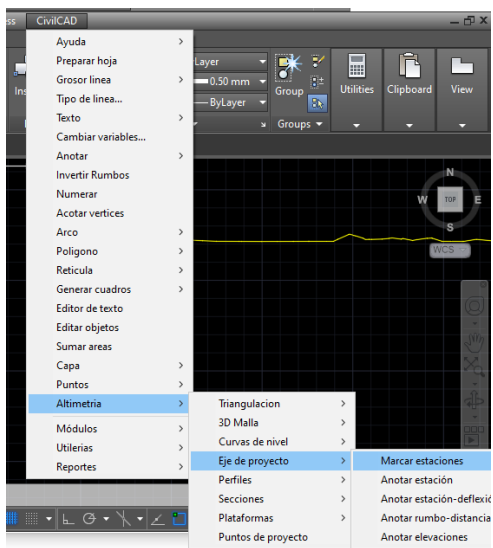


Figura 4.24: Marcar estaciones en los vértices del terreno con CivilCad.

Para generar el perfil de la ruta, se selecciona *Altimetría > Perfiles > Terreno > Dibujar* y selecciono la opción de Eje para seleccionar como eje la ruta.

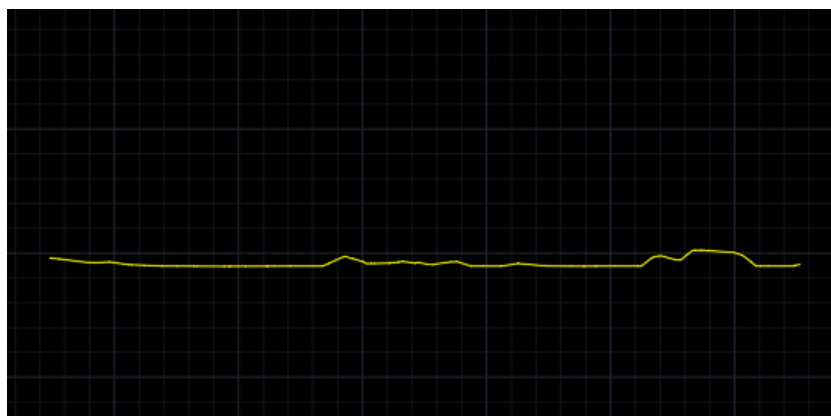
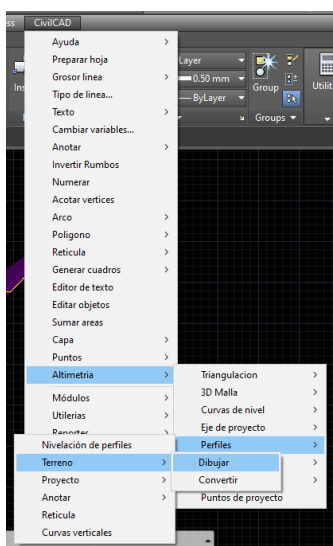


Figura 4.25: Perfil del terreno generado con CivilCad.

Por último, se genera la retícula, *Altimetría > Perfiles > Retícula*. Se usa una distancia entre estaciones de 100 m, esta distancia puede variar a criterio del proyectista.

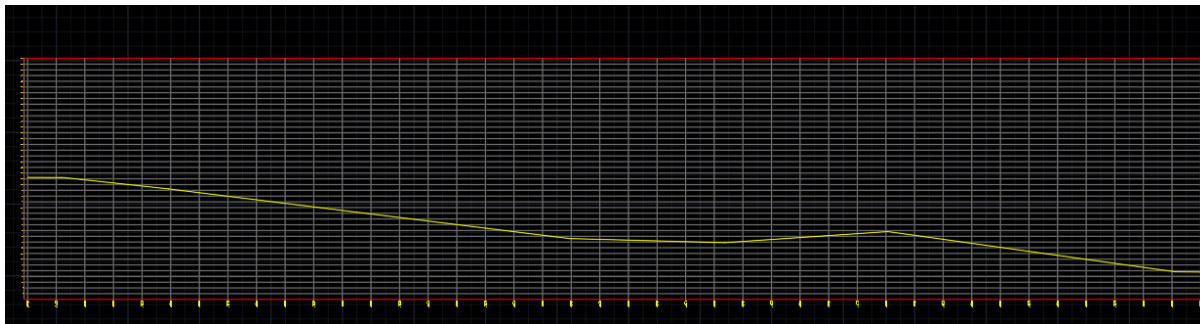


Figura 4.26: Retícula generada para el perfil del terreno de la ruta Barinas 1 – Peña Larga para los primeros 2000 m.

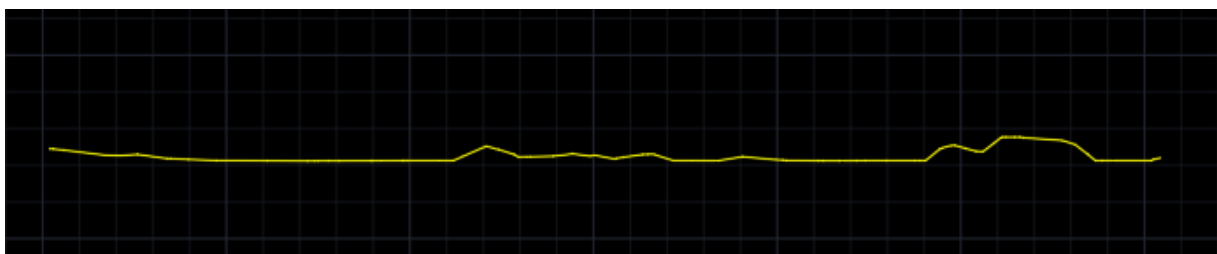


Figura 4.27: Perfil del terreno Ruta Barinas – Peña Larga.

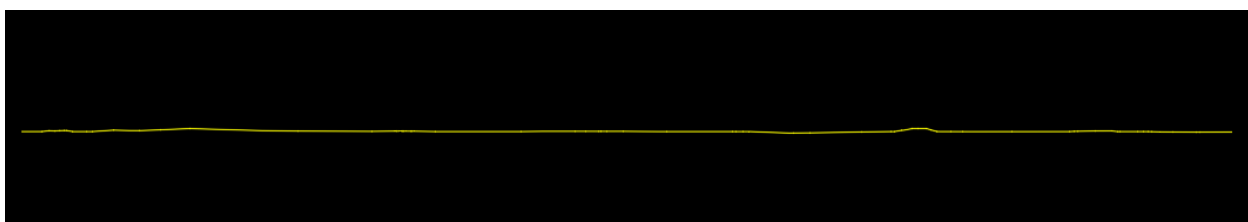


Figura 4.28: Perfil del terreno Peña Larga - Guanare.

Al obtener el perfil del terreno se procede a generar los planos de acuerdo a las normas de CORPOELEC (empresa eléctrica nacional) las cuales se rigen por las normas generales para proyectos de líneas de transmisión a 115 KV y 230 KV propuestas por CADAPE. Estos planos se muestran en las figuras A.14 y A.15 como un ejemplo de generación para los primeros 2000m de ruta.

CONCLUSIONES

Dentro de los avances de las Tecnologías de la Información Geográficas se encuentran los Sistemas de Información Geográfica (GIS), que se han convertido en una herramienta fundamental para cualquier proyecto que se realice, donde se considere la variable espacial. Este permite realizar análisis complejos de la realidad de manera automática. Haciendo un estudio del funcionamiento de algunos de ellos como son: Google Earth, Global Mapper, ArcGis, MapSource, QGis, se demostró que la herramienta más utilizada y completa para realizar este estudio es el software ArcGis, este software es basado en análisis vectorial, sin embargo, contiene extensiones para análisis *ráster* y análisis en 3D. A su vez, ArcGis cuenta con la librería de ArcPy que permite la interacción de las herramientas de *ArcMap* con el lenguaje de programación de Python para hacer posible la creación de la herramienta computacional “Selección de Ruta de una Línea de Transmisión”.

La metodología escogida para realizar el estudio de ruta se basa en análisis de mapas en formato *ráster* ya que estos me permiten realizar operaciones de álgebra de mapas, debido a que los mapas *ráster* poseen píxeles a los que se les puede dar valor. El uso de las funciones incorporadas en el software ArcGis para la determinación de una ruta de menor costo es una forma acertada para diseñar rutas en proyectos de desarrollo, y gracias a la herramienta computacional se puede crear rutas para cualquier zona que se desee dentro del territorio nacional, es factible la generación tanto para rutas que ocupen gran territorio como para rutas pequeñas, con solo contar con información preliminar como punto de inicio y fin de la ruta es posible el trazado de la misma, sin embargo, antes de realizar cualquier estudio es necesario realizar los mapas base de la cartografía nacional existentes en el proyecto y actualizarlos para la zona de estudio escogida para tener un resultado actualizado y preciso.

Para comprobar la metodología usada en la herramienta computacional se realizaron dos estudios de ruta que comprenden una ruta desde la subestación Barinas 1 hasta la subestación Peña Larga, ambas pertenecientes al estado Barinas, y otra que va desde la subestación Peña Larga hasta la subestación Guanare, esta última perteneciente al estado Portuguesa. Los resultados arrojados de ambas rutas comprueban que se logra la menor afectación al medio ambiente y al ser humano, ya que en su mayoría la ruta atraviesa zonas de sabanas arbustivas y evita el paso por zonas pobladas y urbanismos, además, se logró un trazado económico, se observa que gran parte de la ruta atraviesa zonas cercanas a carreteras y a líneas existentes, también la ruta evita zonas de pendientes elevadas.

En general las rutas generadas cumplieron con los criterios necesarios para considerarse como rutas con un trazado óptimo. La herramienta computacional puede ser de ayuda para el diseño de futuras rutas que se requieran realizar en el territorio nacional, esta herramienta computacional entrega resultados de una ruta en formato vectorial que puede ser vista desde el software *ArcMap* y también genera una ruta en formato DWG que es la ruta planimétrica para realizar el perfil topográfico.

RECOMENDACIONES

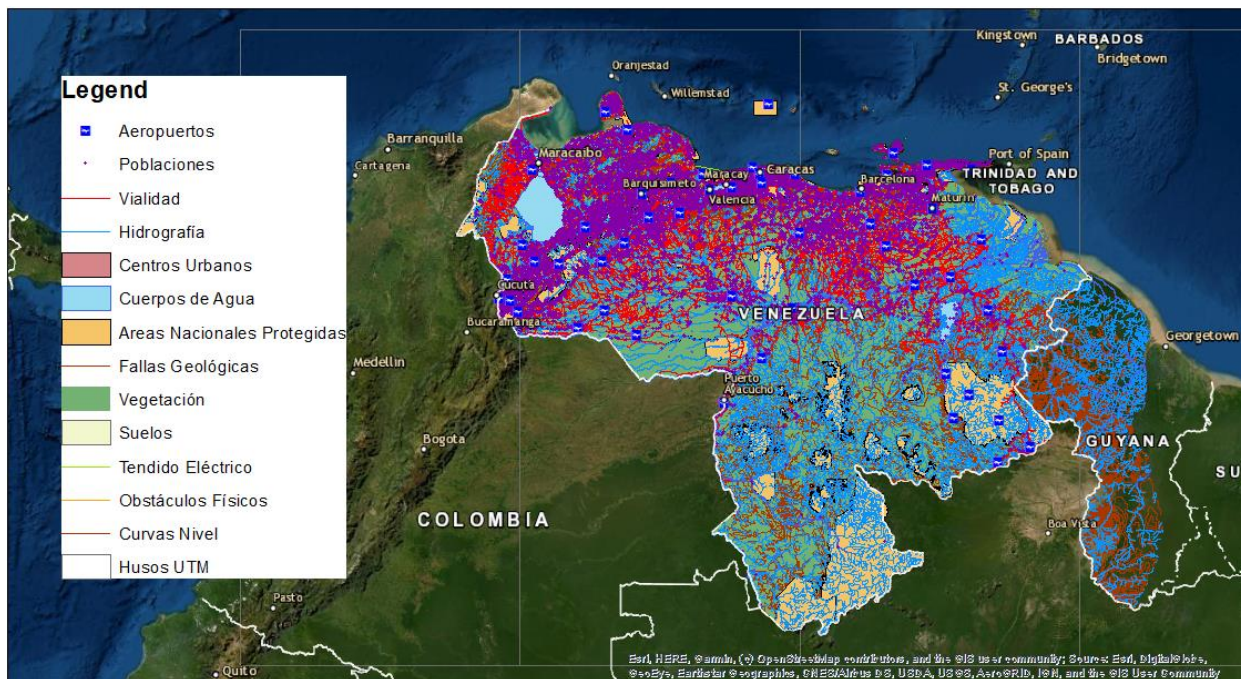
- La base de datos debe contener la mayor información actual posible, para ello se deben consultar todas las fuentes espaciales y documentales de datos que se puedan encontrar, relacionadas con el área de estudio, porque de ello depende significativamente el éxito de la aplicación de un GIS.
- Al tener la base de datos es importante comprobar los datos con imágenes satelitales lo más actualizadas posibles para verificar que los datos son confiables y que se generará una ruta óptima.
- Al este ser un proyecto académico hay información que no se logró recolectar como mapas de líneas de transmisión, mapas de obstáculos físicos existentes, entre otros, para la realización de un proyecto real de generación de ruta es necesario obtener esta información y sustituirla en los mapas base utilizados.
- Es recomendable para proyectos futuros, hacer un análisis de terreno con el uso de software ArcGis y generar una metodología que logre establecer los mejores puntos donde deben ubicarse las torres de transmisión.
- Se recomienda la utilización de esta tecnología de manejo y análisis de información espacial en la planificación de sistemas, tales como: sistemas eléctricos de distribución, sistemas de comunicación, carreteras, vías férreas, gas ductos, oleoductos, etc.

REFERENCIAS

- [1] ESINCA S.A (1983). “Curso de aplicación de las normas generales de Diseño para líneas de transmisión”. C.A. de Administración y Fomento Eléctrico; Venezuela
- [2] J. J. Manzano “Estudio y selección de ruta en ambiente gis”, Trabajo de pregrado. Departamento de Potencia. Universidad de los Andes. Mérida. 2012.
- [3] Copyright (2020) Environmental Systems Research Institute, Inc. “ArcGIS for Desktop”, disponible en:
(<https://desktop.arcgis.com/en/system-requirements/10.7/arcgis-desktop-system-requirements.htm>)
- [4] Carmona, A. Monsalve, J. (2008). “Sistemas de información geográfica”, disponible en:
(<http://www.monografias.com/trabajos/gis/gis.shtml>)
- [5] Gatrell, A. (1991) “Concepts of space and geographical data” en Maguire, disponible:
(www.wiley.co.uk/wileychi/gis/resources.html)
- [6] Ramón, M. Lorenzo; (2001). “Cartografía urbanismo y desarrollo inmobiliario CIE” Inversiones editoriales Dossat 2000; Madrid España.
- [7] Ocasio, A. “Conceptos Basicos del Sistema de Posicionamiento Global, GPS”, disponible: (<http://www.buenastareas.com/ensayos/Conceptos-Basicos-Del-Sistema-De-Posicionamiento/3637550.html>)
- [8] León, Y. (2002). “Introducción a las Imágenes Satelitales”, disponible en:
(<http://www.intec.edu.do/premota/Material%20de%20apoyo%20sensores%20remotos.pdf>)
- [9] Behm, V. (2007). “Tutorial básico ARCGIS 9”, disponible:
(<http://virginiabehm.blogspot.com/2007/07/tutorial-arcgis-9-bsico.html>)
- [10] Esri Global Inc. (2019). “A quick tour of ArcMap”, disponible en:
(<http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.7/get-started/introduction/a-quick-tour-of-arcmap.htm>)
- [11] Santiago, I. “Fundamentos de ArcGIS –Versión Arcview 9.1”. Tutorial de Lecturas. Primera y Segunda parte. Oficina de Gerencia y Presupuesto del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 2005.
- [12] M. Law and A. Collins, “Getting to Know ArcGis Desktop”. 5th ed., California: Esri Press, 2018, pp. 33-42
- [13] Urrutia, J. (2005). “Curso de Cartografía y Orientación”, disponible:
(<http://www.mendikat.net>)
- [14] J. J. Manzano “Estudio y selección de ruta en ambiente gis”, Trabajo de pregrado. Escuela de Ingeniería Eléctrica. Universidad de Los Andes. Mérida. 2012.
- [15] GIS Self Learning Tool “Departamento de geografía y medio ambiente”, disponible en:
(https://www.geogra.uah.es/gisweb/1modulosespanyol/IntroduccionSIG/GISModule/GIST_Raster.htm)

- [16] CEPAL. Naciones Unidas. “*Metodología Multicriterio para la Priorización y Evaluación de Proyectos*” disponible en:
(https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/7/29837/Metodolog%C3%ADa_Multicriterio_completa.ppt)
- [17] J. A. Cano “*Determinación de ruta óptima aplicando técnicas de análisis multicriterio. Caso de estudio: línea de transmisión eléctrica en la zona central de Colombia*”, Tesis de maestría. Departamento de Geomática – Z_GIS. Universidad de Salzburg. Medellin. 2018.
- [18] G. Houston and C. Johnson, “*EPRI-GTC Overhead Electric Transmission Line Siting Methodology*” EPRI., Final Report, February 2006.
- [19] Esri Global Inc. (2019). “*ArcGIS Help*”, disponible en:
(<https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/manage-data/geodatabases/feature-class-basics.htm>)
- [20] Esri Global Inc. (2016) Environmental Systems Research Institute, Inc. “*ArcGIS for Desktop*”, disponible en:
(<https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/understanding-euclidean-distance-analysis.htm>)
- [21] Esri Global Inc. (2016) Environmental Systems Research Institute, Inc. “*ArcGIS for Desktop*”, disponible en:
(<https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/reclassify.htm>)
- [22] Esri Global Inc. (2016) Environmental Systems Research Institute, Inc. “*ArcGIS for Desktop*”, disponible en:
(<https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/how-weighted-overlay-works.htm>)
- [23] Esri Global Inc. (2016) Environmental Systems Research Institute, Inc. “*ArcGIS for Desktop*”, disponible en:
(<https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/raster-calculator.htm>)
- [24] Esri Global Inc. (2016) Environmental Systems Research Institute, Inc. “*ArcGIS for Desktop*”, disponible en:
(<https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/understanding-cost-distance-analysis.htm>)
- [25] Esri Global Inc. (2016) Environmental Systems Research Institute, Inc. “*ArcGIS for Desktop*”, disponible en:
(<https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/cost-back-link.htm>)
- [26] Esri Global Inc. (2016) Environmental Systems Research Institute, Inc. “*ArcGIS for Desktop*”, disponible en:
(<https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/cost-path.htm>)

ANEXOS



Superposición de Mapas Base Vectoriales de Venezuela



0 162.5 325 650 975 1,300 Kilometers

Author: Mariene Mora
Date: 15/1/2021

Figura A.1: Mapas Base Vectoriales de Venezuela.

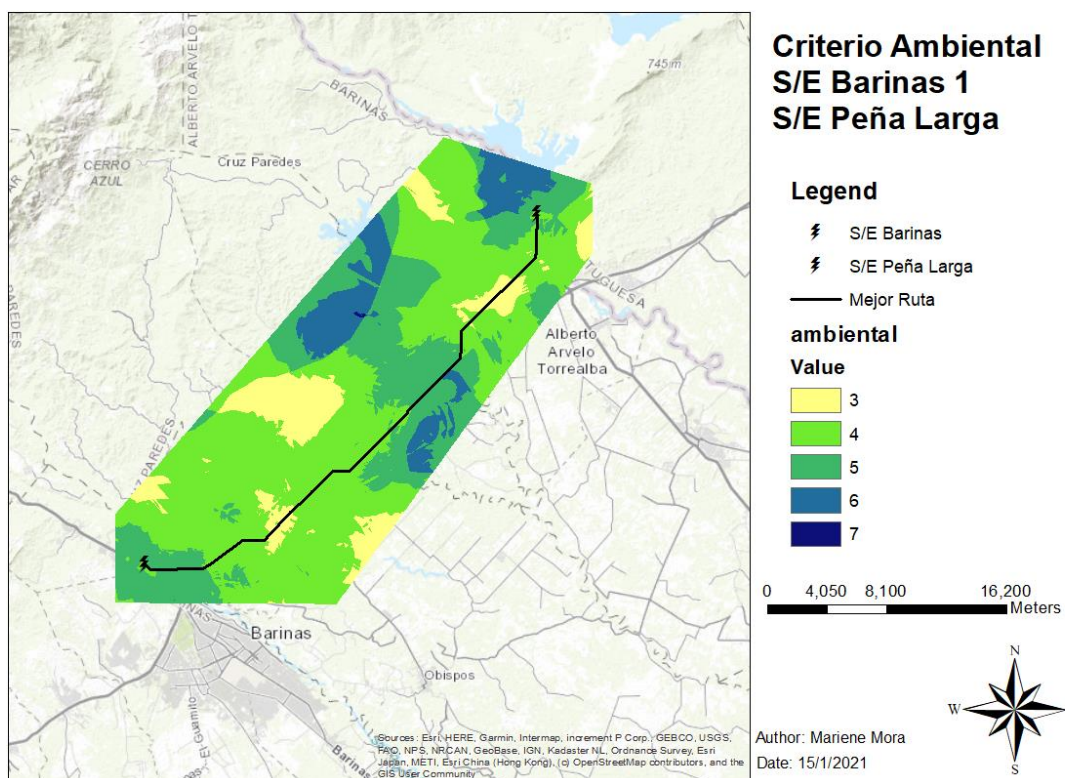


Figura A.2: Superposición de mapas para el criterio Ambiental Barinas 1 - Peña Larga.

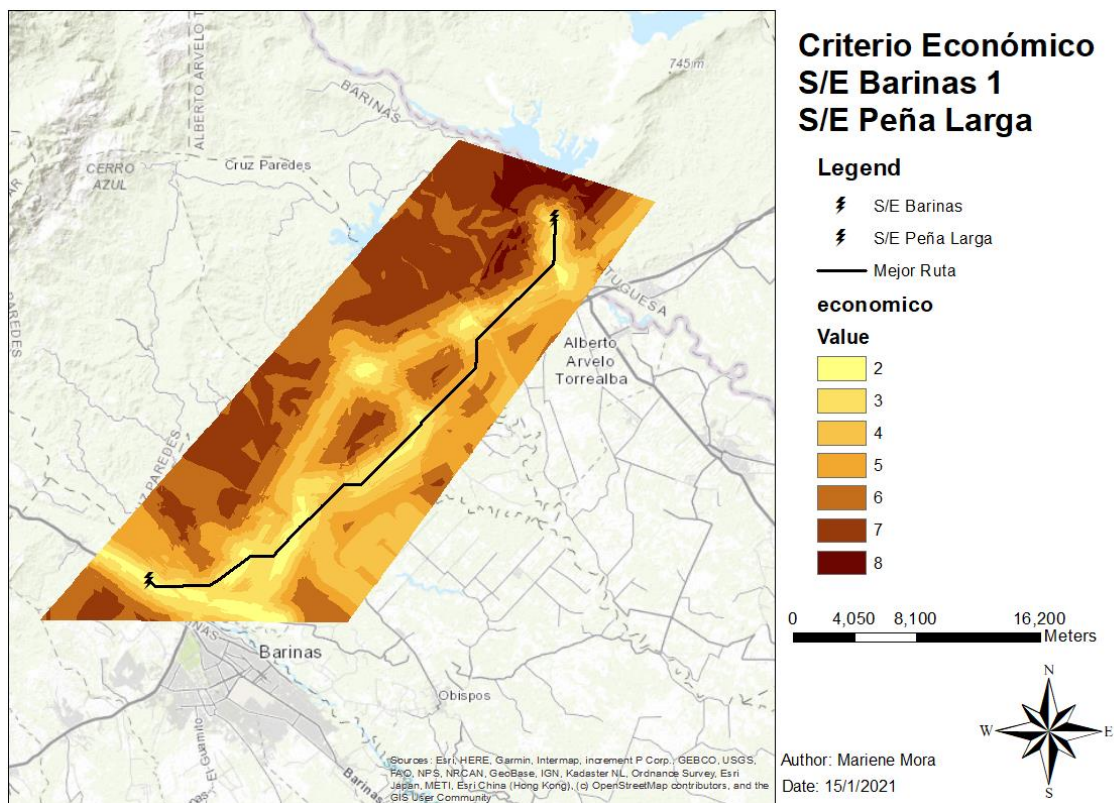


Figura A.3: Superposición de mapas para el criterio Económico Barinas 1 - Peña Larga.

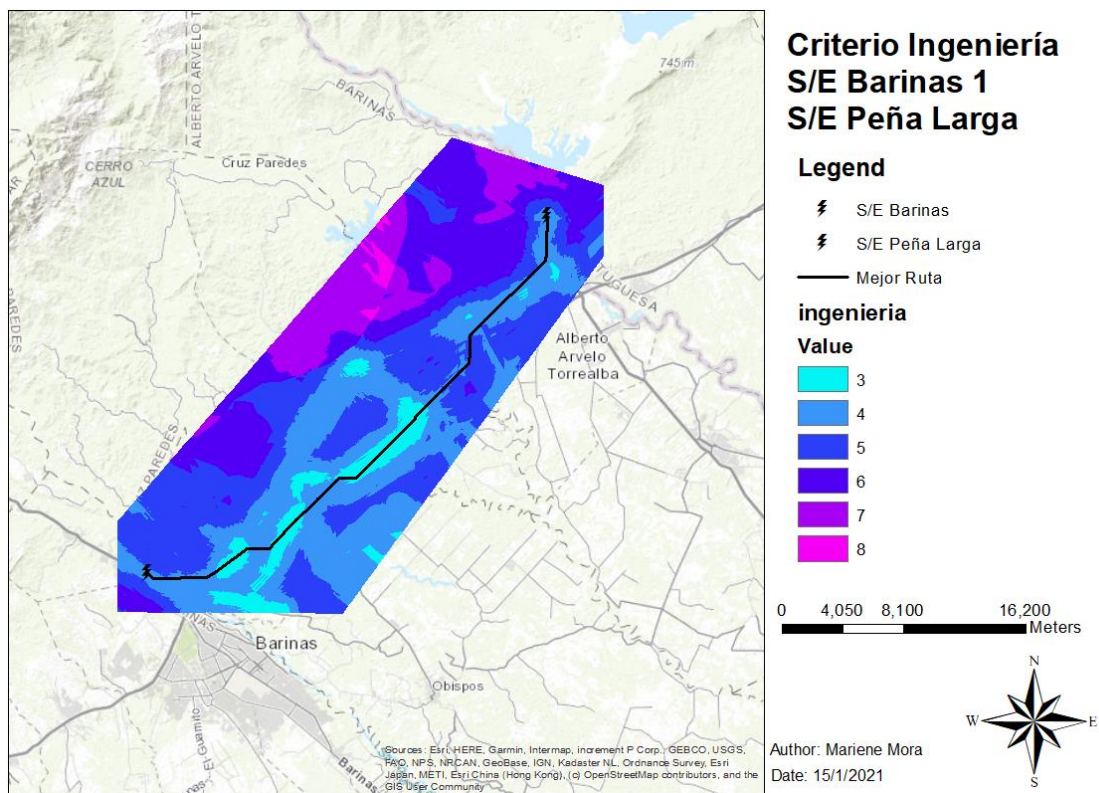
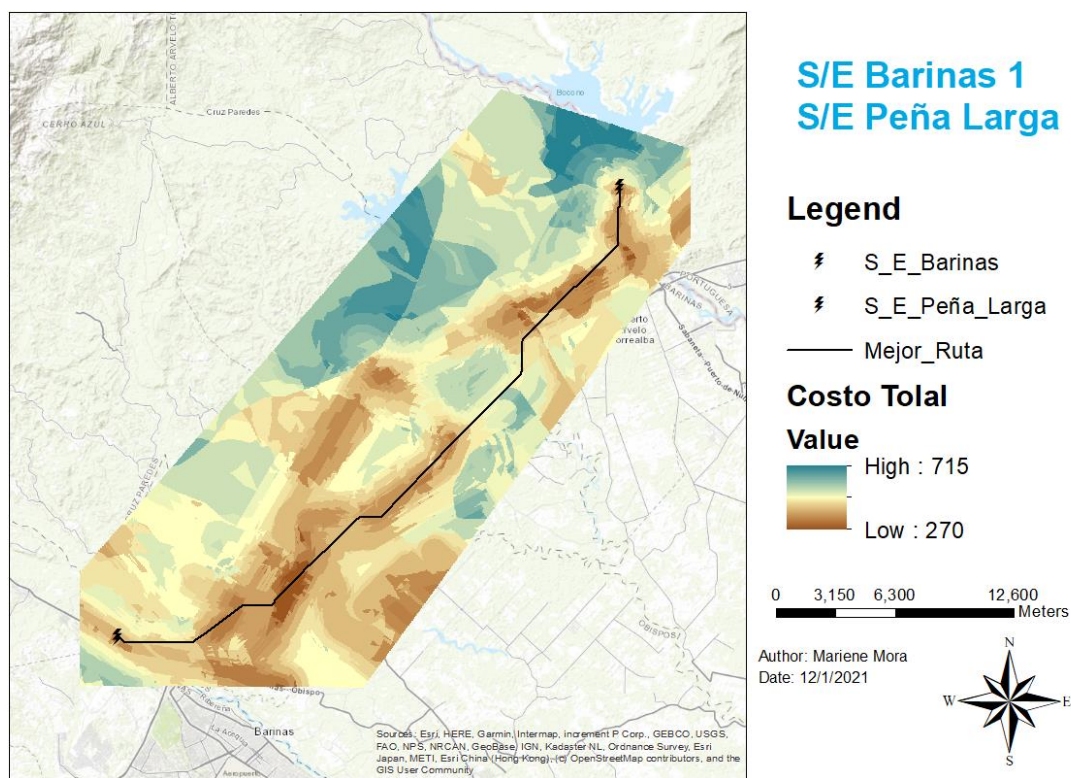


Figura A.4: Superposición de mapas para el criterio Ingeniería Barinas 1 - Peña Larga.



A.5: Costo Total generado para el paso de la ruta Barinas 1 - Peña Larga.

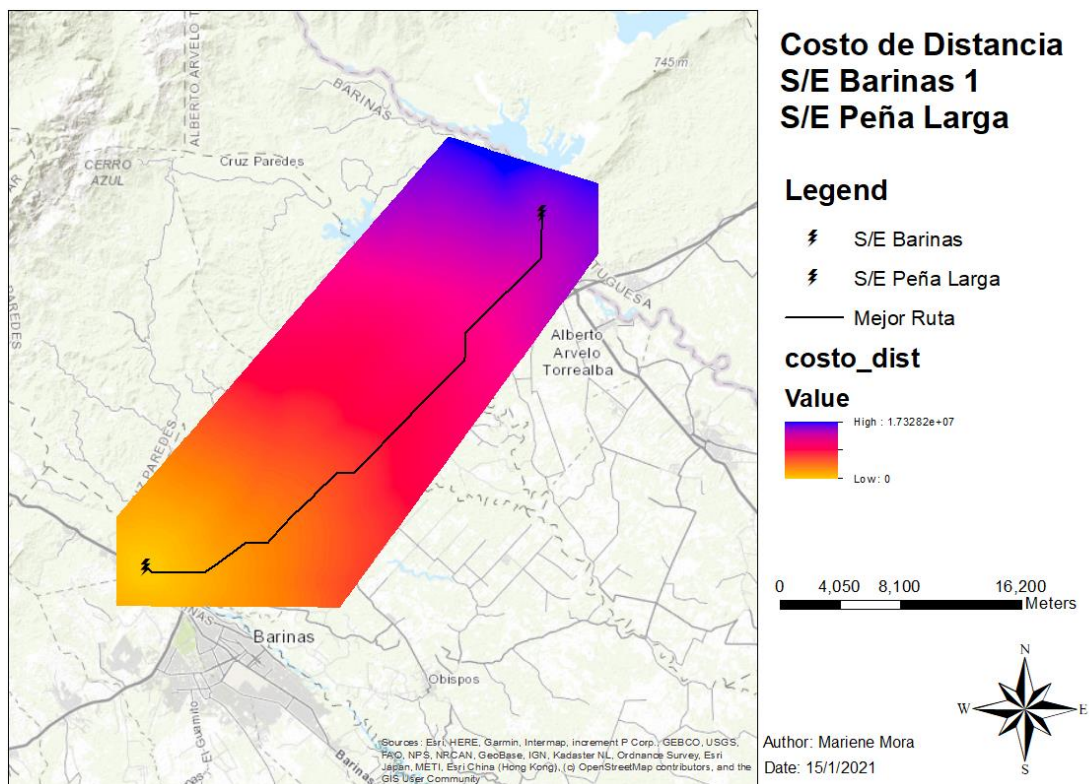


Figura A.6: Costo de Distancia para el paso de ruta Barinas 1 - Peña Larga.

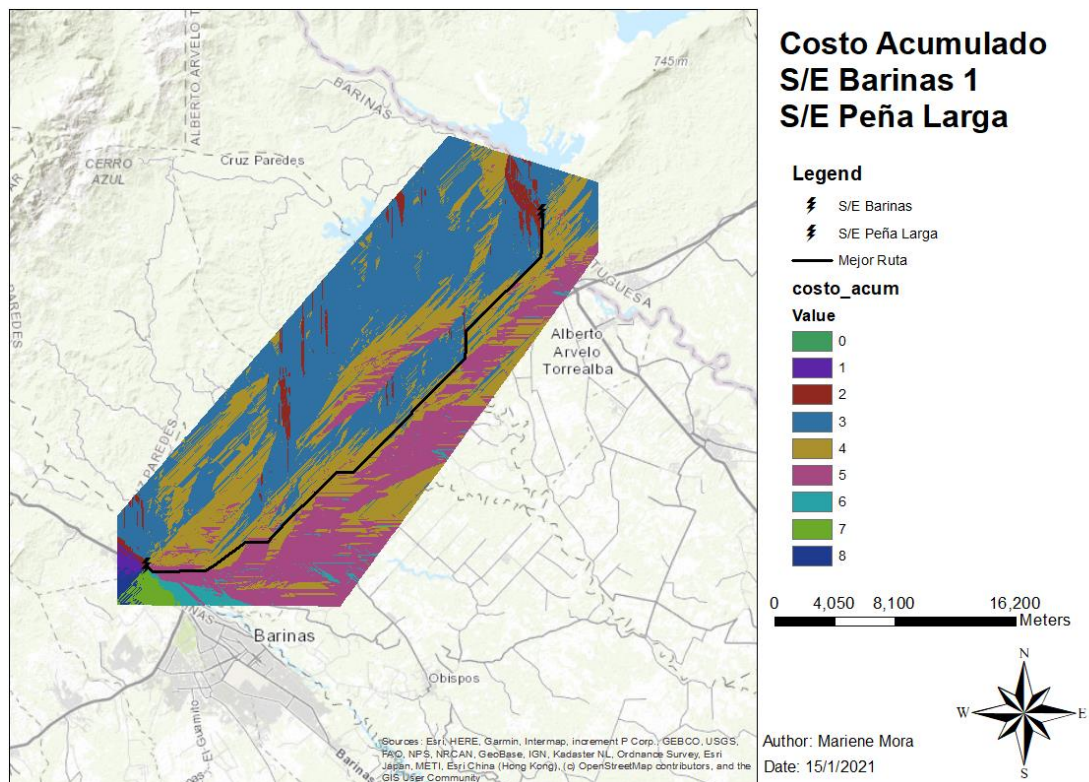


Figura A.7: Costo Acumulado de la superposición de pesos Barinas 1 - Peña Larga.

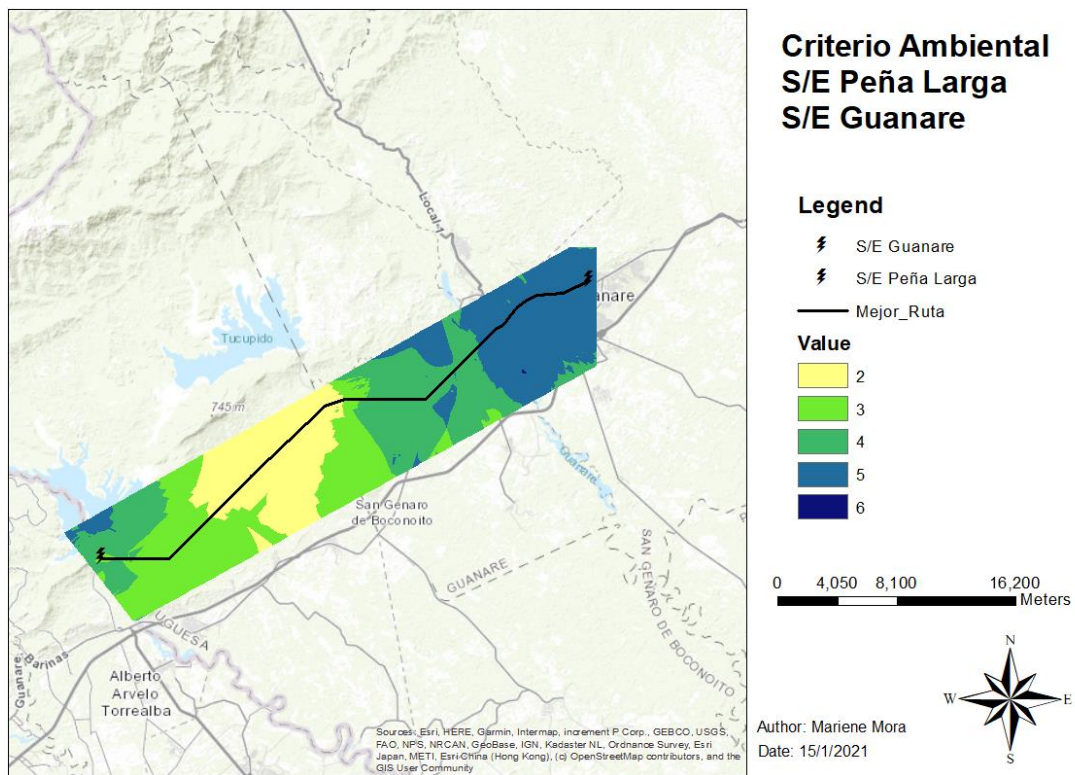


Figura A.8: Superposición de mapas para el criterio Ambiental Peña Larga - Guanare.

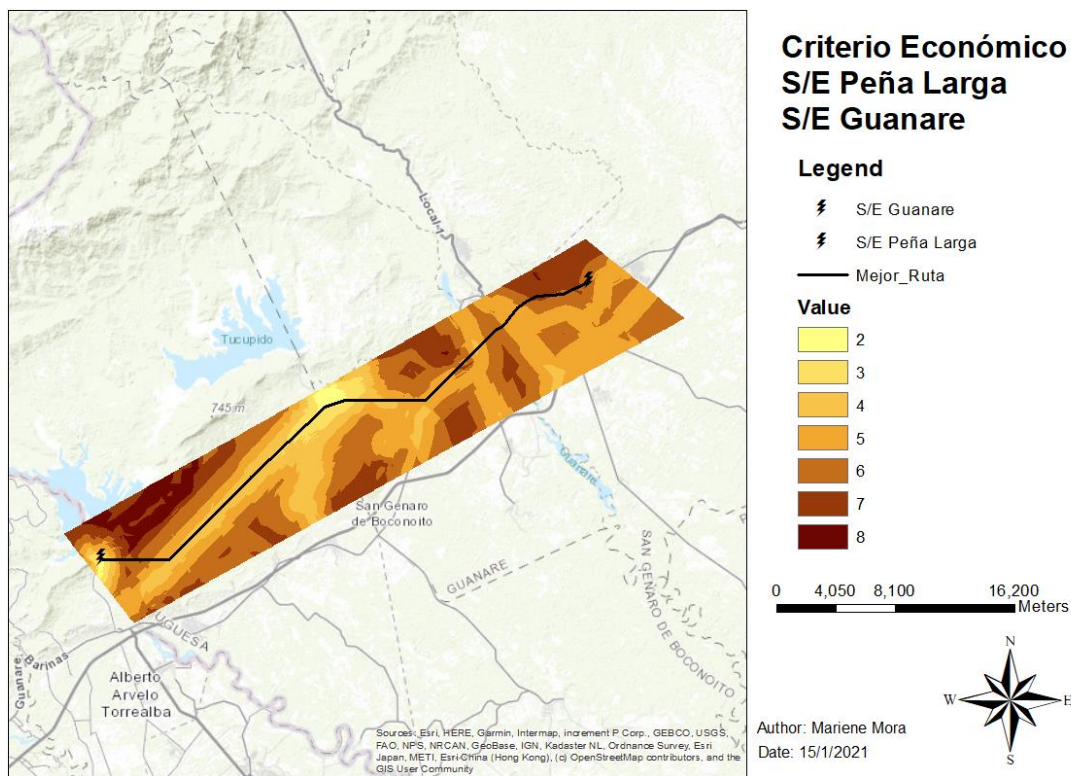


Figura A.9: Superposición de mapas para el criterio Económico Peña Larga - Guanare.

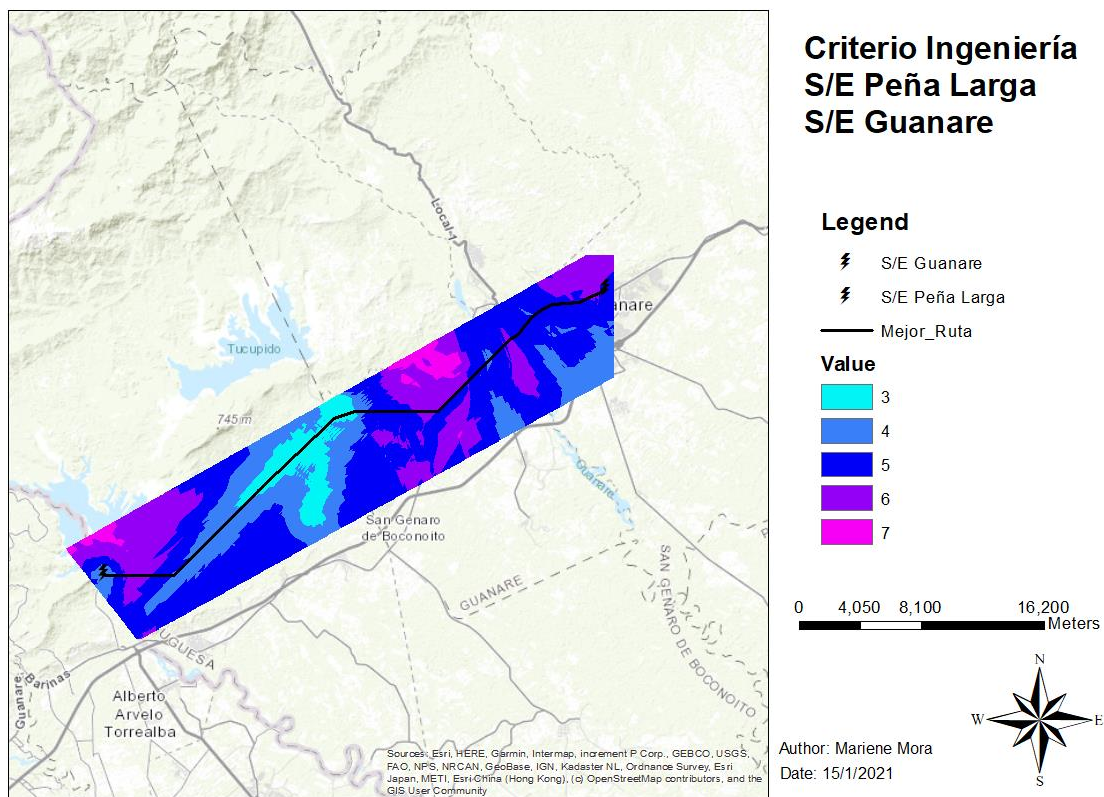


Figura A.10: Superposición de mapas para el criterio Ingeniería Peña Larga - Guanare.

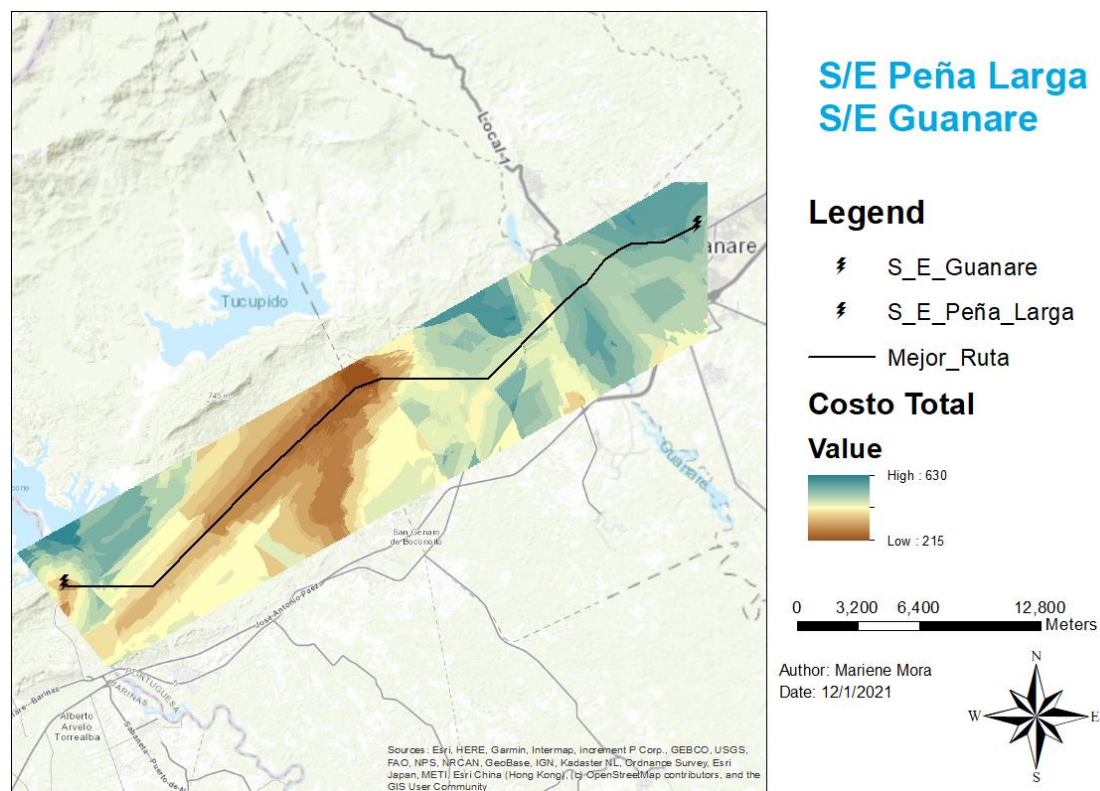


Figura A.11: Costo Total generado para el paso de la ruta Peña Larga – Guanare.

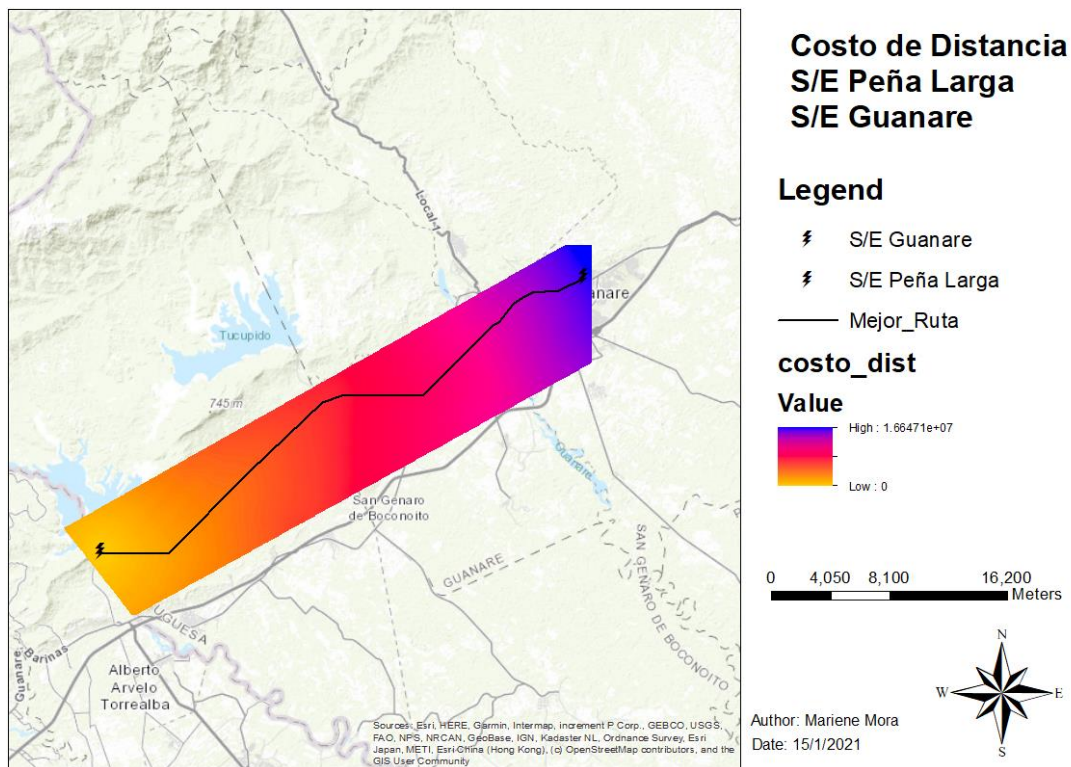


Figura A.12: Costo de Distancia para el paso de ruta Peña Larga – Guanare

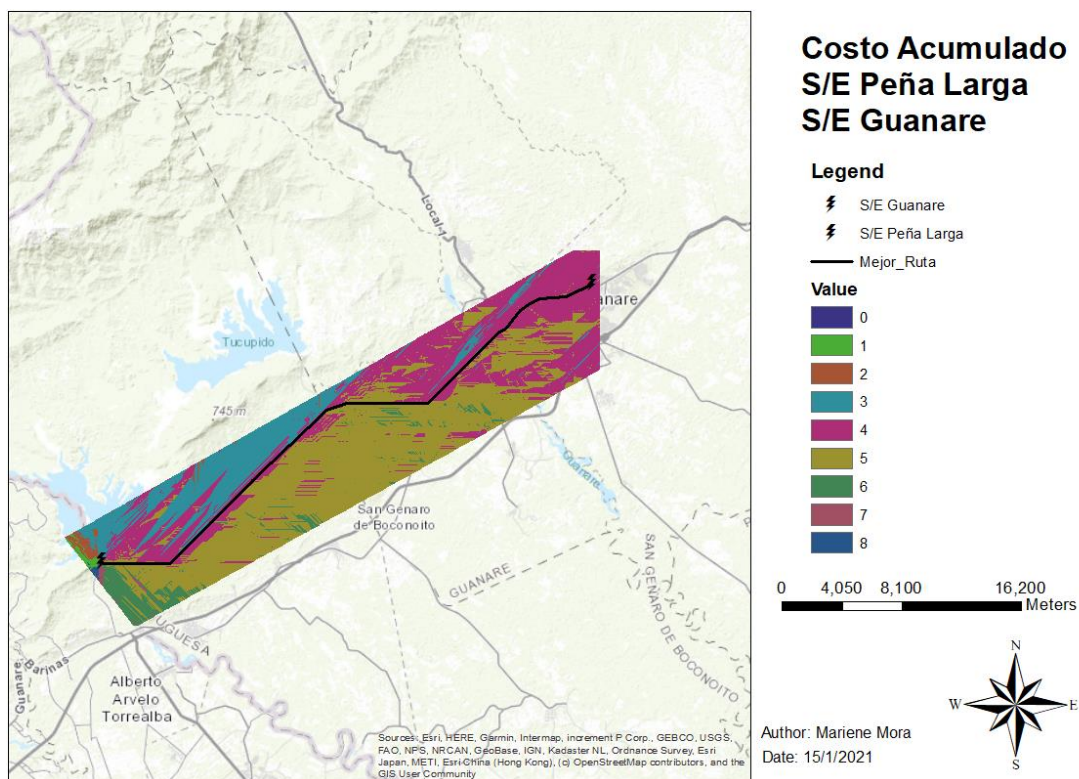


Figura A.13: Costo Acumulado de la superposición de pesos Peña Larga - Guanare.

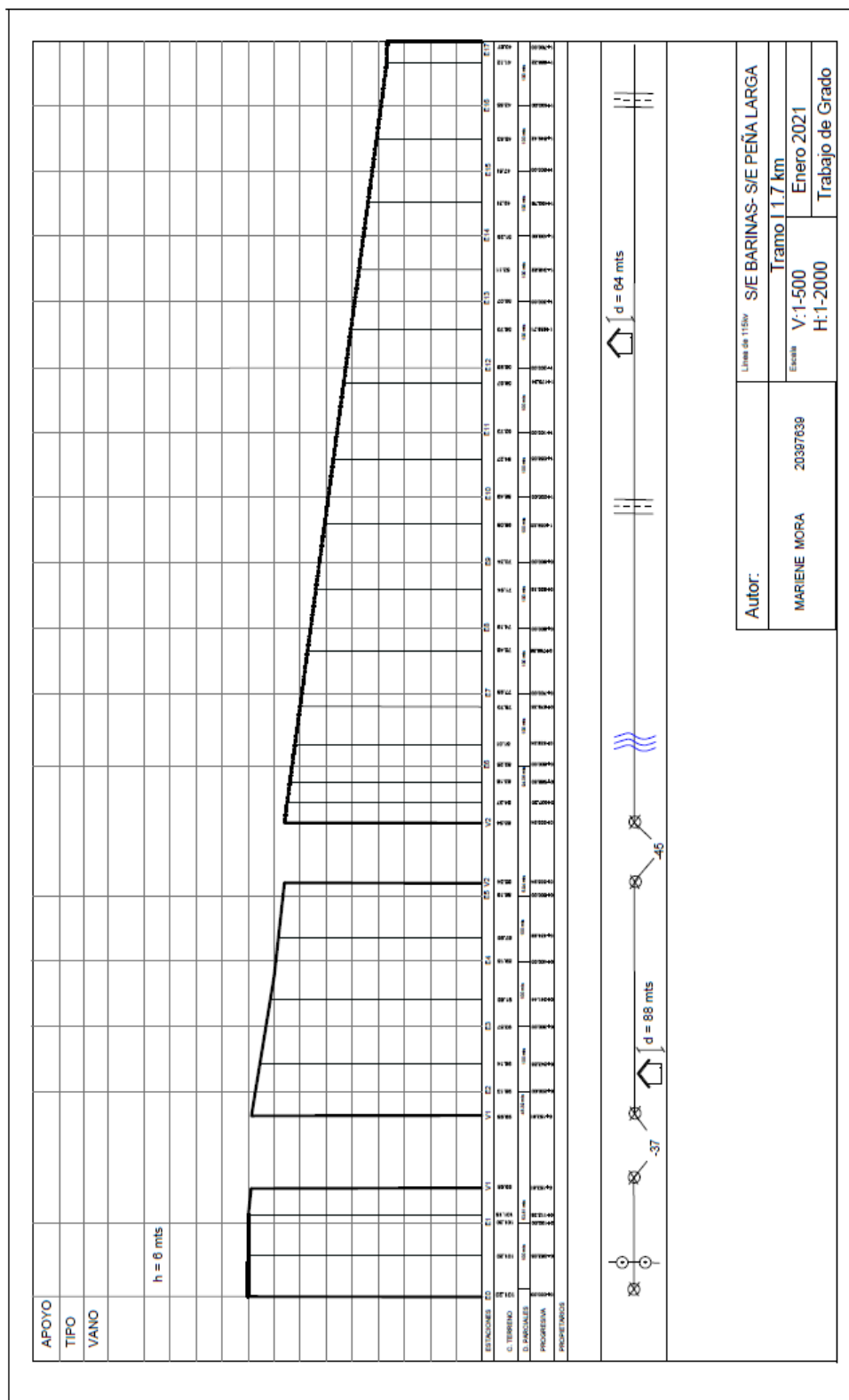


Figura A.14. Plano de perfil topográfico para los primeros 2000m de la ruta Barinas-Peña Larga.

